

eul_wid: qmm-au

Γαληνὸς ὁ Περγαμηνὸς · Galen of Pergamon

On the Dissection of Muscles for Beginners

Περὶ τῆς τῶν μυῶν ἀνατομῆς πρὸς τοὺς νεοφύτους

Period: Ῥωμαϊκὴ [Roman](#)
Dialect: Ἀττικίζουσα τεχνικὴ [Atticizing Technical](#)
Domain: Ἱατρικὴ [Medicine](#)
Format: Πραγματεία [Treatise](#)

- 18b 926 (t1) ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΜΥΩΝ ΑΝΑΤΟΜΗΣ. Μυῶν ἀνατομὴν ἀμέμπτως μὲν οὐδεὶς ἔγραψεν, ἀκριβέστερον δὲ μᾶλλον μὲν Μαρτῖνος τῶν ἄλλων. ἀλλ' ἐπειδὴ μήτε δι' ἑνὸς βιβλίου μήθ' ἐξῆς ὑπὲρ πάντων διήλθεν, εὐδοκίμησεν εἰκότως ἡ τοῦ Πέλοπος καὶ τοῦ Λύκου καὶ Αἰλιανοῦ τῶν μυῶν ἀνατομῆ. ὁ μὲν οὖν Πέλοψ ἐν τῇ τρίτῃ τῶν Ἱπποκρατείων εἰσαγωγικῶν ἅμα τοῖς ἄλλοις ἅπασι μέρεσι καὶ τοὺς μῦς ἀνέτεμεν, ὁ δὲ Λύκος ἐν μέγιστον βιβλίον ἔγραψε περὶ αὐτῶν, ὁ δὲ Αἰλιανὸς κατὰ τὴν βίβλον ἦν ὥσπερ ἐπιτομὴν ἐποίησατο τῶν τοῦ πατρὸς ἀνατομικῶν συγγραμμάτων, ἅμα τοῖς ἄλλοις ἅπασι μορίοις καὶ αὐτὸς ἔγραψε τὴν τῶν μυῶν ἀνατομὴν.
- 18b 927 ἐμῇκύνθη δὲ τὸ τοῦ Λύκου βιβλίον, ὅτι τε μακρότερον ἐρμηνεύει πάντα καὶ ὅτι λογικὰς ζητήσεις ἀνέμιξε τοῖς ἐξ ἀνατομῆς φαινομένοις· ἔτι τε πρὸς τούτοις ὅτι περὶ παθῶν ἐποίησατο λόγους πολλοὺς, ὧν ἓν κατ' οὐδὲν ὠκείωται ταῖς τῶν μυῶν ἀνατομαῖς. Αἰλιανὸς δὲ καὶ Πέλοψ μόνον τὰ φαινόμενα διήλθον, ἅπερ οὐχ ἥκιστα κἀγὼ νῦν ἔγνωκα πράξαι. περὶ μὲν γὰρ τῆς κινήσεως τῶν μυῶν ἐτέρωθι διὰ δυοῖν ὑπομνημάτων εἴρηταί μοι, περὶ δὲ τῆς χρείας ἅμα τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἐν τῇ μεγάλῃ πραγματείᾳ τῇ περὶ χρείας μορίων, καὶ μέντοι καὶ ὥς ἂν τις κάλλιστα γυμνάσειεν οὐ τοὺς μῦς μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰ ἄλλα πάντα τοῦ ζώου μόρια, διὰ τῶν ἀνατομικῶς ἐγχειρήσεων λέγεται. ὅθεν οὐδὲν προηρούμην ἰδίᾳ τι γράψαι περὶ μυῶν ἀνατομῆς· ἀλλ' ἐπειδὴν εἰς ἓν ἀθροίζω πάντα τὰ κατὰ τὰς ἀνατομὰς ὑφ' ἡμῶν εἰρημένα, τῆνικαῦτα καὶ τὰ παραλελειμμένα τοῖς ἔμπροσθεν ἰατροῖς, εἰ μὴ καλῶς εἰρημένα περὶ μυῶν ἐγνώκειν δηλῶσαι.
- 18b 928 τῶν δ' ἐταίρων ἔνιοι γυμνάζεσθαι βουλόμενοι καθ' ἑαυτοὺς ὑπομνήσεις τινὰς ἔχειν ἠξίωσαν ὧν ἐθεάσαντο δεικνυμένων παρ' ἐμοῦ, καὶ τοῦτο ἠνάγκασάν με γράψαι τὸ βιβλίον. ὧν τὰ μὲν φαινόμενα πάντα κατὰ τὴν ἀνατομὴν τῶν μυῶν ἐκδιδάσκω· ὑπὲρ δὲ τῆς ἐνεργείας ἀπόδειξιν μὲν οὐδεμίαν ἔχω, ἀναμιμνήσκω δὲ τὰ κεφάλαια τῶν ἐν ἐτέροις ἀποδεδειγμένων. ἐπιμνησθῆναι δέ με καὶ τῶν εἴ τι παρέλιπεν ἢ οὐκ ἀκριβῶς εἶπεν ὁ Λύκος ἠξίωσαν. ἐπειδὴ σαφέστατά τε καὶ κάλλιστα πάντων οὗτος ἀνατετμηκέναι μῦς πεπίστευται· ἃ μὲν οὖν ἐπαγγέλλεται τὸ γράμμα, ταῦτά εἰσιν. ἤδη δὲ ἐπὶ τῶν διεξόδων αὐτῶν βαδιοῦμεν. ὅστις ἐθέλει γυμνάζεσθαι περὶ τὴν τῶν μυῶν ἀνατομὴν ἐν ὕδατι πνίξας πίθηκον ἐκδειράτω πρότερον αὐτὸν, ὥς ἐν ταῖς ἀνατομικαῖς ἐγχειρήσεσι λέγεται· πολλοὶ γὰρ ἐν τούτοις διαμαρτάνουσι τοῖς ἐπιτυχοῦσιν ἐπιτρέποντες τὸ ἔργον.
- 18b 929 οὗτοι δὲ καὶ ἄλλα μὲν διασπῶσι πολλὰ καὶ συγχέουσιν, ὥσπερ οὐχ ἥκιστα καὶ τὸν ὑπὸ τῷ δέρματι τοῦ τραχήλου λεπτὸν καὶ πλατὺν μῦν, ὃν εἴ τις οὐκ ἐθέλει μῦν ὀνομάζειν, ἀλλὰ μυῶδη

γε φύσιν ἢ οὐσίαν ἢ ὅπως ἂν τις βούλοιτο καλεῖν, οὕτω προσαγορευέτω. ἄρχεται δὲ ὁ μῦς οὗτος ἔμπροσθεν μὲν ἐκ τῶν κατὰ τὰ χεῖλη καὶ τὰς γνάθους χωρίων, ὅπισθεν δὲ ἐκ τῶν κατὰ ῥάχιν ὑποτεταμένους ἐν κύκλῳ παντὶ τῷ περὶ τὸν τράχηλον δέρματι λεπτὸς καὶ ὑμενώδης ὑπάρχων, ὥστε καὶ διὰ τοῦτο λανθάνειν. καὶ ὑμὴν μᾶλλον ἢ μῦς εἶναι δοκεῖ, μέχρι περ ἂν ὁμοῦ τῷ δέρματι βλέπεται, χωρισθεὶς δὲ ἀπ' αὐτοῦ κατάδηλος γίνεται. ἄρθρον δὲ οὐδὲν ὑπὸ τούτου κατακεῖται τοῦ μυός· ὅτι μηδὲν ἐκπέφυκεν εἰς ἄρθρον, ἀλλὰ τὰς γνάθους καὶ τὸ δέρμα κινεῖ μόνον ᾧ συμπέφυκεν. ἔστι δὲ καὶ πρὸ τῆς ἀνατομῆς ἡ κίνησις αὐτοῦ σαφὴς ἐφ' ἡμῶν αὐτῶν. ἐπειδὴν ἀπάγειν ἀλλήλων εἰς τὰ πλάγια τὰς γνάθους βουληθῶμεν, ἄνευ τοῦ κινήσαι τὴν κάτω γένυν καὶ διοῖξαι τὸ στόμα. καὶ τοῖς σπασθῆναι δὲ μέλλουσιν οὗτος ὁ μῦς πρῶτος ἐντείνεται· καὶ οἱ κυνικοὶ καλούμενοι σπασμοὶ τούτου μάλιστα πάθος εἰσίν.

18b 930 ὀνομαζέσθω δὲ ὑφ' ἡμῶν ἔνεκεν σαφοῦς διδασκαλίας μυῶδες πλάτυσμα. περιβέβληται μὲν οὖν παντὶ τῷ τραχήλῳ, καταφέρεται δὲ πρόσω μὲν ἄχρι τῶν κλειδῶν, ἐκατέρωθεν δὲ κατὰ τὰς ὠμοπλάτων ῥάχεις ἄχρι τῆς ἀρχῆς τοῦ μεταφρένου, τὸ δὲ μεταξὺ ταύτης τε τῆς καταφύσεως καὶ τῆς κεφαλῆς ὑμενώδες ὑπάρχον ὄρθιον διὰ μέσης τέταται τῆς κατὰ τὸν τράχηλον ἀκάνθης. τουτὶ μὲν οὖν τὸ σῶμα τοῖς ἀνατομικοῖς ἡγνότηται, κακῶς ἐκδερομένου τοῦ ζώου. ἔμοι δ' ἂν εἴη καιρὸς ὑπὲρ τῶν κατὰ τὸ πρόσωπον ἤδη μετέρχεσθαι μυῶν. Περὶ τῶν κατὰ τὸ πρόσωπον μυῶν. Οἱ μὲν δὴ τῶν χειλῶν μύες, οἵπερ δὴ καὶ ἀκριβῶς ἀναμίγνυνται τῷ τούτων δέρματι, τέσσαρες εἰσι τὸν ἀριθμὸν, ἐκ μὲν τῶν ἄνωθεν μερῶν εἰς ἐκατέρωθεν ἀπὸ τῶν μήλων καταφερόμενοι λοξοί, ἐκ δὲ τῶν κάτωθεν ἀπὸ τῆς γένυος ἄκρας, ἵνα πέρ ἐστι τὸ καλούμενον γένειον εἷς.

18b 931 κἀνταῦθα καθ' ἕτερον μέρος ὁ μὲν ἐκ τῶν δεξιῶν, ὁ δὲ ἐκ τῶν ἀριστερῶν. εἰ μὲν δὴ ἀμφοτέροι ταθεῖεν οἱ ἄνω, ἀνασπᾶται τὸ ἄνω χεῖλος, εἰ δὲ ὁ ἕτερος μόνος, παρασπᾶται τὸ χεῖλος πρὸς ἐκεῖνον. οὕτω δὲ καὶ τῶν κάτωθεν ἀμφοῖν μὲν ταθέντων κατασπᾶται τὸ χεῖλος τὸ κάτω, θατέρου δὲ μόνον παρασπᾶται. περὶ δὲ τῆς εἰς τὰ πρόσω κινήσεως τῶν χειλῶν, ὑπὲρ ἧς οὐδὲ ἐπεμνήσθησαν ὅλως οἱ ἀνατομικοί, δι' ἑτέρου λεχθήσεται γράμματος, ἐν ᾧ καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἀπασῶν κινήσεων ἀπόρων διέξειμι. Περὶ τῶν κατὰ τὰ πτερύγια τῆς ῥίνος μυῶν. Δύο δὲ ἄλλοι μύες μικροὶ παντάπασιν ἄρχεται μὲν καὶ αὐτοὶ μετὰ τὰ μῆλα, καταφύονται δὲ εἰς τὸ καθ' ἑαυτὸν ἑκάτερος τῆς ῥίνος πτερύγιον ἀνοιγνύντες αὐτήν. συστέλλεται δὲ ὑπ' οὐδενὸς μυὸς ἡ ῥίς, ἀλλ' ὅταν οἱ προειρημένοι μύες ἐνεργοῦντες παύσωνται, τὴν μέσην τῆνικαῦτα κατάστασιν λαμβάνει.

18b 932 ἐπέκεινα δὲ αὐτῆς ὑπ' οὐδενὸς ἀπάγεται μυὸς, ἀλλ' ἐν ταῖς σφοδροτέραις εἰσπνοαῖς, τῇ ῥύμῃ τοῦ πνεύματος ἔπεται τὰ πτερύγια. κάτω μέντοι κατασπᾶται τοῖς χείλεσιν ἀκολουθοῦσα κατὰ προάρτησιν. Περὶ τῆς ὑπὸ τῷ δέρματι τοῦ μετώπου μυώδους φύσεως. Καὶ μὲν δὴ καὶ τῷ τοῦ μετώπου δέρματι μυώδης φύσις ὑποτέταται λεπτὴ συμφυῆς αὐτῷ καὶ τοῦτο σύμπαν τὸ περὶ τὸ μέτωπον δέρμα κινεῖται, κἂν ἀκίνητος ἡ γένυς φυλάττηται. Περὶ τῶν κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς μυῶν. Οἱ μὲν περὶ τὴν βάσιν μύες, εἴτε ἕνα τις αὐτὸν φήσειεν εἶναι ἤτοι διπλοῦν ἢ τριπλοῦν εἴτε δύο ἢ καὶ τρεῖς συμφυεῖς, εἰς τὸ στηρίζειν τὸν ὀφθαλμόν εἰσι χρήσιμοι. ἐπειδὴν μάλιστα κατ' εὐθὺ βλέπειν ἀκριβῶς τι μικρὸν σῶμα δεηθῶμεν.

18b 933 οἱ δὲ ἄλλοι πάντες οἱ κινοῦντες αὐτὸν ἔξ τὸν ἀριθμὸν ὑπάρχουσιν. εὐθειῶν μὲν κινήσεων οἱ τέσσαρες ἐξηγούμενοι, δύο δὲ οἱ λοιποὶ περιστρέφοντες ὅλον τὸν ὀφθαλμόν. ἀλλ' οὗτοι μὲν ἀπὸ τῶν κατὰ τὸν μέγαν κανθὸν ὀρμώμενοι χωρίων ἐπὶ τὸν μικρὸν ἀφικνοῦνται. τῶν δὲ ἄλλων τῶν τεσσάρων μυῶν ὁ μὲν ἀνατείνειν αὐτὸν, ὁ δὲ καθέλκειν, ὁ δὲ τῇ ῥινὶ προσάγειν, ὁ δὲ ἐκτὸς ἐπισπᾶσθαι πέφυκεν ὥς ἐπὶ τὸν μικρὸν κανθόν. ὅσοι δὲ ὥσπερ καὶ Λύκος οὐχ ἔξ, ἀλλὰ πέντε νομίζουσιν εἶναι τοὺς μῦς, τοὺς δὲ ἀμαρτάνουσιν οὐ περὶ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν τῶν ἐνεργειῶν γνῶσιν. Περὶ τῶν κάτω γένυν κινούντων μυῶν. Τέσσαρες συζυγίαι μυῶν τὴν κάτω γένυν κινοῦσιν· ἀνατείνοντες μὲν οἳ τε κροταφῖται καλούμενοι καὶ οἱ

ἔνδον τοῦ στόματος, εἰς δὲ τὰ πλάγια παράγοντες οἱ κατὰ τὰς γνάθους, οὓς μασσητήρας ὀνομάζουσιν ἀπὸ τῆς χρείας τοῦνομα θέμενοι, κατασπώντες δὲ οἱ λοιποὶ δύο.

18b 934 ἀλλ' οὗτοι μὲν στενοὶ τέ εἰσι καὶ προμήκει· ἀρχόμενοι μὲν ὀπισθέν τε καὶ κάτωθεν τῶν ὀστέων, διὰ δὲ τοῦ τραχήλου πρόσω φερόμενοι, ἅπειτα εἰς ταυτὸν ἀλλήλοις ἰόντες, ἵνα δὴ καταφύωνται τῇ γέννυ διανοίγοντες αὐτήν, ἐπειδὰν ταθῶσιν. οὗτοι μόνον συμπάντων μυῶν σαρκώδη μὲν ἔχουσιν ἅμφω τὰ πέρατα, τὸν μέσον δὲ ἀκριβῆ τένοντα. τῶν δὲ ἄλλων τριῶν συζυγιῶν εὐρώστων τε ἅμα καὶ μεγάλων οὐσῶν οἱ μὲν κροταφῖται καθήκουσιν, εἷς τε τὰς κορώνας ἄκρας τῆς γένυος εἷς ἐκατέρωθεν, εἷς τε τὴν γένυν αὐτὴν περὶ τὴν ἔκφυσιν τῆς κορώνης ἰσχυραῖς ἀπονευρώσεσιν ἐμφυόμενοι δι' ὧν τὴν τε γένυν ἀνασπῶσι καὶ κλείουσι τὸ στόμα· καὶ διὰ τοῦτο καὶ τούτους τοὺς μῦς ἐνίοτε μασσητήρας ὀνομάζουσιν οὐχ οἱ νεώτεροι μόνον, ἀλλὰ καὶ οἱ παλαιοὶ τῶν ἱατρῶν, ὥσπερ καὶ Ἱπποκράτης. ἵνα δὲ πρῶτον ἀποβλαστάνουσιν οἱ αὐτῶν εἰρημένοι τένοντες ἐγκάρσιον ὅστουν ἔξωθεν ἐπιβέβληταί τε καὶ περιβέβληται ζύγωμα προσαγορευόμενον.

18b 935 Περὶ τῆς τρίτης συζυγίας τῆς κλειούσης. Οἱ δ' ἐντὸς τοῦ στόματος μῦες ἐπιβεβήκασιν μὲν τοῖς πλατέσι καὶ κοίλοις τῆς κάτω γένυος, ἀνατείνονται δὲ ἐπὶ τὴν ὑπερώαν ἐμφυόμενοι τοῖς ἐνταῦθα κοίλοις ὅστοις ἃ περιλαμβάνουσιν αἱ περυγῶδεις ἐκφύσεις. ἔστι δὲ αὐτοῖς ἐνταῦθα καὶ τένων τις εὐρώστος, ὅλον δὲ τὸ πλάγιον μέρος τῶνδε τῶν μυῶν συμπέφυκε τοῖς κροταφίταις. καὶ μέντοι καὶ τὴν αὐτὴν ἐνέργειαν ἔχουσιν αὐτοῖς ἀνασπώντες ἐκ τῶν ἔνδον μερῶν τὴν κάτω γένυν. ἔνιοι μὲν αὐτοὺς μέρος τι τῶν κροταφιτῶν εἶναι νομίζουσιν, ὥσπερ Μαρῖνος, ἔνιοι δὲ ἀποχωρίζουσιν ἰδίως, καθάπερ Αἰλιανὸς καὶ Πέλοψ. ὁ Λύκος δὲ ὅλως ἀγνοήσας αὐτοὺς ἐπιτιμᾷ τοῖς τέτταρας εἶναι λέγουσι τοὺς κροταφίτας. Περὶ τῶν μασσητήρων τῶν τριγώνων.

18b 936 Οἱ λοιποὶ δὲ δύο μῦες ἔξωθεν μὲν ἐπιβέβληνται τῷ μήκει τῆς κάτω γένυος, παραφερόμενοι δὲ καὶ καταφερόμενοι ταῖς δύο κεφαλαῖς αὐτῶν πρὸς τε τὸ μῆλον ἀνατείνονται καὶ τὸ ζύγωμα, δύο κατ' ἀλήθειαν ἐκατέρωθεν ὄντες καὶ οὐχ εἷς· ἀλλήλων γὰρ διαδέχονται τὴν ἐν ταῖς μασσῆσεσιν ἐνέργειάν τε καὶ χρείαν· ὁ μὲν εἰς τὸ πρόσω τὴν γένυν κινῶν, ὁ δὲ εἰς τοῦπίσω. καὶ μὲν δὴ καὶ εἰς τοὺς κροταφίτας οἱ μῦες οὗτοι συμφύονται κατὰ τοῦ ζυγώματος ἔνδον. Περὶ τῶν εἰς τὰς ὠμοπλάτας τῆς κεφαλῆς ἐμφυομένων. Πρώτως πάντων ἀφαιρεθέντος τοῦ μυώδους πλατύσματος ἐκ τοῦ κατὰ τὸ ἰνίον αὐτοῦ τῆς κεφαλῆς ἐκφυόμενοι φαίνονται δύο μῦες ἀλλήλων ψαύοντες εἷς ἐκατέρωθεν· ὁ μὲν ἐκ τῶν δεξιῶν μερῶν τοῦ ζώου, ὁ δὲ ἐκ τῶν ἀριστερῶν. ἔστι δ' ἡ ἔκφυσις αὐτῶν ἰσχνὴ καὶ πλατεῖα κατὰ γραμμὴν ἐγκαρσίαν ἐπὶ τὰ ὦτα φερομένη· οὐ μὴν ἐξικνεῖται γε πρὸς ἐκάτερον τῶν ὠτων, ἀλλ' ἔλαττόν ἐστι συχνῶς.

18b 937 ἐντεῦθεν ὀρμηθέντες οἱ δύο μῦες ἀεὶ καὶ μᾶλλον πλατύνονται καὶ τελευτῶντες ἐμφύονται ταῖς ῥάχεσι τῶν ὠμοπλατῶν ἄχρι τοῦ καθ' ἐκάτερον ἀκρωμίου συνεπιλαμβάνοντές τι καὶ τῶν κλειδῶν. τούτους τοὺς μῦς ἰδεῖν ἔστι καὶ ἐπὶ τῶν γυμναστικῶν ἐναργῶς καὶ πρὸ τῆς ἀνατομῆς. εὐτραφέστατοι γὰρ γίνονται καὶ σύμπαντα καταλαμβάνουσι τὸν αὐχένα. τὸ δὲ ἔργον αὐτῶν οὐχ ὥσπερ οἶεται Λύκος ἅμα πολλοῖς ἐξαπατώμενος· οὐ γὰρ κατασπῶσιν ἐπ' ὠμοπλάτας τὴν κεφαλὴν, ἀλλ' ἐκείνας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἔλκουσιν. ἀποδείκνυται δὲ τοῦτο διὰ τῶν ἀνατομικῶν ἐγχειρήσεων. ἔνθα καὶ περὶ πολλῶν ἄλλων κινήσεων ἡγνοημένων τοῖς ἔμπροσθεν ἱατροῖς ἐπὶ πλέον διεξίμεν, ὥς ἂν καὶ τὴν μέθοδον ἣτις ἂν ἕκαστος εὕρισκῃ διδάσκοντες. μετὰ δὲ τὴν τῶν προειρημένων μυῶν ἔκφυσιν ἀποτμηθεῖσαν ὑπόκειται τις ἑτέρα συζυγία μυῶν ἰσχνῶν καὶ μακρῶν λεπτὴ μὲν καὶ πλατεῖα κατὰ τὴν ἔκφυσιν, ἀεὶ δὲ ἐν τῷ προῖέναι στρογγυλωτέρα γινομένη καὶ τελευτῶσα εἰς τένοντα λεπτὸν, καταφυέται κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς βάσεως τῆς ὠμοπλάτης ἀκριβῶς στρογγύλον οἷόνπερ νεῦρον.

18b 938

ὅστις ἐκ τῶν ἔνδον μερῶν παραφερόμενος τῇ βάσει καὶ προελθὼν ἄχρι τοῦ ἡμίσεως αὐτῆς, οὕτως ἤδη τὴν ἔκφυσιν εἰς αὐτὸ τὸ τῆς βάσεως ὅστοῦν ποιεῖται. ἡ χρεια δὲ αὐτοῦ τῆς ὠμοπλάτης τὴν βάσιν κατ' εὐθὺ ἀνέλκειν τῆς κεφαλῆς, οὐδὲ τοῦτον οἱ περὶ τὸν Λύκον ἔγνωσαν τὸν τένοντα. Περὶ τῶν ὠμοπλάτην κινούντων μυῶν. Ἑπτὰ μύες εἰσὶν οἱ κινούντες ἐκατέραν τὴν ὠμοπλάτην· δύο μὲν ἀπ' ἰνίου καταφερόμενοι λοξοί, περὶ ὧν ἔμπροσθεν εἶπον· ἕτερος δὲ τρίτος ἀπὸ τῆς εἰς τὸ πλάγιον ἐξοχῆς τοῦ πρώτου σπονδύλου, τέταρτος δὲ ἀπὸ τοῦ τὸν λάρυγγα περιέχοντος ὅστοῦ· καὶ δύο ἄλλοι τὴν ἔκφυσιν ἐκ τῆς κατὰ τὸν νῶτον ἀκάνθης ἔχοντες, ἔβδομος δὲ ἀπὸ τῆς ὀσφύος ἀναφερόμενος ἐπὶ τὴν κατ' ὤμον διάρθρωσιν μέγιστος μῦς, οὗ τὴν φύσιν ἅπασαν ἐν τοῖς ἐξῆς διηγῆσομαι κατ' ἐκεῖνο τοῦ λόγου τὸ μέρος, ἔνθα δίδειμι περὶ τῶν κατ' ὤμον ἄρθρον κινούντων μυῶν.

18b 939 ἐκφύεται δὲ ὁ μὲν ἐκ τοῦ πρώτου σπονδύλου τὴν ἔκφυσιν ἔχων εἰς τὸ τῆς ὠμοπλάτης ράχεως πέρας, ὅσον ὑψηλὸν ἐστὶ πρὸς τὸ ἀκρώμιον σχεδὸν εἰς τὸ τρίτον που μέρος ὅλης αὐτῆς. ἔστι δὲ σαρκοειδῆς τε καὶ ἥκιστα πλατὺς ὁ μῦς οὗτος καὶ προσάγει τὴν ὠμοπλάτην τοῖς πλαγίοις μέρεσι τοῦ τραχήλου. τούτου τοῦ μυὸς οὐ τὴν ἐνέργειαν μόνην ὁ Λύκος ἠγνόησεν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἔκφυσιν τε καὶ τὴν κατάφυσιν οἰόμενος ἄρχεσθαι μὲν αὐτὸν ἀπὸ τῶν στηλοειδῶν τοῦ κρανίου ἐκφύσεων, ἦκειν δὲ ἐπὶ τὸ ἀκρώμιον. ὁ δὲ ἐκ τοῦ περιέχοντος ὅστοῦ τὸν λάρυγγα τὴν ἔκφυσιν ἔχων εἰς ἐκεῖνο μάλιστα τῆς κατ' ὠμοπλάτην ὑψηλῆς ἐμφύεται πλευρᾶς, ἔνθα ἡ ἀρχὴ τῆς ἀγκυροειδοῦς ἀποφύσεως ἐστὶ, στενὸς δὲ καὶ μακρὸς ὁ μῦς οὗτος ὑπάρχει καὶ προσάγει τὴν ὠμοπλάτην εἰς τὸ πρόσω τοῦ τραχήλου πρὸς τὴν ἰδίαν ἀρχὴν, ὅπερ ἀπάντων ἐστὶ κοινὸν τῶν μυῶν· ὁ δὲ ἀπὸ τῶν πλευρῶν τε καὶ τῆς ὀσφύος εἰς τὴν κατὰ τὸν ὤμον διάρθρωσιν ἀναφερόμενος μῦς τῇ τε βάσει τῆς ὠμοπλάτης ὁμιλῶν ὅλη καὶ τοῖς σιμοῖς τοῖς κατὰ τὴν ταπεινότεραν πλευρὰν κάτωθεν τε καὶ πρόσθεν ἐφ' ἑαυτὸν ἐκ τούτων τῶν λαβῶν ἐπισπᾶται τὴν ὅλην ὠμοπλάτην εἰς τε τὰ κάτω καὶ πρόσω.

18b 940 οἱ δ' ὑπόλοιποι δύο μύες, οὓς μόνους οἶται Λύκος τὴν ὠμοπλάτην κινεῖν, ὁ μὲν ἐπιπολῆς ἐξ ἀπάντων ἐκφυόμενος τῶν τοῦ θώρακος σπονδύλων εἰς τὸ κάτω μέρος ἐμφύεται τῆς ράχεως αὐτῆς, ὁ δὲ ὑπ' αὐτῷ κείμενος ἐκφύεται μὲν ἐκ τῶν ἐπτὰ τοῦ θώρακος σπονδύλων· καὶ προσέτι τῶν ἐν τῷ τραχήλῳ πέντε, καταφύεται δὲ εἰς ὅλον τὸ χονδρῶδες τῆς βάσεως. ἀπάγει μὲν οὖν ἐκάτερος αὐτῶν ὀπίσω τὴν ὠμοπλάτην, ἀλλ' ὁ μὲν πρότερον ῥηθεὶς ἑαυτῷ κατασπᾷ, ὁ δὲ δευτέρος ὡς ἐπὶ τὸν τράχηλον ἀνέλκει. εἰ δ' ἄμφω ταθεῖεν, ὀπίσω πρὸς τὴν ράχιν, ἀπάγουσιν ὅλην τὴν ὠμοπλάτην, ὡς τοὺς ἐπτὰ τοῦ θώρακος σπονδύλους τοὺς πρώτους, οἷς καὶ παρατέτανται. Περὶ τῶν τὴν κεφαλὴν κινούντων μυῶν.

18b 941 Ἡ κεφαλὴ τὰς μὲν οἰκείας κινήσεις ἄνευ τοῦ τραχήλου κινεῖται βραχυτάτας τε ἅμα καὶ διττὰς ὑπαρχούσας κατὰ διττὰς διαρθρώσεις· τὰς μὲν ἐτέρας ἐφ' ἐκάτερα περιστρεφομένη, τὰς δὲ ἐτέρας ἐπὶ νευόντων τε πρόσω καὶ ἀνανευόντων ὀπίσω. αἱ δὲ σὺν ὅλῳ τῷ τραχήλῳ κινήσεις αὐτῆς ἐπὶ πολὺ τε γίνονται καὶ μετ' ὀλίγον ὑπὲρ αὐτῶν δίδειμι. νυνὶ δὲ περὶ τῶν οἰκείων αὐτῆς μυῶν εἰρήσεται. τῇ προειρημένῃ συζυγίᾳ τῶν ἰσχνῶν μυῶν, οὓς καὶ αὐτοὺς ἔφην ἀνασπᾶν τὴν ὠμοπλάτην ἐκ τοῦ κατ' ἰνίου ὅστοῦ τῆς κεφαλῆς ἐκφυομένους ἐφεξῆς ἐστὶν ἕτερα τὴν ἔκφυσιν ἐγκαρσίαν τε ἅμα καὶ σαρκώδη καὶ πλατεῖαν ἄχρι τῶν ὥτων ἔχουσα. συνεκφύεται δὲ αὐτῇ τις ἕτερα τὴν ἀρχὴν ἐκ τῆς ὑπ' αὐτὸ τὸ οὓς χώρας πεποιημένη. αὗται δι' ὅλου τοῦ τραχήλου πρὸς τὰ πρόσω φέρονται λοξαί· κατὰ μὲν τὴν πρώτην ἔκφυσιν μετρίως συμφυεῖς, ἐν δὲ τῷ μετὰ ταῦτα χωρίῳ ἀποχωροῦσι μᾶλλον καὶ διὰ τοῦτο καὶ δύο μύες δόξειεν ἂν τις καὶ οὐχ εἷς ἐκατέρωθεν τοῦ τραχήλου.

18b 942 ἀμφοτέρων δὲ καὶ ἡ χρεια καὶ ἡ κίνησις καὶ ἡ τῶν ἰνῶν θέσις ὁμοία. διαφέρουσι δὲ ἐνὶ μόνῳ τῷ τὰς μὲν τοῦ προτέρου μυὸς ἵνας ἀπὸ τῆς πρώτης ἐκφύσεως, σαρκοειδεῖς ὑπαρχούσας ἄχρι παντὸς τοιαύτας μενούσας εἰς τὸ τῆς κλειδὸς ὅστοῦν καταφέρεσθαι. τὰ δὲ τοῦ δευτέρου καὶ

οἷον σύνδεσμον ἔχειν τὴν ἀρχὴν καὶ οἷον τένοντα τὸ πέρας, ὃ πρὸς τὸ στέρνον περαίνεται. τέμνεσθαι δέ πως καὶ αὐτὸς οὗτος ὁ δεύτερος μῦς, εἰ δύο δύναται τῷ βουλομένῳ μέχρι τοσούτου λεπτουργεῖσθαι. σχίζεται γάρ πως περὶ τὸν τράχηλον, ὡς παρακεῖσθαι καὶ ψαύειν αὐτοῦ τὰ μέρη συνηρτημένα. τὸ μὲν οὖν ἕτερον τὸ πρόσθιον ἐμφύεται τῷ στέρνῳ διὰ νευρώδους πέρατος, τὸ δὲ ἕτερον εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς κλειδὸς σαρκοειδῇ κατάφυσιν ποιεῖται· μέσον κείμενον αὐτοῦ τε τούτου πρὸς τὸ στέρνον περαίνοντος καὶ τοῦ πρόσθεν ῥηθέντος τοῦ τὴν ἔκφυσιν πεπονημένου ἐξ ἰνίου. τοῦτον ὅλον τὸν μῦν ἓνα χρή τίθεσθαι τῇ τε κινήσει καὶ τῇ χρεΐ· καὶ γὰρ ἡ κίνησις αὐτοῦ λοξὴ καὶ ἡ χρεὶα τὴν κεφαλὴν τοῦ ζώου περιάγει εἰς τὰ πρόσω, οὐχ ἓνα δὲ διὰ τε τὸ μὴ πάντῃ μένειν συνεχῇ καὶ διὰ τὸ τὰς ἐκφύσεις τε καὶ καταφύσεις οὐχ ὁμοίας ἀπάσας εὐθείας ἔχειν.

18b 943 αἶ τε γὰρ ἐκφύσεις αὐτοῦ δύο εἰσὶ, σαρκώδης μὲν ἡ ἐξ ἰνίου, νευρωδεστέρα δέ πως ἡ ὑπὸ τὸ οὔ. αἶ τε καταφύσεις, ὡς νῦν ἤδη λέλεκται, σαρκώδης μὲν ἡ εἰς τὴν κλεῖν καθήκουσα, νευρώδης δὲ ἡ ἐν τῷ στέρνῳ συμφυομένη. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων οὐ μεγάλα τοῖς ἀνατομικοῖς ἡμάρτηται. τὸ δὲ οἶεσθαι τῷ μήκει τῆς κλειδὸς ἐμφύεσθαι παντὶ τὴν ἀπ' ἰνίου μοῖραν αὐτῶν, οὐ μικρόν τι περὶ τὸ φαινόμενον ἐσφαλμένον ἐστίν. εἴρηται δὲ ὑπὸ τοῦ Λύκου τοῦτο· τὸ καὶ ἄλλων τινῶν ἐνδόξων ἀνδρῶν. καίτοι γε οὐ μόνον ὅλην οὐ κατέειλε τὴν κλεῖν ὁ μῦς οὗτος, ἀλλ' οὐδὲ τὸ ἡμισυ μέρος αὐτῆς. αὕτη μὲν οὖν ἡ συζυγία μεγάλων ἱκανῶς ἐστὶ μυῶν, ὥστε καὶ πρὸ τῆς ἀνατομῆς ἐπὶ πάντων ἀνθρώπων διαγινώσκεσθαι σαφῶς καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν γυμναστικῶν, οἱ δ' ὀπισθεν ἐξ ἰνίου πεφυκότες ἐλάττους τε πολὺ τούτων εἰσὶ καὶ ἀμύπολλοι τὸν ἀριθμόν.

18b 944 ἔστι δὲ αὐτῶν, ὡς ἂν τις εἴποι, δύο γένη, τὸ μὲν ἕτερον κοινὸν τραχήλου καὶ κεφαλῆς, τὸ δὲ ἕτερον αὐτῆς μόνης τῆς κεφαλῆς. τὸ μὲν οὖν κοινὸν τραχήλου καὶ κεφαλῆς εἰς ὀκτώ που διαιρεῖται μῦς ἐκατέρωθεν τῆς ἀκάνθης τέσσαρας· ὧν ἡ μὲν πρώτη συζυγία πλατείας ἔχουσα τὰς κατ' ἰνίον ἐκφύσεις στενοῦται κατιοῦσα καὶ γίνεται τὸ σχῆμα τῶν μυῶν ἐκατέρου τριγώνῳ παραπλήσιον ὀρθογωνίῳ βάσιν μὲν ἔχοντι τὴν ἐκ τῆς κεφαλῆς ἔκφυσιν, τὴν δ' ἑτέραν μὲν τῶν ἐπὶ τὴν ὀρθὴν γωνίαν πλευρῶν αὐτῆς τῆς ῥάχεως τὴν ἄκανθαν, λοιπὴν δὲ τρίτην τὴν ταύτας ἐπιζευγνύουσιν, ὥστε ἐκ τῶν εἰρημένων εὐδὴλον ὅτι λοξαὶ τούτων εἰσὶν ἱνὲς ἀπὸ τῶν πλαγίων τῆς κεφαλῆς ἐπιστρεφόμεναι πρὸς τοῦπίσω. οὗτοι μὲν οὖν οἱ μύες, ὥπερ τινὲς πτύχες ἐπικεῖνται τοῖς ἄλλοις πεπλατυσμένοι καθ' ἕτερον μέρος εἰς, ἀρθέντων δὲ αὐτῶν ἐνίστε μὲν ἐναργῶς φαίνονται τρεῖς συζυγίαι μυῶν, ὡς τὸ πολὺ δὲ δύο· παρατεταμένη μὲν ἑτέρα παρὰ τὴν ἄκανθαν ἀτρέμα πλατέων μυῶν λοξῶν ἀπ' ἰνίου πρὸς τὰ πλάγια τῆς ῥάχεως φερομένων, ἡ δ' ἑτέρα στρογγύλων ὑπεναντίως ἐκείνοις ἐχόντων τὰς ἱνας ἐκ τῶν πλαγίων μερῶν τῆς κεφαλῆς, ὅθεν περ καὶ τὴν ἔκφυσιν ἔχουσιν ἐπὶ τὴν ἄκανθαν φερομένην.

18b 945 ἐπειδὴ δὲ τρεῖς συζυγίαι φαίνονται, μία μὲν αὐτῶν περὶ τὴν ῥάχιν ἐκτέταται, ἡ δὲ ἄλλη παρὰ τὰς πλαγίας ἀποφύσεις, ἡ δὲ λοιπὴ ἀμφοῖν περιτέταται μέση. πολλάκις δὲ καὶ πάσας τὰς ἱνας ἀπασῶν τῶν ἐκφύσεων ἰδεῖν ἐστὶν ἀπὸ τῶν ὀπίσω μερῶν εἰς τὰ πρόσω λοξῶς φερομένης, ὡς τελευτᾶν, ἀπάσας κατ' ἐκεῖνο τὸ μέρος τῶν σπονδύλων, ἵνα πέρ εἰσιν αὐτῶν αἱ ἀποφύσεις αἱ πλάγιοι, ἀφελόντι δὲ αὐτὰς ἀκριβῶς ἤδη καταφαίνονται αἱ περὶ τὴν διάρθρωσιν τῆς κεφαλῆς. εἰσὶ δὲ ἐνταῦθα τέσσαρες μύες μικροὶ καθ' ἑκάτερον μέρος· δύο μὲν ἐκ τοῦ τῆς κεφαλῆς ὁστοῦ τὴν ἔκφυσιν ἔχοντες ἐκ κοινῆς ἀρχῆς κατὰ τὸ τοῦ ἰνίου πέρας ἀπτόμενοι τῆς διαρθρώσεως. καθήκει δὲ ὁ μὲν εὐρωστότερος αὐτῶν εἰς τὴν ὀπισθίαν ἀπόφυσιν τοῦ δευτέρου σπονδύλου στενοῦμενος κατὰ τὴν ἔκφυσιν, ὁ δὲ ἕτερος λοξὸς εἰς τὴν πλαγίαν τοῦ πρώτου, τρίτος δὲ ἄλλος μῦς ἐπιζεύγνυσι ἀμφοτέρους ἀπὸ τῆς τοῦ πρώτου σπονδύλου πλαγίας ἀποφύσεως ἐπὶ τὴν ὀπισθεν ἀφικνούμενος τοῦ δευτέρου, καταφύεται δὲ οὗτος μὲν εἰς τὰ πλάγια τῆς ἐκφύσεως, ὁ

δὲ ἕτερος ὁ πρῶτος λεχθεὶς εἰς αὐτὸ τὸ ὑψηλὸν, ὅπερ ἄκανθαν ὀνομάζουσιν, ὑπόκειται δὲ τούτῳ μῦς ἕτερος μικρὸς ἐκ τοῦ τῆς κεφαλῆς ἰνίου καταφυόμενος εἰς τὸν πρῶτον σπόνδυλον.

18b 946 ἡ δὲ ἐνέργεια τῶν μὲν ὑστάτων εἰρημένων μυῶν τούτων τῶν μικρῶν ὅκτῳ τὸν ἀριθμὸν ὄντων ἢ περὶ τὴν διάρθρωσιν μόνην κίνησις τῆς κεφαλῆς, τῶν δὲ ἐπικειμένων αὐτοῖς ἅμα τῷ τραχήλῳ παντὶ τὴν κεφαλὴν. ἀνανεύουσι μὲν οὖν ἐπ' εὐθείας μόνην τὴν κεφαλὴν οἱ καθήκοντες ὀρθιοὶ μύες εἷς τε τὸν πρῶτον καὶ τὸν δεύτερον σπόνδυλον, μετὰ δὲ βραχείας ἐγκλίσεως, οἱ λοιποὶ τέσσαρες οἱ μὲν ἐκ τῆς κεφαλῆς ἐκπεφυκότες ἀτρέμα λοξὴν ἀπάγοντες εἰς τὸ πλάγιον. οἱ λοιποὶ δὲ δύο συνεργοῦντές τε κατὰ τὴν γινομένην ἐκ ταύτης τῆς κινήσεως τοῖς ἀντιτεταγμένοις μυσὶν ἀνάτασιν λοξὴν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἅμα τοῖς συνέχουσι μορίοις τοῦ πρῶτου σπονδύλου πρὸς τὸ κατὰ φύσιν ἐπανάγοντες.

18b 947 πρόδηλον δὲ ὅτι καθ' ἓνα μὲν ἕκαστον μῦν αἱ κινήσεις αὗται γίνονται αἱ λοξαί, συναμφοτέρου δὲ καθ' ἑκάστην συζυγίαν ἐνεργήσαντος εὐθεῖα κίνησις ἀποτελεῖται μία. οὕτω δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἐπικειμένων αὐτοῖς μυῶν τῶν ὅλον τὸν τράχηλον κατειληφότων οἱ μὲν λοξοὶ λοξὴν ἀνανεύουσιν, οἱ δὲ εὐθεῖς εὐθεῖαν ἐργάζονται. ἐσφαλμένοι δὲ εἰσὶ καὶ περὶ τούτους ἀνατομικοὶ μήτε τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν ἀκριβῶς μήτε τὴν θέσιν μήτε τὴν ἐνέργειαν μήτε τὴν χρεῖαν μήτε τὸ σχῆμα γράψαντες. ἄλλοι δὲ ἐκ τῶν πρόσω δύο μύες εἰσὶ τῶν κινούντων ἅμα τῷ τραχήλῳ τὴν κεφαλὴν· εὖρωστοί τε καὶ μακροὶ προβαίνουνσι δὲ ἄχρι τοῦ πέμπτου τῶν κατὰ τὸν θώρακα σπονδύλων, ἐπιτεταμένοι μὲν ἅπασιν τοῖς κατὰ τὸν ἀχένα σπονδύλοις ἐκ τῶν ἔμπροσθεν μερῶν, ὑποβεβλημένοι δὲ τῷ στομάχῳ. ἡ δὲ ἔκφυσις τούτων ἐκ τῶν κάτω μερῶν ἐστὶ τῆς κεφαλῆς, σαρκώδης τε οὖσα καὶ κατειληφυῖα τὸ μεταξὺ τῆς τε διαρθρώσεως αὐτῆς καὶ τοῦ κάτω πέρατος τῆς λαμβοειδοῦς ραφῆς.

18b 948 κάμπτουσι δὲ οἱ δύο μύες οὗτοι σὺν τῷ τραχήλῳ τὴν κεφαλὴν, ἐπειδὰν ἐνεργήσωσιν ὅλοι, τὸ δὲ ἄνω μέρος αὐτῶν ὅσον ἀπὸ τῆς κεφαλῆς εἰς τὸν πρῶτόν τε καὶ δεύτερον ἐμφύεται σπόνδυλον αὐτὴν μόνην ἐπινεύει τὴν κεφαλὴν ἰδίαν ἔσθ' ὅτε σαφὴ περιγραφὴν ἔχον ἀνάλογον τοῖς ὀπισθεν μυσὶ τοῖς μικροῖς. εἰσὶ δὲ καὶ τῶν πλαγίων μερῶν περὶ τὸ τῆς κεφαλῆς ἄρθρον ἄλλαι δύο συζυγαί μυῶν μικρῶν· ἡ μὲν ἐτέρα συνάπτουσα τῇ κεφαλῇ τὸν πρῶτον σπόνδυλον, ἡ δ' ἐτέρα τούτῳ τὸν δεύτερον. οὐκ αἰεὶ σαφὴς ἡ ἐνέργεια δὲ τούτων ἐστὶν, εἰς τὸ πλάγιον δὲ ἐπινεύειν αὐτὰς μόνον τὰς κατὰ τοὺς πρῶτους σπονδύλους διαρθρώσεις. τούτων ἀπάντων τῶν μυῶν ὅσοι τὴν διάρθρωσιν ἐστεφανώκασιν τῆς κεφαλῆς, ὥσπερ ὁρᾷς ἐν κύκλῳ περικείμενος ἄλλος ἄλλην ἐνέργειαν πεπίστευται, δύο μόνους οἶδεν ὁ Λύκος.

18b 949 ἀγνοῶν δὲ τοὺς ἄλλους ἅπαντας, ὥσπερ καὶ τοὺς ὀπισθεν ὅκτῳ τοῦ ἰνίου, οὓς κοινούς ἔφαμεν εἶναι τραχήλου καὶ κεφαλῆς· ἀλλὰ τούτους μὲν οὐκ ἠδυνήθη διαχωρίσαι τῶν ῥαχιτῶν, τοὺς λοιποὺς δὲ ὑπὸ τούτους κατακεκρυμμένους εἰκότως οὐκ ἔγνω. Περὶ τῶν τῆς τραχείας ἀρτηρίας μυῶν. Τῆς τραχείας ἀρτηρίας τέσσαρές εἰσιν ἴδιοι μύες, συστέλλοντές τε καὶ στενοῦντες αὐτήν, ἐπειδὰν ταθῶσιν ἀντισπῶντες καὶ τὸ ἰοειδὲς ὁστοῦν καὶ τὸν λάρυγγα. ἄρχονται δὲ αὐτῶν οἱ μὲν μείζους ἐκ τοῦ κάτω πέρατος τῆς εὐθείας γραμμῆς τοῦ ἰοειδοῦς, εἴτα κατὰ τὸ μῆκος ὅλης τῆς ἀρτηρίας ἐνεχθέντες ἐμφύονται τῷ στέρνῳ κατὰ τὰ ἔνδον μέρη. δόξειαν δ' ἂν σοὶ ποτε καὶ διφυεῖς ὑπάρχειν οἱ δύο μύες οὗτοι· ἄλλοι δὲ δύο ἀπὸ τῶν πλαγίων περιλαμβάνονται καὶ κάτω μερῶν ἐκφυόμενοι τοῦ θυρεοειδοῦς χόνδρου τελευτῶσι καὶ οὗτοι πρὸς τὸ στέρνον ἐκ τῶν πλαγίων περιλαμβάνοντες τὴν ἀρτηρίαν, μεμνημένων ἡμῶν ὥς ἐπὶ τῶν πιθήκων ἅπαντα λέγεται ταῦτα.

18b 950 περὶ δὲ τῆς τῶν ἄλλων ζώων πρὸς τούτους διαφορᾶς ἐν ταῖς ἀνατομικαῖς ἐγχειρήσεσι λέγεται. Περὶ τῶν τοῦ λάρυγγος ἰδίων μυῶν. Δύο μὲν ἐπὶ τοῖς προσθίοις μέρεσι τοῦ χόνδρου τοῦ θυρεοειδοῦς, ὁ μὲν ἐκ τῶν δεξιῶν, ὁ δὲ ἐκ τῶν ἀριστερῶν ὀρθιοὶ κατὰ τὸ μῆκος ἐπίκεινται

πεφυκότες ἐκ τῶν ταπεινῶν μερῶν τοῦ λαμβδοειδοῦς. ἀνασπῶσι δὲ οὗτοι πρὸς τε τὸ ἄνω καὶ πρὸς τὸν χόνδρον, ἕτεροι δὲ δύο μῦες ἀπὸ τῶν ὀπίσω περάτων τοῦ θυρεοειδοῦς χόνδρου καθ' ἑκάτερον εἰς ἐκφυόμενος καταφύονται τῷ στομάχῳ σφιγκτήρων τρόπον περιλαμβάνοντες αὐτὸν, συνάγειν οὗτοι καὶ προστέλλειν πεφύκασιν τὸν χόνδρον. ἄλλοι δὲ δύο διφυεῖς τὰ πέρατα τοῦ πρώτου καὶ δευτέρου χόνδρου συνάπτουσι τε καὶ συνάγουσι καὶ μετὰ τούτους ἄλλοι τέσσαρες ἐκ τοῦ δευτέρου χόνδρου διήκοντες εἰς τὸν τρίτον· οἱ μὲν εἰς τοῦπίσω διαστέλλουσι τὴν διάρθρωσιν, οἱ δὲ εἰς τὰ πλάγια τὸ ἄνω πέρας ἀνοίγοντες τοῦ λάρυγγος· καὶ μετ' αὐτοὺς ἄλλοι δύο μὴ φαίνόμενοι πρὶν διοιχθῆναι τὸν λάρυγγα συνάπτουσι τὸν θυρεοειδῆ χόνδρον, τῷ μὲν ἀρυταινοειδεῖ διὰ παντὸς, οὐ διὰ παντὸς δὲ τῷ λοιπῷ τῷ ἀνωνύμῳ ἀντικειμένην οἱ μῦες οὗτοι τὴν ἐνέργειαν ἔχουσι τοῖς προειρημένοις τέσσαρσι στενοῦντες ἀκριβῶς ἅμα τοῖς εἰρημένοις δύο συμφυεῖσι τὸ κάτω πέρας τοῦ λάρυγγος.

18b 951 ἔστι δὲ καὶ περὶ τῇ βάσει τοῦ τρίτου χόνδρου μῦς διφυῆς ἢ δύο συμφυεῖς ἢ ὡς ἂν ἐθέλης ὀνομάζειν, οὐκ ἐν ἅπασιν τοῖς ζώοις ὑπάρχοντες, ἀλλ' ἐνίοις τισὶ συνάγοντες τὸν χόνδρον καὶ κλείοντες τὸν λάρυγγα. πεπλάνηται δ' οὐ σμικρὰ περὶ πολλοὺς τῶν εἰρημένων μυῶν οἱ ἀνατομικοί. Περὶ τῶν ἐν ἄκρᾳ τῇ χειρὶ μυῶν. Διττὰ μὲν γένη μυῶν ἐστὶν ἐν ἄκρᾳ τῇ χειρὶ κατὰ τὰ ἔνδον αὐτῆς μέρη· μικροὶ μὲν πάντες ἐξ ἀνάγκης, ἀλλήλων δὲ οὐκ ὀλίγον διαφέροντες, τὰ τε ἄλλα καὶ κατὰ τὸ μέγεθος.

18b 952 πέντε μὲν οὖν εἰσὶν οἱ τῶν λοξῶν κινήσεων ἐπὶ τὸ ἔσω τε καὶ ἄνω κινούμενες τοὺς δακτύλους, εἷς καθ' ἕκαστον. ἔκτος δὲ ὁ τὸν ἀντίχειρα καλούμενον τὸν μέγαν προσάγων τῷ λιχανῷ. ὁ δὲ ἔβδομος ἀπάγει μέχρι πλείστον τὸν μικρὸν δάκτυλον ἀπὸ τῶν ἄλλων. τῶν μὲν οὖν ἐπὶ τὰ ἄνω καὶ ἔσω ὅλους τοὺς δακτύλους ἐκκλινόντων οἱ τέσσαρες μὲν ἐκ τῶν περιεχόντων ἀμφιεσμάτων τοὺς τένοντας, οἱ τὸ πρῶτόν τε καὶ τρίτον ἄρθρον ἐλέχθησαν κάμπτειν ἀρχόμενοι, τελευτῶσιν εἰς λεπτὸν τένοντα μετρίως στρογγύλον ὅλῳ τῷ πλαγίῳ μέρει καθ' ἕκαστον δάκτυλον παραπεφυκότες, δι' οὗ δὴ κινοῦσιν αὐτοὺς τὴν εἰρημένην κίνησιν. ὁ δὲ πέμπτος ὁ τὸν μέγαν δάκτυλον ἀπάγων ἐπὶ πλείστον τοῦ λιχανοῦ τὴν κεφαλὴν ἀνηρτημένην ἔχων πρὸς τὸ πρῶτον ὅστον τοῦ καρποῦ. τελευτήσας δὲ εἰς τένοντα ὁμοίως καὶ αὐτὸς τοῖς ἄλλοις λεπτὸν ὁμοίως καταφύεται τῷ μεγάλῳ δακτύλῳ καὶ τὴν αὐτὴν ἐργάζεται κίνησιν. ὁ δὲ προσάγων αὐτὸν τῷ λιχανῷ τὴν ἐναντίαν ἔχων κίνησιν, τῷ δὲ λοξῷ ἴσως ἔλκει τὸν δάκτυλον ἐπὶ τὴν ἑαυτοῦ κεφαλὴν ἀνηρτημένην.

18b 953 εἰς τὸ πρὸ τοῦ μέσου δακτύλου μετακάρπιον. ὁμογενῆ δὲ τούτῳ κίνησιν ἔχει μῦς ἄλλος, ἐκφυόμενος μὲν ἐκ τοῦ πρώτου τῶν κατὰ τὸν καρπὸν ὁστών τοῦ ταπεινοῦ τὴν θέσιν, καταφύόμενος δὲ εἰς τὰ κάτω τοῦ μικροῦ δακτύλου κατὰ φύσιν ἐσχηματισμένης δηλονότι τῆς χειρὸς ἀπάγων αὐτὸν ἐπὶ πλείστον τοῦ παραμέσου· καὶ τοίνυν εἰκότως οὕτως καὶ τὸν μέγιστον ἀπάγων τοῦ λιχανοῦ μείζονές εἰσι πολὺ τῶν ἄλλων πέντε μυῶν ἀνηρτηθῆσαι δεηθέντες εἰς τὸν καρπὸν ἔνεκεν τῆς ἐπὶ πολὺ κινήσεως. ἀρθέντων δ' αὐτῶν ἅμα τοῖς τένουσιν ἄλλοι μῦες ἐν τῷ μετακαρπίῳ κείμενοι φανοῦνταί σοι τοῖς τε ἀνατομικοῖς ἀγνοηθέντες ἅπασιν, κάμοι δὲ μέχρι πολλοῦ, τὴν δ' ἐκφυσιν ἔχοντες ἐκ τοῦ περιλαμβάνοντος συνδέσμου τὰ κατὰ τὸν καρπὸν ὅσα· κατ' ἐκεῖνο μάλιστα τὸ μέρος ἔνθα παύεται μὲν ὁ καρπὸς, ἄρχεται δὲ τὸ μετακάρπιον. ἐντεῦθεν δ' ὀρμώμενοι πρὸς τὴν πρώτην διάρθρωσιν ἤκουσιν ἐκάστου δακτύλου δύο καθ' ἕκαστον ὄντες, ἐμφυόμενοί τε τῆς μέσης χώρας ἐκατέρωθεν, ὡς ἐπιλαμβάνειν τι καὶ τοῦ πλαγίου· καὶ διὰ τοῦτό γε αὐτὸ μετὰ παρεγκλίσεως τῆς εἰς τὸ πλάγιον ἐκάστου τῶν δακτύλων κάμπτουσι τὸ πρῶτον ἄρθρον, ὃ καὶ διὰ τοῦ περιέχοντος συνδέσμου τοὺς μεγάλους τένοντας ἔφην κάμπτεσθαι.

18b 954 κατὰ δὲ τὸν μέγαν δάκτυλον οὐκ ἴσος γ' ἐστὶν ὁ τῶν εἰρημένων μυῶν ἀριθμὸς τοῦ τὸν μέγαν δάκτυλον ἐπὶ πλείστον ἀπάγοντος τῶν ἄλλων· εἷς μὲν γάρ ἐστι μακρότερος καὶ καταφύεται τῷ

δακτύλῳ, πλησίον τῆς δευτέρας διαρθρώσεως, οὐ πάνυ μὲν ἐκείνην σαφῶς κινῶν, τὴν πρώτην δὲ μᾶλλον. οἱ δ' ἐφεξῆς αὐτοῦ δύο τὴν δευτέραν κάμπτουσι διάρθρωσιν, ὁ μὲν τοῦ προειρημένου τοῦ μείζονος ψαύων ἄνω ῥέπειν τὴν καμπτὴν ποιούμενος, ὁ δὲ μετ' αὐτὸν ἐκκλίνων ἀτρέμα εἰς τὸ πλάγιον. ἀπάντων δὲ τῶν εἰρημένων ἑνδεκα μυῶν τῶνδε κοινόν ἐστιν ἔργον τὴν πρὸς τὸν καρπὸν συνάρθρωσιν ἐκάστου τῶν κατὰ τὸ μετακάρπιον ὁστῶν κάμπτειν τοσοῦτον, ὅσον ἐκάστη πέφυκε κάμπτεσθαι.

18b 955 βραχύτατον δὲ τοῦτό ἐστι· συνήρθωται γὰρ ἀλλήλοις τὰ κατὰ τοῦτο τὸ μέρος ὁστᾶ, καὶ οὐ καθάπερ τὰ τῶν δακτύλων διήρθωται· διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἡ τοῦ μεγάλου δακτύλου διάρθρωσις πρώτη ἐναργῆ τὴν κίνησιν ἔχειν. λεληθυῖαν δὲ καὶ τελέως ἀμυδρὰν ἡ τῶν τοῦ μετακάρπου πρὸς τὸν καρπὸν, ἐνίστε μέντοι κατὰ τὸν μέγαν δάκτυλον οἱ δύο μόνοι φαίνονται μύες, ὁμοίως ἔχοντες τοῖς ἐπὶ τῶν ἄλλων. κἀκεῖνοι δὲ πολλάκις ἀλλήλοις δὲ οὕτως εἰσὶ συμφυεῖς, ὥς ἔνα φαίνεσθαι καθ' ἕκαστον δάκτυλον. Περὶ τῶν ὑπὸ ταῖς κλεισὶ μυῶν. 'Υφ' ἑκατέρᾳ κλειδί μῦς ὑπόκειται μὴδὲ φανῆναι σαφῶς δυνάμενος πρὶν ἀρθῆναι τὴν κλεῖν. ἔστι δὲ σαρκώδης ὅλος ἐκάτερος αὐτῶν, εἰς ὁστᾶ δύο τὴν κεφαλὴν κατὰ φύσιν ἔχων· τὴν τε κλεῖν αὐτὴν καὶ τὴν πρώτην τοῦ θώρακος πλευρὰν τὴν μικράν, ἣν ἔνιοι κατακλεῖδα προσαγορεύουσι.

18b 956 τῇ μὲν οὖν κλειδί συμφέφυκε κατὰ τὰ πρὸς ἀκρώμιον ἀναφερόμενα μέρη, τὸ δὲ τῆς πλευρᾶς, ἵνα καὶ ὅπου συναρθροῦται τῷ στέρνῳ. περὶ τούτων τῶν μυῶν τῆς ἐνεργείας ἔνιοι μὲν ἀποροῦσι τῶν ἀνατομικῶν, ἔνιοι δὲ τὴν ὠμοπλάτην οἶονται προσαγορεύεσθαι, καθάπερ ὁ Λύκος ἐπὶ τε τῶν ἄλλων ζώων ὅσα κλεῖς οὐκ ἔχει· καὶ γὰρ καὶ νομίζει συμφύεσθαι τοὺς μῦς τῇ ἀγκυροειδεῖ τῆς ὠμοπλάτης ἀποφύσει μέγιστα σφαλλόμενος. ἐπὶ δὲ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν κλεῖς ἐχόντων ζώων οὐδὲ τοῦτο δυνάμενος εἰπεῖν, τὴν ὥς συνδέσμου χρεῖαν αὐτοῖς ἀνατίθῃσιν· οὐ μὴν οὕτω γε ἔχει τὸ ἀληθές, ἀλλὰ καὶ οὗτοι οἱ μύες ὁμοίαν τοῖς μεσοπλευρίοις ὀνομαζομένοις μυσὶ τὴν ἐνέργειαν ἔχουσιν. ὥσπερ γὰρ ἐκείνων ἕκαστος ταῖς ἔξωθεν ἰσὶ πρὸς τὴν ὑψηλοτέραν πλευρὰν ἀνασπᾷ τὴν ταπεινότεραν, οὕτω καὶ οἷδε πρὸς τὴν κλεῖν ἀνέλκουσι τὴν πρώτην πλευράν. Περὶ τῶν ἰδίων τοῦ λαμβδοειδοῦς ὁστοῦ μυῶν, ὅπερ καὶ υἰοειδὲς ὀνομάζεται.

18b 957 Τὸ ἐπικείμενον ὁστοῦν τῇ κεφαλῇ τοῦ λάρυγγος ἔνιοι υἰοειδὲς, ἔνιοι δὲ λαμβδοειδὲς ὀνομάζουσιν. ἔστι δὲ ἡ μὲν εὐθεία τῶν γραμμῶν αὐτοῦ κατὰ τὸ μήκος τεταγμένη τοῦ τραχήλου ὁστοῦν ἀτρέμα πλατύ. τέτταρες δὲ αἱ λοιπαὶ λοχαὶ κατὰ δύο συζυγίας ἀποφύμεναι τοῦ προειμέρους ἐκ μὲν τῶν ἄνω μερῶν ἡ ἐτέρα συζυγία λεπτῶν τε καὶ ἰσχνῶν, ὥς γραφείου περάτων, ἡ λοιπὴ δὲ ἐκ τῶν κάτω μερῶν μετριῶς πλατέων. ἄλλαι μὲν ἰσχναὶ δύο πλευραὶ διὰ συνδέσμων στρογγύλων καὶ λεπτῶν τοῖς πέρασι τῶν βελονοειδῶν ἐκφύσεων συνδοῦνται. τὰς δὲ λοιπὰς δύο τὰς κάτω συνάπτουσιν ἰσχυρῶς δεσμοὶ παρὰ τὸ ἀρυταινοειδῆ χόνδρον· καὶ μὴν καὶ δύο μύες πλατεῖς τῇ κάτω γένυι συνάπτουσι τὸ υἰοειδὲς ὁστοῦν. ἐκ μὲν τῶν πλαγίων μερῶν τῆς εὐθείας αὐτῶν γραμμῆς ἐκφυόμενοι, καταφυόμενοι δὲ εἰς τὰ πλάγια μέρη τῆς γένυος μετὰ τὴν τῶν ἰδίων αὐτῆς μυῶν ἔκφυσιν, ἄλλοι δὲ δύο μύες ἐπ' ἄκραν ἤκουσι τὴν γένυν ἀλλήλοις ἐπιζευγνύμενοι.

18b 958 ἀρχὴ δὲ αὐτῶν ἐστὶ τὸ ἄνω πέρας τῆς εὐθείας γραμμῆς τοῦ λαμβδοειδοῦς. ἕτεροι δὲ δύο μύες ἐκ μὲν τῆς ρίζης ἄρχονται τοῦ γραφοειδοῦς, ἐμπεφύκασιν δὲ ταῖς ὀρθαῖς γραμμαῖς τοῦ λαμβδοειδοῦς τῷ κάτω πέρατι καθ' ἑκάτερον μέρος εἰς αὐτὰ μὲν αἱ τρεῖς συζυγαί τῶν μυῶν αὐτοῦ μόνου τοῦ λαμβδοειδοῦς εἰσὶν ἴδιαι, βραχεῖας τινὰς αὐτῷ διδοῦσαι κινήσεις· ἡ μὲν ἀπὸ τῆς βάσεως τῶν βελονοειδῶν ἀρχομένη πρὸς τὴν ὀπίσω χώραν ἀπάγουσα. αἱ λοιπαὶ δὲ ἐπὶ τὰ πλάγια τῆς γένυος διορίζουσαι καὶ πρὸς τὴν γένυν ἀνατείνουσαι, οἱ δὲ ἄλλοι μύες οἱ ἀπὸ τοῦ υἰοειδοῦς ὁστοῦ πεφυκότες ἐτέρων ἔνεκεν γεγονάσι μορίων μᾶλλον. οἱ μὲν εἰς ὠμοπλάτας ὑπὲρ τοῦ κινεῖν ἐκείνας, ὥς ἔμπροσθεν εἶπον, οἱ δὲ ἐπὶ τὴν γλῶσσαν, ὥς καὶ περὶ ταύτης

- εἰρήσεται. καὶ λοιπὸς ἐπ' αὐτοῖς ὁ κατὰ τῆς φάρυγγος ἔξωθεν ἐπιβεβλημένος, εἴθ' ἕνα τις αὐτὸν ἐθέλει προσαγορεύειν διφυῆ εἴτε δύο παραφυομένους ἀλλήλοις, ὅπερ ἄμεινον εἶναί μοι δοκεῖ.
- 18b 959 προστέλλουσι δὲ οὗτοι τὴν τραχεῖαν ἀρτηρίαν καὶ τὸ λαμβδοειδὲς ἀντισπῶσι κάτω. Περὶ τῶν τὴν γλῶσσαν κινούντων μυῶν. Ὡς μὲν ὁ διδάσκαλος ἡμῶν Πέλοψ ἐν γλώττης ἀνατομῇ γράφει, μῦες ἕξ καὶ δέκα βοείας εἰσὶ γλώττης, ἡμῖν δὲ νῦν, ὡς ἐν ἀρχῇ προεῖρηται, γυμνασθῆναι πρόκειται περὶ πιθήκων εἰς σῶμα διὰ τὴν πρὸς ἄνθρωπον ὁμοιότητα. τῶν τοίνυν κινούντων τὴν γλῶσσαν μυῶν οἱ δύο μὲν ἀπὸ τῶν βάσεων τῶν βελονοειδῶν ἐκφύσεων ἀρξάμενοι, στενοὶ καὶ μακροὶ προήκοντες εἰς τὰ πλάγια μέρη τῆς γλώττης ἐκατέρωθεν εἰς ἐμφύονται, λοξῶν κινήσεων ἐξηγούμενοι, οἱ δὲ ὑπόλοιποι πάντες ἐκφυόνται μὲν ἐκ τοῦ περιέχοντος ὁστοῦ τὴν κεφαλὴν τοῦ λάρυγγος, ὃ καλοῦμεν ὑιοειδὲς τε καὶ λαμβδοειδὲς, ἐμβάλλουσι δὲ εἰς τὴν γλῶσσαν οἱ τέσσαρες μὲν κατὰ δύο συζυγίας ἐναργῶς κινοῦντες αὐτήν, ὁ πέμπτος δὲ ὁ διφυῆς ἐκ τοῦ ἄνωθεν πέρατος ἀρχόμενος τῆς εὐθείας γραμμῆς τοῦ ὑιοειδοῦς ὑποπέφυκε τῇ γλώττῃ κατὰ τὸ μῆκος αὐτῆς ἀφικόμενος, ἕως ἄκρας τῆς κάτω γένυος ἐπὶ τὸ καλούμενον γένειον, ἔνθα συμπέφυκεν αὐτῆς τὰ ὀστά.
- 18b 960 οὗτος ὁ μῦς ἀντισπᾶ μὲν ἄνω τῇ γενειάδι ἀντιτεταγμένος τοῖς κατασπῶσιν ἐπὶ τὸ στέρνον αὐτό. σαφὴ δὲ οὐδεμίαν ἐπὶ τῆς γλώττης ἐργάζεται κίνησιν· ἀλλ' οἳ γε ἐναργῶς αὐτὴν κινοῦντες οἱ λοιποὶ τέσσαρές εἰσιν. ἐκφυόνται δὲ οἱ δύο μὲν ἐκ τῶν ἄνω μερῶν τοῦ εἰδοῦς, ὅθεν περ καὶ ὁ προειρημένος ὁ διφυῆς ἤδη πως ἐν τοῖς πλαγίοις αὐτοῦ μᾶλλον, οἱ δὲ ὑπόλοιποι δύο τούτων ἐφεξῆς ἕκ τε τῶν πλαγίων τῆς εὐθείας γραμμῆς καὶ τῶν ταπεινῶν αὐτοῦ πλευρῶν. ἐμφύονται δὲ οἱ μὲν μείζους εἰς τὴν μέσην χώραν τῆς γλώττης ἀλλήλων ψαύοντες ἄχρι παντὸς, ἐξήκουσι δὲ πρὸς τὸ δεδεμένον αὐτῆς τὸ πρόσω. οἱ δὲ ἐλάττους εἰς τὰ πλάγια μεταξὺ τούτων τε καὶ τῶν ἀφ' ἐκατέρας βάσεως τῆς βελονοειδοῦς ἐκφύσεως ἠκόντων. αἱ κινήσεις δὲ ἐκάστου τούτων ἀνάλογον τῇ θέσει· λοξαὶ μὲν τῶν λοξῶν, εὐθεῖαι δὲ τῶν εὐθειῶν, ὥπερ γε καὶ τῶν πρώτων ῥηθέντων πλαγίων πλάγια· καὶ δὴ καὶ καλείσθωσαν ἔνεκεν σαφοῦς διδασκαλίας οἱ μὲν ἀπὸ τῶν βελονοειδῶν ἐκφύσεων ἀνιόντες μῦες πλάγιοι.
- 18b 961 λοξοὶ δὲ οἱ τῶν λοξῶν μερῶν ἀποφυόμενοι τοῦ λαμβδοειδοῦς, εὐθεῖς δὲ οἱ τοῦ ἄνω πέρατος. ὑποβέβληνται δὲ τοῖς εἰρημένοις ἅπασι μυσὶν ἐκ τῶν κάτω μερῶν οἱ τὰς ἐγκαρσίας ἔχοντες ἵνας, ἀποπεφυκότες μὲν ὅλη τῇ γλώσση, καταφυόμενοι δὲ εἰς τὸ τῆς γένυος ὁστοῦν σχεδὸν ὅλον πλὴν τοῦ γενείου. δύνανται δὲ οἱ μῦες οὗτοι ἐπάραι τε καὶ κυρτῶσαι τὴν γλῶσσαν. Περὶ τῶν τῆς φάρυγγος μυῶν. Χώρα τις πρόκειται κοινὴ στομάχου τε καὶ φάρυγγος, εἰς ἣν ἐκατέρου τὸ στόμα ἀνήκει. καλοῦσι δὲ αὐτὴν μὲν τὴν χώραν ἰσθμὸν, ἐπειδὴ στενὴ καὶ προμήκης ἐστὶ, τὸ περιέχον δὲ αὐτὴν σῶμα φάρυγγα, καθ' ἣν ἐκατέρωθεν εἰς ἐστὶ μῦς ἕν τε τῷ φωνεῖν καὶ καταπίνειν ἐνεργῶν, ἡ κεφαλὴ δὲ αὐτῶν πλησίον τέτακται τοῖς κάτωθεν ἀνιούσιν εἰς τὰ πλάγια τῆς γλώσσης μυσίν.
- 18b 962 Περὶ τῶν τράχηλον κινούντων μυῶν. Οἱ μὲν οὖν τραχήλου καὶ κεφαλῆς μῦες κοινοὶ ἔμπροσθεν εἴρηται· τρεῖς μὲν αἱ πρώται συζυγίαι τῶν ἕξ τῶν κατ' ἰνίον, ἑτέρα δὲ μία τῶν ὑποβεβλημένων τῷ στομάχῳ. συνελόντι γὰρ εἰπεῖν, ὅποσοι τῆς κεφαλῆς ἐκφυόμενοι τῷ τραχήλῳ παντὶ καταφύονται, κινουῦσιν ἅμφω τὰ μόρια. περὶ δὲ τῶν ἰδίων τοῦ τραχήλου μυῶν ἐν τῷδε ῥηθήσεται. δύο καθ' ἑκάτερον μέρος αὐτοῦ εἰσιν, ὁ μὲν ὀπίσθιος πως μᾶλλον, ὁ δὲ ἐμπρόσθιος· ἐκφύεται δὲ ὁ μὲν ὀπίσθιος ἐκ τῆς πλαγίας ἐξοχῆς τοῦ πρώτου σπονδύλου κατ' αὐτὸ μάλιστα τὸ κυρτότατον αὐτῆς. ἐκ γὰρ τῆς πρόσω μᾶλλον ὁ ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τῆς ὠμοπλάτης ἀνατεινόμενος, ὑπὲρ οὗ ἔμπροσθεν εἶπον, ἔχει τὴν ἔκφυσιν.
- 18b 963 ὁ δὲ ὀπίσθιος τοῦ τραχήλου μῦς οὗτος, ὑπὲρ οὗ νῦν πρόκειται λέγειν, ἄχρι τῆς ὠμοπλάτης καθήκει ἐμπεφυκῶς ἐξ ἀπάντων τῶν σπονδύλων διὰ συνδέσμων ἰσχυρῶν ὡς δοκεῖν πολλοὺς

εἶναι μῦς καὶ τὸ κάτω πέρας αὐτοῦ συνεχὲς ἀκριβῶς ἐστὶ τῷ κατὰ τὰ σιμὰ τῆς ὠμοπλάτης τοῦ θώρακος μυί. ὁ δὲ ἕτερος ὁ πρόσθιος τοῦ τραχήλου μῦς οὗτος ἄρχεται μὲν ἐκ τῆς διατετρημένης ἀποφύσεως τοῦ δευτέρου σπονδύλου, συνεκφύεται δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς κατὰ τὸν τράχηλον· ἐντεῦθεν δὲ διὰ τῶν μασχαλῶν ἄχρι τῆς πέμπτης πλευρᾶς τῷ θώρακι ἀφικνεῖται ψαύων ἔστιν ὅτε καὶ τῆς ἕκτης. καταφύεται δὲ τις μοῖρα καὶ εἰς τὴν πρώτην αὐτοῦ πλευρὰν τὴν ἐφεξῆς τῇ κλειδί. στρογγύλος πῶς μᾶλλον οὗτος ὁ μῦς ἐστὶ καὶ μακρός. ἐνέργεια δὲ αὐτοῦ καθαρὰ μὲν ἐπιπέφυκε τῷ τραχήλῳ κάμπτειν τοῦτον, ὡς ἐπὶ τὰ πρόσω λοξόν· καθὰ δὲ εἰς τὰς πλευρὰς τοῦ θώρακος ἀφικνεῖται, διαστέλλειν ἐκεῖνον. ὅθεν ἄμεινον ἦτοι δύο μύες ἀλλήλοις ἡνωμένους ὁμοίως τοῖς προειρημένοις ὑπολαμβάνειν αὐτοὺς ἢ εἴπερ ἓνα χρή τιθέναι, τοῦ θώρακος νομίζειν αὐτόν.

18b 964 ἐκεῖνος μὲν γὰρ ἐναργῶς φαίνεται διαστέλλων τὸν θώρακα, τὸν τράχηλον δὲ ἐπινεύων αὐτὸς οὐχ ὁμοίως ἐναργῶς φαίνεται. ἀντιτεταγμένην δὲ αὐτῷ κίνησιν ὁ προειρημένος ἔχει κάμπτων καὶ αὐτὸς εἰς τὰ πλάγια καὶ πρὸς τοῦπίσω μᾶλλον ὅλον τὸν τράχηλον. εἰ δὲ ἀμφοτέροι ταθεῖεν ἅμα τὴν μέσσην καμπτὴν ἐπὶ τὰ πλάγια τοῦ σύμπαντος ἐργάζονται τραχήλου. εἰ δὲ οἱ πρόσθιοι μύες μόνοι ταθεῖεν οἱ ἐκατέρωθεν, ὃ τε ἐκ τῶν δεξιῶν καὶ ὁ ἐκ τῶν ἀριστερῶν ὅλον εἰς τὰ πρόσω τὸν τράχηλον ἐπινεύειν ἀναγκάζουσιν· ὁ δὲ ὀπισθεν ἀνανεύειν ὅλον ὀπίσω. εἰ δὲ καὶ πάντες ἅμα ταθεῖεν οἱ τέσσαρες ἰσόρροπος εἰς ἅπαντα τὰ μέρη γένοιτο ἂν οὕτως ὁ τράχηλος, ὡς κὰν τῷ τετάνῳ συμβαίνει πάθει. Περὶ τοῦ κατὰ τὰ σιμὰ τῶν ὠμοπλατῶν τὸν θώρακα διαστέλλοντος μυός.

18b 965 Τὸν διαστέλλοντα τὸν θώρακα μεγάλην διαστολὴν μῦν, ἓνα καθ' ἑκάτερον ὑπάρχοντα μέρος εἶτε κοινὸν τῆς ὠμοπλάτης καὶ θώρακος ὀνομάζειν ἐθελήσειέ τις, εἶτε τοῦ θώρακος μόνου τὸν κατ' ὠμοπλάτην οὐ διοίσει. ἐκφύεται δὲ ἀπὸ τῆς βάσεως αὐτῆς ἐπιτεταμένος ἅπαντι τῷ θώρακι. τουτὶ μὲν οὖν αὐτοῦ κατακέκρυπται τὸ μέρος, ὥστε οὐκ ἂν αὐτὸ θεάσαις πρὶν ἀφελεῖν τὴν ὠμοπλάτην. τὸ δὲ ἀπὸ τοῦδε σύμπαν ἐστὶ φανερόν ἐπιπεφυκὸς τῷ θώρακι μέχρι τοῦ καθήκοντος ἐπὶ τὴν ἕκτην πλευρὰν μυὸς ἀπὸ τοῦ τραχήλου, ἀλλὰ καὶ τῶν νόθων πλευρῶν ἐπιβαίνει δυοῖν ὁ μῦς οὗτος ἐγγὺς ἤδη τῶν χονδρωδῶν ἀποφύσεων. ἔστι δὲ οὐ συνεχὴς αὐτοῦ ἢ κατάφυσις, ἀλλ' οἷον εἰς μικροὺς τινὰς ἐσχισμένη μῦς ἓνα καθ' ἑκάστην πλευρὰν, ἐφεξῆς δὲ τοῖς τούτου πέρασιν ἅπασιν τοῖς τὴν ἀρχὴν τῆς ἐκφύσεως ὁ μέγιστος ἔχει τῶν κατ' ἐπιγαστρὶον μυῶν ἐσχισμέναις ὁμοίως καὶ αὐτὸς ἐκφύσσειν ἀνηρτημένος.

18b 966 Περὶ τῶν τὸ κατ' ὦμον ἄρθρον κινούντων μυῶν. Ἐπειδὰν ἀφέλῃς τοὺς τε κινούντας τὴν ὠμοπλάτην μύας καὶ μετ' αὐτοὺς τὸν ἐν τοῖς σιμοῖς αὐτῆς, ὃν ἄρτι διήλθον ἀφορώτατον ἤδη τὸν ἀριθμὸν ἀπάντων τῶν κινούντων τὸν βραχίονα μυῶν ἔξεις· ὄντων γὰρ ἀπάντων ἔνδεκα, τρεῖς μὲν ἀπὸ τοῦ στήθους ἐπ' αὐτὸν ἀναφερομένους θεάσῃ, δύο δὲ ἐκ τῶν κατὰ τὰς λαγόνας χωρίων, πέντε δὲ ἐξ αὐτῆς τῆς ὠμοπλάτης ὀρμωμένους, ἐνδέκατον δὲ ἐπὶ τούτοις ἅπασιν τὸν τὴν ἐπωμίδα κατειληφότα. καὶ γὰρ συμφυεῖς ἀλλήλοις εἰσὶν οὗτοι κατὰ τὴν τῆς ὠμιαίας φλεβὸς χώραν καὶ τὰς ἀπονευρώσεις ἐγγὺς ἀλλήλων εἰς τὸν βραχίονα καταφύουσι κατωτέρω τῆς κεφαλῆς εἰς τὸ πρόσθιον αὐτοῦ κατ' εὐθείαν μάλιστα γραμμὴν ἄνωθεν κάτω τεταγμένην· ἰσχυρότεραν μὲν ὁ ἀπὸ τοῦ στέρνου, στρογγυλωτέραν δὲ πῶς καὶ σαρκώδης κὰκ τῶν ἔξω τοῦδε μερῶν ὁ ἀπὸ τῆς ἐπωμίδος.

18b 967 ἡ δὲ ἀρχὴ τῆς ἐκφύσεως τούτων μὲν ἢ τε κλείς ἐστὶ καὶ ἡ ῥάχιν τῆς ὠμοπλάτης καὶ τὰ ἐπιπολῆς χωρία τὰ μετὰ τὴν ὀλίγου δεῖν ἅπαντα τῆς ὠμοπλάτης, ὅσα πρὸς τὴν ταπεινὴν ἐν αὐτῇ ῥέπει πλευρὰν. τοῦ δὲ ἐτέρου τὸ τοῦ στέρνου ἅπαν ὅστοῦν, ἐντεῦθεν δὲ ὀρμηθέντες ὁ μὲν οἷον ἐσχισμένος ἀμφὶ τὸ ἀκρώμιον ἅπασαν κατείληφε τὴν κεφαλὴν τοῦ βραχίονος. ὁ δὲ γε τῇ τε ὠμιαίᾳ φλεβὶ παρατέταται καὶ τὸ πρόσω τῆς μασχάλης τὸ μὴ ἐκφύειν αὐτὸς ἐργάζεται καὶ σχεδὸν ἅπαντα τὰ περὶ τὰ στήθη σαρκώδη ὁ μῦς οὗτός ἐστι· καὶ γὰρ καὶ ὅτι τῆς ὑπ' αὐτοῦ

τέτακται, ἄμεινον δὲ δύο μῦας αὐτὸν οὐχ ἓνα τίθεσθαι. ὁ γοῦν ἀπὸ τῶν ἐκ τοῦ στέρνου πεφυκῶς ὁ μικρότερος τῶν ἐν αὐτῷ μυῶν ἀντεστραμμένος πως ἔχει τῇ ὠμοπλάτῃ τὰς ἴνας· εἰς γὰρ τὸ ἄνω μέρος ἀναφέρονται πρὸς τὴν ἰδίαν ἀπονεύρωσιν ἀρχόμενοι κάτωθεν. αἱ δὲ λοιπαὶ πᾶσαι τὴν μὲν ἔκφυσιν ἀνωτέρω τούτων ἔχουσιν ἐξ αὐτοῦ τοῦ στέρνου, φέρονται δὲ ἐπὶ τὴν ἀπονεύρωσιν, ἐγκάρσiai μὲν αἱ τῶν ὑψηλῶν τοῦ στέρνου μερῶν ἀποφυόμεναι, λοξαὶ δὲ ἀτρέμα αἱ τῶν ταπεινῶν, τῶν δὲ ἄλλων δυοῖν ὁ μὲν ἕτερος ἀπὸ τῆς ἑξῶ τε καὶ κάτω τούτου τοῦ χώρας ὀρμώμενος κατὰ μὲν τὰ πλεῖστα μέρη συμφυῆς ἐστὶ τῷ προειρημένῳ τῷ διφυεῖ τε καὶ μεγάλῳ.

18b 968 τελευτῶν δὲ εἰς ὑμενώδη τένοντα καταφύεται τοῖς πρόσω τοῦ βραχίονος εἰς αὐτὴν μάλιστα τὴν προσθίαν ὀφρὺν τῆς κοιλότητος, ἧς κατείληφεν ἡ μείζων κεφαλὴ τοῦ κατὰ τὸν βραχίονα μυὸς τοῦ παρεκτεταμένου κατὰ τὴν ἔνδον χώραν τῇ προφανεῖ κατ' αὐτὸν φλεβί. ὁ δὲ ἕτερος μῦς ὃς οὐδὲ φαίνεται πρὶν ἀνατμηθῆναι τὸν μέγαν ἀπὸ τῶν ἄνω μερῶν γενόμενος, ἐμφύεται μὲν ἔκ τε τοῦ δευτέρου καὶ τρίτου καὶ τετάρτου καὶ πέμπτου καὶ ἕκτου τῶν ὀστέων, ἀνέρχεται δὲ εἰς αὐτὸ τὸ ὑψηλότατον τῆς ἐτέρας κεφαλῆς τοῦ βραχίονος τὸ πρὸς τῇ κλειδί, κάντεῦθεν ἐμφύεται τῷ περὶ τὸ ἄρθρον ὑμενώδει συνδέσμῳ πολὺ τοῦ προειρημένου μυὸς ἰσχυροτέραν ἔχων τὴν ἀπονεύρωσιν.

18b 969 δύο δὲ οἱ κάτωθεν ἀναφερόμενοι μῦες, ὧν ὁ μὲν ἀπάντων ἀδρότατός τε καὶ μήκιστός ἐστι τῶν τὸν βραχίονα κινούντων μυῶν, ὁ δὲ ἰσχνότατος μὲν οὐχ ἦττων τε ἐκείνου τὸ μήκος· οὗτος μὲν οὖν εἰκότως ἡγνόηται τοῖς ἀνατομικοῖς ἐναφανιζόμενος τῷ δέρματι κακῶς ὑποδερομένῳ. περὶ δὲ τοῦ μεγάλου πάντες ἔγραψαν οἱ μὲν μᾶλλον ἀκριβώσαντες αὐτοῦ τῷ λόγῳ τὴν φύσιν, οἱ δὲ ἦττον. ὁ μὲν οὖν ἰσχνὸς ἔκ τε τοῦ κατὰ τὴν λαγόναν καὶ τὰς νόθας πλευρὰς τοῦ δέρματος ἀναφερόμενος ἐξ αὐτῶν μάλιστα τῶν ὑμένων τῶν ὑπὸ τῷ δέρματι τὴν ἔκφυσιν ἔχει. αἰεὶ δὲ ἐν τῷ περὶ τὴν μασχάλην ἀναφέρεσθαι πάχος τι προσκτώμενος, κάνταῦθα ἤδη σαφῶς μῦς φαινόμενος εἰς ὑμενώδη τένοντα τελευτᾷ, κατὰ δυοῖν ἐποχούμενος ἐτέρων, οἷς καὶ συμφύεται. γεννᾶται δὲ αὐτῶν ὁ μὲν ἐκ τοῦ ταπεινοτάτου τῶν ἀπὸ τοῦ στήθους μυῶν, ὁ δὲ ἐκ τῆς ἐτέρας μοίρας τοῦ διφυοῦς, ὁ δὲ ὑπόλοιπος τῶν κάτωθεν ἀναφερόμενος μυῶν ἐπὶ τὴν κατ' ὤμον διάρθρωσιν, ὅσπερ καὶ μέγιστός ἐστιν· ἄρχεται μὲν ἀπὸ τῶν κατὰ τὰς νόθας πλευρὰς σπονδύλων, ἐπιπεφυκῶς δὲ τῷ τε ραχίτῃ μυὶ καὶ τῷ πέρατι τῆς κατ' ὠμοπλάτην, φέρεται πρόσω λοξὸς ἀτρέμα μέχρι τινὸς ἐπιπεφυκῶς τοῖς ἐπικειμένοις μυσὶ τῇ ταπεινῇ τῆς ὠμοπλάτης πλευρᾷ.

18b 970 κάπειδ' ἀφίκηται κατ' εὐθὺς τῆς μασχάλης ὀρθίος ἐπ' αὐτῆς ἀναφέρεται· κάνταῦθα διὰ τένοντος οὐκ ἀγεννοῦς ἡρέμα πλατέος ἐμφυῶς τῷ βραχίονι κατὰ τὰ ἔνδον μέρη τῆς ἀπονευρώσεως τοῦ μεγίστου μυὸς τῶν ἀπὸ τοῦ στήθους τριῶν. οὗτος ὁ μῦς συμφύεται δύο μυσὶν, ἐνὶ μὲν ὑπερκειμένῳ κατὰ τὴν μασχάλην αὐτὴν, ἐτέρῳ δὲ ἐπὶ τὴν κατ' ἀγκῶνα διάρθρωσιν ἀφικνουμένῳ, περὶ ὧν ἐν τοῖς ἐξῆς εἰρήσεται. οἱ δὲ ἀπ' αὐτῆς τῆς ὠμοπλάτης ἐμφυόμενοι πέντε μῦες εἰς εὖρος τοὺς τένοντας πλατὺ πάντες τελευτῶντες ἐμφύονται καὶ αὐτοὶ τῷ τοῦ βραχίονος μέρει, ὡς συμφυῆς μὲν τῷ προειρημένῳ μυὶ πλησίον τῆς ἀπονευρώσεως ὁ ἐκ τῶν κάτω τῆς ταπεινῆς πλευρᾶς ἀρχόμενος· εἴτα ἐκ τῶν ὀπίσω τε καὶ ἔνδον μερῶν ὑποδύμενος τὸν βραχίονα, κάπειτα καταφύομενος εἰς αὐτὸν ὑψηλοτέρῳ τε ἅμα καὶ μακροτέρῳ καὶ ἰσχυοτέρῳ καὶ συνεχεῖ καταφύσει τῇ τοῦ προειρημένου μυός· αὕτη μὲν οὖν ἐκ τῶν ἔνδον μερῶν ἐστὶ τοῦ βραχίονος ψαύουσα τῆς προειρημένης ἀπονευρώσεως, ἀνωτέρω δὲ ἐστὶ ταύτης εἰς αὐτὴν ἤδη τὴν κεφαλὴν τοῦ βραχίονος ὁ ἐκ τῶν ἔνδον ἐμφύεται μερῶν τένων τοῦ κατειληφότος μυὸς τὸ σιμὸν τῆς ὠμοπλάτης εὐρῶστός τε καὶ πλατὺς ὑπάρχων.

18b 971 ἡ δὲ τοῦ τὴν μεταξὺ χώραν τῆς τε ράχεως καὶ τῆς ὠμοπλάτης καὶ τῆς ὑψηλοτέρας πλευρᾶς κατειληφότος ἀπονεύρωσις εἰς αὐτὸ τὸ ὑψηλότατον ἐμφύεται τῇ κεφαλῇ τοῦ βραχίονος οὐ

κατὰ τὸ πρὸς τῇ κλειδί μόριον αὐτῆς, εἰς ὅπερ ὁ προειρημένος, ἀλλ' ὅσον ἐκτὸς ἀποτετέμηνεν ἡ μείζων κεφαλὴ τοῦ κατιόντος μυὸς εἰς τὴν κατ' ἀγκῶνα διάρθρωσιν. συνεχῆς δὲ τῇ προειρημένῃ καταφύσει καὶ ὁ ἐκ τῶν κάτω μερῶν τῆς ἐν ὠμοπλάτῃ ράχεως ὁ κατειληφὼς ἅπαν τὸ ἐν μέσῳ χωρίον. αὐτῆς τε καὶ τῆς ταπεινῆς πλευρᾶς ἀπονεύρωσιν ποιούμενος ἐμβάλλει τὸν τένοντα τῇ κεφαλῇ τοῦ βραχίονος ἤδη πως μᾶλλον ἔξωθεν.

18b 972 ὁ δὲ τοιοῦτῳ συνεχῆς μῦς καὶ τάχα ἂν τὸ μόριον αὐτοῦ δόξας εἰς τὰ ἐκτὸς ἀκριβῶς μέρη τοῦ βραχίονος ἐμβάλλει τὸν τένοντα ἐμφυόμενος ἀπὸ τῶν ἄνω μερῶν τῆς ταπεινῆς ἐν ὠμοπλάτῃ πλευρᾶς σχεδὸν ἐκ τοῦ ἡμίσεως αὐτῆς μέρους, κατὰ τὸ κυριώτατον καὶ ὀξύτατον αὐτῆς. αἱ κινήσεις δὲ αὐτοῦ τοῦ μὲν τὴν ἐπωμίδα κατειληφότος ἀνατείνειν ἄνω τὸν βραχίονα κατ' εὐθειαν μάλιστα γραμμὴν. τῶν δὲ ἐκατέρωθεν αὐτοῦ τῶν ἐξ αὐτῆς τῆς ὠμοπλάτης ἐκπεφυκότων ὁ μὲν κατὰ τὴν ὑψηλὴν πλευρὰν ἀνατείνει μὲν, ἀλλ' ἐκκλίνων ἐπὶ τὰ ἔνδον, τῶν δὲ κατὰ τὴν ταπεινὴν ὁ μὲν μείζων ἀνατείνει μὲν καὶ αὐτὸν, ἀλλ' ἐπὶ τὰ ἐκτός. ὁ δὲ ὡς μόριον αὐτοῦ λοξὸν ἀπάγει πρὸς τὰ ἐκτός, διαδέχονται δὲ τὰς κινήσεις ταύτας, ἔνδοθεν μὲν οἱ ἀπὸ τοῦ στήθους ἀνιόντες, εἴτε τρεῖς ἐθέλοις λέγειν εἴτε τέτταρας.

18b 973 ἔξωθεν δὲ ὁ ἀπὸ τοῦ κάτω πέρατος τῆς ταπεινῆς πλευρᾶς ἀναφερόμενος τῶν μὲν οὖν ἀπὸ τοῦ στήθους μυῶν ἀπάντων προσαγόντων ἔσω τὸν βραχίονα, τὴν μὲν κεφαλὴν αὐτοῦ μᾶλλον ὑψηλότατος ἐπὶ τὰ νῶτα, τὸ δ' ὅλον κῶλον ὡς ἐπὶ τὸ στήθος ὁ μέγιστος ὁ διφυῆς προσάγει. ταθέντων δ' ἀμφοτέρων ὁμοῦ τῶν κατ' αὐτὸν μυῶν ὁμοτόνως ἀνατείνεται, τῶν τε ἄνω καὶ τῶν κάτω ἡ μέση γίνεται κίνησις. εἰ δὲ ὁ ἕτερος ἐνεργήσῃ μόνος, ὑψηλοτέραν τὴν προσαγωγὴν ὁ ὑψηλότερος ἐργάζεται, ταπεινότεραν δὲ ὁ ταπεινότερος. ὁ δὲ παρὰ τὸν τιτθὸν προσάγει τῷ στήθει τὸν βραχίονα καὶ κατασπᾷ κάτω. ἐπὶ τούτοις δὲ ὁ μὲν ἐπιπολῆς ὁ λεπτός ἐπὶ τὰς λαγόνας ἀτρέμα πλάγιον, ὁ δ' ὑπ' αὐτῷ μέγιστος εὐθὺ ἀποτείνει παρὰ τὰς πλευρὰς τὸν βραχίονα. τούτων δὲ ἐφεξῆς οἱ λοιποὶ δύο μῦες ἀπ' αὐτῆς τῆς ὠμοπλάτης ἐκδέχονται περιάγοντες ἔξω τε καὶ εἰς τοῦπίσω τὸ κῶλον· ὁ μὲν ἀπὸ τῶν σιμῶν ἐκπεφυκῶς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ περιστρέφων εἰς τοῦπίσω, ὁ δὲ ἀπὸ τε τοῦ κάτω πέρατος τῆς ταπεινῆς πλευρᾶς ἐκεῖνο μάλιστα τὸ μέρος, εἰς ὅπερ ἐμφύεσθαι λέγεται, πρὸς τοῦκτὸς ἐπάγων.

18b 974 ἀμφότεροι δὲ ἐνεργήσαντες ἅμα τὴν ἐν τῷ καλουμένῳ διπλασιασμῷ περιαγωγὴν ἐργάζονται τοῦ βραχίονος. Περὶ τοῦ μικροῦ μυὸς τοῦ κατὰ τὴν ἐν ὤμῳ διάρθρωσιν. Μικρὸς παντάπασι μῦς ἐγκατακέκρυπται τῇ διαρθρώσει, συνεκφυόμενος μὲν τῇ μικροτέρᾳ κεφαλῇ τοῦ κατὰ τὸν βραχίονα μυὸς τοῦ μεγάλου, καταφυόμενος δὲ εὐθέως ὑπὸ τὴν κεφαλὴν τοῦ βραχίονος ἐν τῇ μεταξὺ χώρᾳ τῶν ἀπονευρώσεων τοῦ τε ἀπὸ τοῦ σιμοῦ τῆς ὠμοπλάτης ἐκφυομένου μυὸς καὶ προσέτι τοῦ παραφυομένου πάσῃ τῇ ταπεινῇ πλευρᾷ. τοῦτον τὸν μῦν καὶ μέρος μὲν ἂν τις ἴσως θεῖη τοῦ κατὰ τὸν βραχίονα μεγάλου μυὸς, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ καθ' ἑαυτὸν, ἀνατάσει γὰρ λοξῇ βραχὺ τι δύναται συντελεῖν. Περὶ τῶν κινούντων τὴν κατ' ἀγκῶνα διάρθρωσιν μυῶν.

18b 975 Ἡ κατ' ἀγκῶνα διάρθρωσις ὑπὸ τεττάρων κινεῖται μυῶν ἅπαν ἐν κύκλῳ τὸ τοῦ βραχίονος ὅστοῦν κατειληφότων. οἱ μὲν οὖν πρόσθιοι δύο κάμπτουσι τὸ ἄρθρον οὐκ εὐθεῖαν ἀκριβῶς ἐκάτερος κάμπτην, ἀλλ' ὁ μὲν ἔσω παρεγκλίνων, ὁ δ' ἔξω. καταφύεται γὰρ ὁ μὲν εἰς τὸ τῆς κερκίδος ὅστοῦν, ὁ δὲ εἰς τὸ τοῦ πήχεως συνεπιφυόμενος ἐκάτερος καὶ τῷ περιέχοντι τὴν διάρθρωσιν ὑμενώδει συνδέσμῳ. ταθέντων δὲ ἀμφοῖν ἡ μέση γίνεται κάμψις ἢ τὸν καρπὸν ἐπὶ τὸ ἀκρώμιον ἀνάγουσα. ὁ μὲν οὖν ἔσω μᾶλλον κάμπτων ὁ μείζων μῦς ἐναργῶς ὁράται καὶ πρὸ τῆς ἀνατομῆς ὅλον τοῦ βραχίονος κατειληφὼς τὸ πρόσθιον. ἄρχεται δὲ ἀπὸ τε τῆς ὑψηλῆς ὀφρύος τοῦ τῆς ὠμοπλάτης αὐχένος καὶ τῆς ἀγκυροειδοῦς ἀποφύσεως, τῇ μὲν ὀφρυΐδι διὰ συνδέσμου τινὸς ἰσχυροῦ στρογγύλου συναπτόμενος, τῇ δὲ ἀγκυροειδεῖ δι' ἑτέρου συνδέσμου λεπτοτέρου τε ἅμα καὶ ἀκριβῶς στρογγύλου.

18b 976

συνεκφύεται δὲ αὐτῷ σαρκοειδῆς τις οὐσία προσοικυῖα μικρῷ μυί. αὕτη μὲν οὖν ὑπερβᾶσα τὸ ἄρθρον ὑπὸ τὴν κεφαλὴν τοῦ βραχίονος ἐμφύεται. προελθὼν δὲ ἐντεῦθεν ὁ σύνδεσμος δι' ἄλλης ἀρχῆς ἐμφύεται τῷ βραχίονι τῆς μέσης αὐτῆς χώρας ἀνωτέρω, καθ' ἃ μέρη τὸ σῶμα αὐτοῦ τοῦ μυὸς ἄρχεται γεννᾶσθαι δεχόμενον εἰς ἑαυτὸ καὶ τὸν ἕτερον σύνδεσμον· ἐντεῦθεν δὲ κατιῶν ὁ μῦς διὰ τῶν ἐμπροσθίων μερῶν τοῦ βραχίονος ἄχρι μὲν ἡμίσεως αὐτοῦ ψαύει, τὸ δὲ ἀπὸ τοῦδε μετέωρος ἐπιβεβλημένος θατέρῳ τῶν ἐνταῦθα μυῶν εἰς τὴν κατ' ἀγκῶνα διάρθρωσιν ἐμβάλλει, ὁ δὲ ἕτερος ἐκφύεται μὲν τὴν ἀρχὴν ὀπισθεν ἔχων ἐγγὺς τῆς κεφαλῆς τοῦ βραχίονος· ἐνταῦθα δὲ διὰ τῶν ἔξωθεν μερῶν λοξὸς ἐπὶ τὰ πρόσω παραγενόμενος ἄχρι τῆς κατ' ἀγκῶνα διαρθρώσεως. ἐμφύεται δὲ ὁ μῦς οὗτος εἰς τὸ τοῦ πήχεως ὅστουν, ὥσπερ ὁ προειρημένος ὁ μείζων εἰς τὸ τῆς κερκίδος. τῶν δὲ ἐκτεινόντων τὴν κατ' ἀγκῶνα διάρθρωσιν μυῶν ἡ μὲν ἑτέρα τὴν ἀρχὴν ὑπὸ τῆς ταπεινῆς ἐστὶ πλευρᾶς τῆς ὠμοπλάτης τοῦ ἡμίσεως, ὅσον ὡς πρὸς τὸν ὦμον ἀναφέρεται, ἡ δὲ ἑτέρα μετὰ τὴν κεφαλὴν τοῦ βραχίονος ἐκ τῶν ὀπισθεν μερῶν αὐτοῦ ἐκπέφυκε.

18b 977 συναμφυεῖσαι δὲ ἀλλήλαις αὗται μέγιστόν σοι δόξουσιν ἐργάσασθαι μὴν ἓνα καταφυόμενον εἰς τὸν ἀγκῶνα τένοντι πλατεῖ· ἀλλ' εἰ ταῖς ἄνωθεν ἐκφύσεσιν εἴ πως κατὰ τὴν τῶν ἰνῶν εὐθύτητα φανεῖται σοι διφυῆς ὁ τένων οὗτος, τὸ μὲν ἔξωθεν μέρος ἀπὸ τοῦ προτέρου ῥηθέντος ἔχων μυὸς, τὸ δὲ ἕτερον ἀπὸ τοῦ δευτέρου. ἐκτείνουσι μὲν οἱ μῦες ἀμφοτέροι τὴν κατ' ἀγκῶνα διάρθρωσιν, ἀλλ' ὁ μὲν πρότερος ἅμα τῷ παρεγκλίνειν ἐκτὸς, ὁ δὲ ἕτερος ἔσω καὶ οὗτος ἐπὶ βραχὺ ποιεῖται τὴν ἔγκλισιν. ἡ δὲ περιπεφυκυῖα τὸ τοῦ βραχίονος ὅστουν μοῖρα τοῦ δευτέρου ῥηθέντος μυός· ἔστι γὰρ ὥσπερ τις διφυῆς σαρκώδης ὕλη διαμένουσα κατὰ τὸ ὀπισθεν ἐμβάλλει μέρος τοῦ ἀγκῶνος, εὐθειᾶν πως μᾶλλον ἔκτασιν ἐργαζομένη περὶ τὸν πῆχυν εἴσω βραχὺ ρέπουσα. ἔστι δὲ καὶ ἄλλη τις ἔμφυσις εἰς τὴν κατ' ἀγκῶνα διάρθρωσιν ἐπὶ τῶν πιθήκων λοξὴν ἐπὶ τὰ ἔξω τὴν ἔγκλισιν ἐργαζομένη· καὶ γὰρ καταπέφυκεν εἰς τὰ ἐκτὸς ὁ τῆς διαρθρώσεως ἀπὸ διαφύσεως ἐγκαρσίας.

18b 978 ἀρχομένη τοῦ μεγίστου τῶν κατὰ τὸν ὦμον μυῶν, ὃν ἀπὸ τῆς ράχεως καὶ τῶν πλευρῶν ἔφην ἀνέρχεσθαι. Περὶ τῶν κατὰ τὸν πῆχυν μυῶν, ὅν ὃν τε κερκὶς καὶ καρπὸς καὶ οἱ δάκτυλοι κινουῦνται. Κατὰ διαφέροντας τρόπους διδασκαλίας ἄλλοτε ἄλλως ὁ ἀριθμὸς δύναται λέγεσθαι τῶν περὶ τὸν πῆχυν μυῶν, ὡς ἐν ταῖς ἀνατομικαῖς ἐγχειρήσεσιν ἐδείκνυμεν. ἀκριβολόγου μὲν δεκαεπτὰ, διδάσκειν δὲ βουλομένῳ τοὺς πρώτους ἀρχομένους δεκαπέντε. τεταγμένοι δὲ εἰσιν ἐκ μὲν τῶν ἔνδον τοῦ πήχεως ἑπτὰ μῦες οὔτε πλείους οὔτε ἐλάττους ἀριθμεῖσθαι δυνάμενοι, κατὰ δὲ τὴν ἔξω χώραν ὁ μὲν ἐλάχιστος ἀριθμὸς ὀκτῶ, διαχωριζομένων δὲ τῶν συμφυῶν μυῶν ὁ πλείστος δέκα, μέσος δὲ ἀμφοῖν ὁ τῶν ἐννέα. δῆλον δὲ ὅτι τῆς χειρὸς ἐσχηματισμένης οὕτως ὡς ὑποκεῖσθαι μὲν τὸ τοῦ πήχεως ὅστουν, ἐπικεῖσθαι δὲ τὸ τῆς κερκίδος, καθὸ ἢ ἔνδον ἢ ἔξω τι λέγουσι τοῦ πήχεως οἱ ἀνατομικοὶ, κάτωθεν μὲν οὖν ὅλως οὐδεὶς ὑποτέτακται τῷ πῆχει μῦς, ἄνωθεν δὲ ἐπιβέβληται τῇ κερκίδι.

18b 979 περὶ ὧν ἐσφάλησαν ἅπαντες, ἀλλ' ἡμεῖς γε σαφῶς αὐτὸν ἐξηγησόμεθα τοῖς ἔξω προσνέμοντες ἐννέα τὸν ἀριθμὸν οὗσι χωρὶς τούτων· τοὺς μὲν γὰρ τέσσαρας δακτύλους ἄνευ τοῦ μεγάλου μῦς εἰς μέγας ἐκτείνει κατὰ τὴν μέσην μάλιστα χώραν τεταγμένος ὅλου τοῦ κώλου τέσσαρας ἀποφύων τένοντας εἰς ἕκαστον δάκτυλον ἓνα. δύο δ' ἐφ' ἑκάτερα τοῦδε μῦες· ὁ μὲν τοὺς μικροὺς δακτύλους ἀπάγει λοξοὺς ἀπὸ τῶν ἄλλων, ὁ δὲ τοὺς ὑπολοίπους τρεῖς τούτοις προσάγει. εἰ δ' ἀκριβολογεῖς, δύο μῦας ἂν εἴποις εἶναι τούτους ἀλλήλοις συμφυεῖς· οὗτοι μὲν οὖν ἅπαντες ὅφ' ἐνὸς συνδέσμου καλύπτονται κατ' αὐτὰς μάλιστα τὰς κεφαλὰς τῶν τενόντων ἐκπεφυκός τῷ πρὸς τῷ καρπῷ πέρατι, πήχεώς τε καὶ κερκίδος ἐκάστης κεφαλῆς ἰσαριθμούς ἀποφουούσης τένοντας τοῖς κινουμένοις δακτύλοις. ἄλλοι δ' ἐφ' ἑκάτερα τούτων ὁ μὲν τῷ πῆχει παρατεταμένος ἔξωθεν εἰς τὸ πρὸς τῷ μικρῷ δακτύλῳ μετακάρπιον ἐμφύεται δι' ἐνὸς

τένοντος, ὁ δὲ εἰς τὸ πρὸ τοῦ λιχανοῦ τε καὶ μέσου διὰ δυοῖν· καὶ τρίτος ἐπὶ τοῖσδε δι' ἑνὸς εἰς τὸ πρῶτον ὅσπου τοῦ καρποῦ τὸ κατὰ τὸν μέγαν δάκτυλον ὑπὸ τούτων τῶν τριῶν ὁ καρπὸς ἐκτείνεται κατὰ μὲν τὸν μικρὸν δάκτυλον ἐγκλινομένης ὡς ἐπὶ τὸ πρηνὲς σχῆμα τῆς ἄκρας χειρός, κατὰ δὲ τὸν μέγαν ἐπὶ τὸ ὕπτιον.

18b 980 ὁ μέσος δ' ἀμφοῖν οἶον μῦς μέσῃ ἀμφοτέρων ἐργάζεται τὴν ἑκτασιν τοῦ καρποῦ· μέσῃ ἀμφοῖν καὶ οἱ λοιποὶ δύο μύες, ἂν ἐνεργήσωσιν ἅμα τὴν κατάτασιν, ἢ χεὶρ ἄκρα λαμβάνει. τῷ μέντοι κατὰ τὸν μέγαν δάκτυλον κινουῖν τὸν καρπὸν, ὡς εἴρηται, παραπέφυκεν ἕτερος μῦς, ὡς ἕνα τίθεσθαι ἀμφοτέρους καθήκων εἰς τὸ πρῶτον ὅσπου τοῦ μεγάλου δακτύλου καὶ κινεῖ γε αὐτὸν τὴν ἀνάλογον ἐπὶ θάτερα κίνησιν τῇ προειρημένη λοξῇ κατὰ τοὺς πέντε δακτύλους, ἣν ἀπὸ τριῶν ἔφην γίνεσθαι μυῶν. σύνδεσμος δὲ καὶ ταύτας ἀμφοτέρας τὰς κεφαλὰς περιλαμβάνει κατὰ τὸ τῆς κερκίδος ὑψηλὸν καὶ τὰς ἐτέρας δύο τὰς τὸν καρπὸν κινούσας.

18b 981 εἰ δ' ἄμφω ταθεῖεν ἅμα ἀκλινῇ τὴν ἑκτασιν ὁ μέγας δάκτυλος λαμβάνει. λοιποὶ δὲ τῶν ἔξωθεν τοῦ πήχεως μυῶν εἰσιν ὃ τε ἐμφυόμενος τοῖς ἄνω τῆς κερκίδος μέρεσι λοξὸς ὅλος σαρκοειδής· ὃ τε ἐπικείμενος ἄνωθεν αὐτῇ μακρὸς οὐκ εἰς ἀκριβῆ τένοντα τελευτῶν οὐδ' αὐτός, διαμένει γὰρ τὸ πέρας αὐτοῦ σαρκοειδὲς ἡρέμα πλατεῖ τένοντι μιγνύμενον ὑμενώδει. καταφύεται δὲ εἰς τὸ κάτω πέρας τῆς κερκίδος τὸ πρὸς τῷ καρπῷ κατὰ τὸ ἔνδον αὐτοῦ μέρος, τὴν κεφαλὴν δὲ ἀνήκουσαν ἐπὶ τὸ τοῦ βραχίονος ὅσπου ἔχει. τῶν ἄλλων μυῶν τῶν προειρημένων αἱ ἄνωθεν ἀρχαὶ τόνδε τὸν τρόπον ἔχουσιν· ἐκ μὲν τῆς ἔξω κεφαλῆς τοῦ βραχίονος, ἣν δὴ καὶ κόνδυλον ὀνομάζουσι, τρεῖς ἐκπεφύκασι συμφυεῖς ἀλλήλοις, ὑψηλότατος μὲν ὁ τῶν τεσσάρων δακτύλων, ταπεινότατος δὲ ὁ κατὰ τὸν μικρὸν δάκτυλον τοῦ καρποῦ, μέσος δ' ἀμφοῖν ὁ τῶν δυοῖν δακτύλων τῶν μικρῶν, οἱ δὲ τῶν ὑπολοίπων τριῶν δακτύλων δύο μύες ἐνούμενοί τε καὶ συμφυόμενοι κατὰ τι μέρος ἑαυτῶν ἐκπεφύκασι τοῦ πήχεως ὀλίγου δεῖν ὅλου.

18b 982 ὁ μὲν εἰς τοὺς δακτύλους ἐμβάλλων τὸν τε μέσον καὶ τὸν λιχανὸν ἐκ τοῦ πρὸς τὸν καρπὸν μέρους, ὁ δὲ εἰς τὸν μέγαν δάκτυλον ἐκ τοῦ μετ' αὐτὸν τοῦ πρὸς τὴν κατ' ἀγκῶνα διάρθρωσιν ἀνήκοντος. ἢ δὲ ἀρχὴ τῆς ἐκφύσεως αὐτῷ τὸ ὑποκείμενον αὐτοῦ μέρος ἐστὶ τῆς κεφαλῆς τῆς κερκίδος. ταύτης τῆς ἀρχῆς σμικρὸν κατωτέρω καὶ ὁ τὸν μέγαν δάκτυλον κινῶν ἐκφύεται διὰ τῆς μεταξὺ χώρας πήχεως τε καὶ κερκίδος ἐπὶ τὸ κάτω φερόμενος. ὑψηλότερος δὲ αὐτοῦ τὴν τε ἔκφυσιν ἐκ τῆς κερκίδος ἔχων καὶ τὴν μετὰ ταῦτα χεῖραν ἅπασαν ὁ τοῦ καρποῦ μῦς ἐστὶν ὁ κατὰ τὸν μέγαν δάκτυλον. ὁ δ' εἰς τὸ πρὸ τοῦ λιχανοῦ τε καὶ μέσου μετακάρπιον ἐκφυόμενος ἐπίκειται μὲν ἔξω ἐν ἅπαντι τῷ τῆς κερκίδος ὅστω, τὴν δ' ἔκφυσιν ἐκ τῶν ὑπεράνω μερῶν ἔχει τοῦ ἔξω κονδύλου τοῦ βραχίονος ὑποκειμένην τοῦ πρώτου πάντων ῥηθέντος μυὸς, ὃς ἐκτείνει τοὺς τέσσαρας δακτύλους. οὗτος ὁ μῦς ἄπτεται μὲν ἀεὶ καὶ τοῦ βραχίονος αὐτοῦ κατὰ τὴν πρώτην ἔκφυσιν ὀλίγον τι προσαναβαίνων ἀπὸ τοῦ κονδύλου.

18b 983 φαίνεται δὲ ἐνίοτε καὶ μέχρι πλείονος ἀνατεινόμενος· οὐ γὰρ ἀκριβοῦσι τὰς εἰρημένας ἐκφύσεις διὰ παντὸς οἱ μύες, ἀλλ' ἐν τῷ σπανίῳ ποτὲ προσεπιλαμβάνουσιν ἥτοι τῶν ἄνω μορίων ἢ τῶν ἐφ' ἑκάτερα. τούτων δὲ ἄνωτέρω τὴν κεφαλὴν ὁ τῆς κερκίδος ἴδιος ἔχει μῦς, ὁ καθ' ὅλης αὐτῆς ἄνωθεν ἐκτεταμένος, ἐνέργειαν ἔχων ὑπτίαν ἐργάζεσθαι τὴν χεῖρα. λοιπὸς δὲ ἄλλος μῦς ἐστὶ τῆς κερκίδος ἐν τοῖς ἔξω χωρίοις λοξὸς, ἐμφυόμενος αὐτοῦ τοῖς ἄνω μέρεσιν οὐχ ὥσπερ ὁ προειρημένος τῷ κάτω καὶ διὰ τούτων ἑκάτερος αὐτῶν ἐκεῖνο τὸ μέρος κινεῖ τῆς κερκίδος, εἰς ὃ καταπέφυκεν. ἀμφοτέρων δὲ ἐνεργησάντων ὁμοῦ τὴν ὑπτίαν κατάστασιν ἢ χεὶρ ὅλη λαμβάνει, ἐκπέφυκε δὲ ὁ μῦς οὗτος ἐκ τε τοῦ περὶ τὸ ἄρθρον ὑμενώδους συνδέσμου καὶ τῶν ψαυόντων αὐτῆς τοῦ πήχεως περάτων, οἷς καὶ ὁ ταπεινότατος ἀπάντων τῶν ἔξω μυῶν τῶν τὸν καρπὸν κινούντων ἐπιβαίνων μετὰ τὴν πρώτην ἔκφυσιν ὅλῳ τῷ πήχει παρεμπέφυκεν. οὕτω μὲν ἔχουσι θέσεώς τε καὶ φύσεως καὶ κινήσεως οἱ ἔξωθεν μύες, τῶν δ' ἐντὸς τοῦ πήχεως

μυῶν ἑπτὰ τὸν ἀριθμὸν ὄντων δύο μὲν τὸν καρπὸν κάμπτουσι, δύο δὲ τοὺς δακτύλους, δύο δὲ ἄλλοι τὴν κερκίδα περιάγουσιν ἐπὶ τὸ πρηγές.

18b 984 ὁ δὲ ὑπόλοιπος εἷς ὃς καὶ πάντων ἰσχυρότατός ἐστιν, ἐπιπολῆς μὲν ὑπὸ τοῦ δέρματος τέτακται, κατὰ μέσον μάλιστα τὸ κῶλον ἄνωθεν κάτω φερόμενος, ἐς τένοντα δὲ τελευτήσας ἕνα στρογγύλον, ἵνα ὅπου πρῶτον ἀποφύεται τοῦ μυὸς, ἀνωτέρου πολὺ τοῦ καρποῦ καὶ διαμένων γέ τοι οὗτος ἄχρι τοῦ καρποῦ πλατύνεται τούντεῦθεν οὕτως, ὥς ἀποφύεσθαι παντὶ τῷ τῆς ἄκρας χειρὸς ἔσωθεν δέρματι τῷ ψιλῷ τῶν τριχῶν. οὐδὲν ἄρθρον ὁ μῦς οὗτος κινεῖ, καίτοι νομίζουσί γε οἱ ἀνατομικοὶ πάντες οἱ πρὸ ἡμῶν ἐπισπᾶσθαι τε καὶ κάμπτεσθαι πρὸς αὐτοὺς ἅπαντας τοὺς δακτύλους. τοῦτον μὲν οὖν πρῶτον ἀνατέμνειν χρή, διότι καὶ πρῶτος ἀπάντων ὑπὸ τῷ δέρματι τέτακται. μετὰ τοῦτον δὲ τρεῖς μῦες ἐφεξῆς ἀλλήλων κεῖνται κατὰ τὸ μήκος ἅπασαν κατειληφότες τὴν ἐντὸς χώραν τοῦ πήχεως.

18b 985 ἔστι δὲ αὐτῶν ὁ μέσος μὲν τῇ θέσει καὶ ἀκριβῶς ὑποκείμενος τῷ προειρημένῳ μυὶ εὐρῶστος εἰς τοὺς τέσσαρας δακτύλους διανεμόμενος· εἷς δὲ ἐκατέρωθεν αὐτοῦ μῦς ἕτερος, ὁ μὲν εἰς τὸν καρπὸν ἐμφυόμενος, ὁ δὲ εἰς τὸ μετακάρπιον ἀπλῶ τένοντι. καὶ δὴ καὶ κάμπτουσιν οἱ δύο μῦες οὗτοι τὸν καρπὸν· ὁ μὲν εἰς τὴν πρὸ τοῦ μικροῦ δακτύλου χώραν ἐμβάλλων τοῦ καρποῦ μετὰ τὸ παρεγκλίνειν ἐπὶ τὸ ὕπτιον, ὁ δὲ εἰς τὴν πρὸ τοῦ λιχανοῦ τοῦ μετακαρπίου μετὰ τῆς εἰς τὸ πρηγές ἐγκλίσεως, ἀμφοῖν δὲ ἐνεργούντων ἡ μέση τε καὶ ἀπαρέγκλιτος καμπὴ γίνεται τῆς κατὰ τὸν καρπὸν διαρθρώσεως. ἀνατμηθέντων δὲ καὶ τούτων τῶν τριῶν μυῶν ἄλλος εὐρίσκεται μῦς μέγιστος ὑποκείμενος τῷ μέσῳ κάμπτων καὶ αὐτὸς τοὺς πέντε δακτύλους. τῶν μὲν τεσσάρων τὸ πρῶτον καὶ τρίτον ἄρθρον δι' ἑνὸς ἀμφοτέρω τένοντος, τοῦ δὲ μεγάλου τὸ δεύτερον καὶ τρίτον ὁστοῦν. τοῖς δὲ τούτου τοῦ μυὸς τένουσι μεγάλοις οὖσιν οἱ τοῦ προειρημένου μυὸς ἐποχοῦνται καθ' ἕκαστον δάκτυλον εἷς ἐφ' ἐνὶ πλὴν τοῦ μεγάλου δακτύλου, καθάπερ εἴρηται.

18b 986 ἐπειδὰν δὲ πλησίον ἦκωσι τῶν μέσων ἀρθρώσεων ὁ μικρὸς τένων διδαχθεὶς ἐν ἐκατέρῳ μέρει περιλαβὼν τὸν ὑποκείμενον ἑαυτῷ τὸν μέγαν εἰς τὴν ἀρχὴν ἐμφύεται τοῦ μέσου τῶν κατὰ τὴν διάρθρωσιν ὁστών. τὸ δὲ πρῶτόν τε καὶ τρίτον ἄρθρον ὑπὸ τοῦ μείζονος κάμπτεται τένοντος, οὐ μὴν γε κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἀμφοτέρω. τὸ μὲν γὰρ τρίτον ἄρθρον αὐτὸς ὁ τένων δι' ἑαυτοῦ κάμπτει, τὸ δὲ πρῶτον διὰ τοῦ συνδέσμου. ὅτι μὲν οὖν πάντες στρογγύλοι τέ εἰσιν οἱ τοὺς δακτύλους κινοῦντες τένοντες, ὥσπερ νεῦρα, κολῶς εἴρηται τοῖς ἀνατομικοῖς, οὐ μὴν οὔτε τὰς ἄνωθεν ἀρχὰς ἔγραψαν ἀκριβῶς οὔτε τὸν ἀριθμὸν τῶν μυῶν, ὥστε τινὲς αὐτῶν οὐδὲ τοὺς τὴν κερκίδα κινοῦντας μῦς ἐδήλωσαν, ὥσπερ οὐδὲ Αἰλιανός. περὶ μὲν οὖν τούτων ὀλίγον ὕστερον εἰρήσεται· τῶν δὲ προειρημένων πέντε μυῶν ὁ μὲν κατὰ τὸν μικρὸν δάκτυλον κάμπτων τὸν καρπὸν ἀπὸ τοῦ ἔσωθεν ἄρχεται κονδύλου τοῦ βραχίονος συνεφαπτόμενος καὶ τοῦ πήχεως.

18b 987 ὁ δὲ κατὰ τὸν μέγαν ἐκ τῶν ἄνω μερῶν ἄρχεται αὐτοῦ τοῦ κονδύλου, μεταξὺ δὲ ἀμφοτέρων τῶν ἀρχῶν ἢ τοῦ καθήκοντος εἰς αὐτὸ τὸ δέρμα τῆς χειρὸς μυὸς ἔκφυσις τέτακται, ὑπόκεινται δὲ οἱ δύο μῦες οἱ μεγάλοι ταύτῃ τῇ ἐκφύσει, τὸ μεταξὺ τοῦ πήχεως καὶ κερκίδος ἀναπληροῦντες ἅπαν· ὁ μὲν οὖν μικρότερος αὐτῶν, ὅσπερ καὶ μέσος ἀκριβῶς τέτακται, τῆς ἐντὸς κεφαλῆς ἐκφύεται τοῦ βραχίονος ἐφαπτόμενός πως ἐνταῦθα καὶ τοῦ πήχεως. ὁ δὲ μέγιστος ὑποτέτακται τούτῳ τὴν μέσῃν χώραν πήχεως τε καὶ κερκίδος ἅπασαν κατειληφώς καὶ συμφυόμενος ἀμφοτέροις τοῖς ὁστοῖς, τῷ δὲ πήχει κατὰ τὰ πρὸς ἀγκῶνα μέρη περιφυόμενος ὡσαύτως· ἀλλὰ τοῦτο μὲν τὸ μέρος τοῦ μυὸς κατ' εὐθὺ τῆς εἰς τὸν μικρὸν δάκτυλόν ἐστιν ἐμφύσεως, ἄλλο δὲ μέρος ἐστὶν ὃ τὴν αὐτὴν ἀρχὴν ἔχει τῷ προειρημένῳ μυὶ τῷ τοὺς τέσσαρας δακτύλους κινοῦντι. κατ' εὐθὺ δὲ ἐστὶ τοῦτο μάλιστα τὸ μέρος τοῦ μυὸς τοῦ λιχανοῦ δακτύλου.

τὸ δὲ τρίτον αὐτοῦ τῶν μερῶν, ὅπερ δὴ καὶ μέγιστόν ἐστι, τὴν μεταξὺ χώραν κατείληφε κερκίδος τε καὶ πήχεως.

18b 988 τῶν δὲ λοξῶν μυῶν τῶν τὴν κερκίδα κινούντων ὁ μὲν ἐκ τοῦ ἔσωθεν κονδύλου τοῦ βραχίονος ἐκφυόμενος συμφυῆς ὦν τῇ κεφαλῇ τοῦ κατὰ τὸν μέγαν δάκτυλον κάμπτοντος τὸν καρπὸν μυὸς ἐκ τῶν ὑψηλοτέρων μερῶν ἐκφύεται τοῦ κονδύλου. καθήκει δὲ εἰς τὸ τῆς κερκίδος ὅστουν σχεδόν τι μέσος ἐκτεινόμενος ὡς ἐπὶ τὰ ἄνω, περιάγει δὲ ταύτην ὡς ἐπὶ τὸ πρηνές, ὁ δὲ ἕτερός ἐστι μὲν ἐλάττων πολὺν τούτου καὶ τῷ μήκει βραχύτατος ὀλίγου δεῖν ἐγκαρσίαν τὴν θέσιν ἔχων, ἐν τοῖς πρὸς τὸν καρπὸν μέρεσι συνάπτων ἀμφοτέρων τῶν ὁστών τὰ πέρατα τοῦ τε τῆς κερκίδος καὶ τοῦ πήχεως, ἀτρέμα λοξὸς ἐγκεκλιμένος ἀπὸ τοῦ πήχεως ἐπὶ τὴν κερκίδα. ἡ δὲ ἐνέργεια καὶ τούτου τὴν κερκίδα περιάγειν εἰς τὸ πρηνές. Περὶ τῶν τοῦ θώρακος μυῶν. Τῶν τοῦ θώρακος μυῶν οἱ μὲν ἐν τοῖς μεσοπλευρίοις δύο καὶ εἴκοσι εἰσι τῷ μήκει τὰς ἵνας ἔμπαλιν ἔχοντες. οὐ γὰρ ὥσπερ οἱ μύες ἀπὸ τῆς ράχεως ἄχρι τοῦ στέρνου παραίνουσιν, οὕτω καὶ αἱ ἵνες αὐτῶν, ἀλλ' ἐκ πλευρᾶς εἰς πλευρὰν ἐμπεφύκασι λοξαὶ τῷ χ γράμματι παραπλήσιαι ἐγκαρσίαν ἀλλήλαις αἶ τε ἔξω καὶ ἐντὸς ἔχουσαι τὴν θέσιν.

18b 989 αἱ μὲν οὖν ἐκτὸς ἵνες ἐν τοῖς ἄνωθεν κάτω φερομένοις μέρεσι τῶν πλευρῶν διαστέλλουσι τὸν θώρακα, συστέλλουσι δὲ αἱ διὰ βάθους, ἐναντίως δ' αὐταῖς αἱ κατὰ τὰ χονδρώδη τὰ πρὸς τῷ στέρνῳ. προστέλλουσι μὲν αἱ ἐπιπολῆς, διαστέλλουσι δὲ αἱ διὰ βάθους. ἐπὶ δὲ τῶν κατὰ τὰς νόθας πλευρὰς μυῶν ἄχρι τῆς πλευρῆς αὐτῶν ἡ αὐτὴ φύσις ἐστὶ τῶν ἰνῶν, οὐδὲ γὰρ ἔχουσιν αἶδε τινὰ καμπήν. ἑτέρα δὲ συζυγία μικρῶν μυῶν ἀνασπᾷ τὰς πρώτας πλευρὰς, ὥσπερ ἕτεραι δύο κατασπῶσι τὴν δεκάτην τε καὶ τὴν ἐνδεκάτην. ἡ γάρ τοι δωδεκὰ πλεῦρὰ τοῦ διαφράγματος ἔξωθεν ἐστὶ συμπεφυκυῖα τῷ λοξῷ κατ' ἐπιγαστριον μὴ τῷ μικροτέρῳ. φαίνεται δὲ ἐνίοτε καὶ περιγραφὴν ἰδίου μυὸς ἔχουσα τοῦ κατασπώντος αὐτήν· ἄλλαι δὲ τρεῖς ἐκ τραχήλου καθήκουσαι συζυγίαι μυῶν διαστέλλουσι τὸν θώρακα, μεγίστη μὲν ἡ κατὰ τὰ σιμὰ τῶν ὠμοπλατῶν, ἐλάττων δὲ ἡ πρόσθεν αὐτῆς, ἐλαχίστη δ' ἡ ὀπισθεν.

18b 990 αἱ δὲ ἄνωθεν ἀρχαὶ τῆς μὲν πρώτης λεχθείσης ὁ πρῶτος τῶν ἐν τραχήλῳ σπονδύλων ἐστὶ τῆς δευτέρας δ' ὁ δεύτερος, ἡ τρίτη δ' ἐκ τῆς ἀκάνθης ἐκπέφυκε δι' ὑμενώδους συνδέσμου. τοῦ τε ἡμίσεως μέρους τοῦ κάτω τῶν κατὰ τὸν τράχηλον σπονδύλων καὶ τῶν πρώτων δυοῖν τοῦ μεταφρένου. προήκει δὲ ἡ μὲν πρώτη συζυγία μέχρι καὶ τῶν νόθων πλευρῶν, ἡ δὲ δευτέρα μέχρι τῆς πέμπτης, ἡ τρίτη δὲ ἐπιπέφυκε μὲν καὶ τῇ τρίτῃ πλευρᾷ. καταπέφυκε δὲ ἰσχυρῶς ὅμως εἰς τὰς ἐφεξῆς τέσσαρας. οὗτοι πάντες οἱ μύες διαστέλλουσι τὸν θώρακα καὶ πρὸς αὐτοῖς αἱ φρένες. συστέλλουσι δὲ οἱ τε μεσοπλευριοὶ ταῖς ἡμισείαις ἰσὶ καὶ οἱ τοῖς ραχίταις παρατεταγμένοι κατὰ τὰς ρίζας τῶν πλευρῶν καὶ τῶν ὀρθίων κατ' ἐπιγαστριον ἡ ἄνω μοῖρα καὶ οἱ τὰς ἐσχάτας πλευρὰς κατασπώντες. συντελοῦσι δέ τι πρὸς τὰς συστολὰς τοῦ θώρακος ἐνίοτε καὶ οἱ κατ' ἐπιγαστριον.

18b 991 ἐπιδέδεικται δὲ περὶ τούτων ἀπάντων ἐν τοῖς περὶ τῶν τῆς ἀναπνοῆς αἰτίων, ἅπερ εἴ τις ἀνελέξατο, γνώσεται σαφῶς ὀλίγου δεῖν ἀπάντων τῶν εἰρημένων μυῶν ἡγνοημένην τὴν ἐνέργειαν τοῖς πρὸ ἡμῶν ἀνατομικοῖς. Περὶ τῶν ραχιτῶν μυῶν. Οἱ ραχῖται μύες ἄρχονται μὲν ἀπὸ τοῦ δευτέρου σπονδύλου τῶν κατὰ τράχηλον, ἥτοι δὲ τοσοῦτοι τὸν ἀριθμὸν εἰσιν, ὅσοι περ οἱ ἀπὸ τοῦδε σπονδύλου συμφυεῖς ἀλλήλοις ὄντες ἢ εἷς μέγιστος ἐκατέρωθεν τῆς ἀκάνθης ἐκ πολλῶν μυῶν σύνθετος. ἀπάντων δὲ αἱ ἵνες ἀτρέμα τε λοξαὶ τυγχάνουσιν οὔσαι καὶ ταθεῖσαι βραχὺ παρεγκλίνουσιν ἐφ' ἑαυτὰς ἕκαστον τῶν συνεχόντων σπονδύλων. ὅταν δ' ἀμφοτέροι ταθῶσιν ἕκ τε τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν ἐκάστου σπονδύλων τηνικαῦτα ὀρθὸς καὶ ἀρρεπῆς μένων ἀνακλᾶται πρὸς τοῦπίσω. καὶ εἰ καθ' ὅλην τὴν ράχιν οὕτω γένοιτο, μετὰ μὲν μετριάς τῆς τάσεως ἐκτείνεται πᾶσα, βιαιότερον δὲ ταθέντων ἀνακλᾶται πρὸς τοῦπίσω τὴν ἐναντίαν τῇ κυφώσει καλουμένην λαμβάνουσα διάθεσιν.

- 18b 992 Περὶ τῶν καμπτόνων τὴν ῥάχιν μυῶν. Κατὰ μὲν τὴν ἄνω μοῖραν ἅπασαν μέχρι τετάρτου, ποτὲ δὲ καὶ τοῦ πέμπτου τῶν κατὰ θώρακα σπονδύλων οἱ δύο μύες, οὓς ὑποβεβλησθαι τῷ στομάχῳ πρόσθεν εἶπον, οἱ κάμπτοντες τὴν ῥάχιν εἰσὶ. κατὰ δὲ τὰ κάτω τὰ κατὰ τὴν ὄσφυν ἢ ἔνδον πᾶσα χώρα μεγίστους ἔχει δύο μύας, οὓς ψόας ὀνομάζουσιν οἱ ἀνατομικοὶ πάντες. ἐκφύονται δὲ ἄνωτέρω τοῦ διαφράγματος οἷδε κατὰ τὸν ἐνδέκατον ἢ δέκατον ἐνίστε τοῦ θώρακος σπόνδυλον κάμπτοντες τὸ καθ' ἑαυτοὺς μέρος τῆς ῥάχεως, τὸ δὲ ἐν τῷ μεταξὺ τούτων τε καὶ τῶν προειρημένων, ὅπερ ἐστὶ τοῦ θώρακος τὸ μέσον οὐδένα κέκτηται μὴ ἴδιον, ἀλλὰ τοῖς ἐκατέρωθεν μέρεσι συγκινεῖται. Περὶ τῶν κατ' ἐπιγαστριον μυῶν.
- 18b 993 Ὅκτὼ μὲν μύες εἰσὶν οἱ κατ' ἐπιγαστριον, ἐκατέρωθεν τέσσαρες, ἔξωθεν μὲν ἀπάντων οἱ ἀπὸ τοῦ θώρακος καταφερόμενοι λοξοὶ μέχρι τῶν τῆς ἥβης ὀστέων μεγίστοι τῶν ἐνταῦθα μυῶν. δεύτερον δὲ ὑπ' αὐτοὺς οἱ ἀπὸ τῶν λαγόνων ἀναφερόμενοι καὶ τρίτοι τούτοις συνάπτοντες οἱ εὐθεῖς καὶ τέταρτοι οἱ τῷ περιτοναίῳ συμφυεῖς ἐγκάρσιοι τῇ θέσει. ἀλλ' οἱ μὲν εὐθεῖς ὅλοι σαρκώδεις εἰσὶν ἀπὸ τοῦ στήθους ἄχρι τῶν τῆς ἥβης ὀστέων ἐκτεταμένοι· καὶ μέρος μὲν τοῦ ὀμφαλοῦ καὶ μικρὸν ἔτι προσωτέρω παράκεινται τε καὶ ψαύουσιν ἀλλήλων, τὸ δὲ ἀπὸ τοῦδε συμφύονται καὶ τελευτῶντες εἰς τὰ τῆς ἥβης ὀστᾶ καταφύονται. ἡ κορυφὴ δ' αὐτῶν ὑμενώδης τένων ἐστὶν ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ θώρακος ἀναφερόμενος· ἀλλ' ἐπικείμενων αὐτῇ τῶν κατὰ τὸ στήθος μυῶν ἔλαθεν εἰκότως τοὺς ἀνατομικοὺς. ἀρθέντων δ' ἐκείνων ὁ ὑμενώδης τένων οὗτος ἐναργῶς φαίνεται συμπεφυκῶς ἄκρῳ τε τῷ στέρνῳ· καὶ προσέτι τοῖς πλαγίοις αὐτοῦ μέρεσιν ἅπασι, καθ' ἃ συναρθροῦνται τοῖς χονδρώδεσι μέρεσι τῶν πλευρῶν ἄχρι τῆς πρώτης ἀναφερόμενος, ἐξ ἧς ἀνήρτηται.
- 18b 994 κατὰ δὲ τὴν αὐτὴν ταύτην πλευράν ἐστὶ καὶ ἄλλη τις σαρκώδης κεφαλὴ τοῦ προειρημένου μυὸς εἰς τὸν αὐτὸν τοῦτον ἐμβάλλουσα τένοντα. τὴν δ' ἐκφυσιν ἐξευγμένην ἔχει τῇ καταφύσει τοῦ κατὰ τὴν κλεῖν μυὸς τοῦ μικροῦ· καὶ μέντοι καὶ κάτω πρὸς ὑποχόνδριον διάφυσιν ὁράται κατ' αὐτὴν λευκανθίζουσα, μεθ' ἣν τὸ ἄνω πᾶν ἄχρι τῆς κλειδὸς ἕτερον μὴ ἐγχωρεῖ τίθεσθαι συστέλλοντα τὰς συναρθρώσεις τῶν πλευρῶν. οἱ δὲ ἀπὸ τοῦ θώρακος πρὸς ἐπιγαστριον καταφερόμενοι δύο μύες ἄρχονται μὲν ἀπὸ τῆς ἑκτῆς ὡς τὸ πολὺ πλευρᾶς. ἐκφύονται δὲ κακ τῶν μετ' αὐτὴν ἀπασῶν ἐκδιεστηκυῶν ἀρχῶν μίαν καθ' ἐκάστην πλησίον τῶν χονδροειδῶν, ἔχοντες ἀποφύσεις ἐν τοῖς κάτω μέρεσι τοῦ τε ἔμπροσθεν μυὸς τοῦ θώρακος καὶ τοῦ κατὰ τὰ σιμὰ τῆς ὠμοπλάτης. λεπυνόμενοι δὲ τοῖς τε κενεῶσι παραφέρονται καὶ τοῖς τῶν λαγόνων ὅστοις ἐπιβάλλουσιν εἰς ὑμενώδεις τένοντας τελευτήσαντες. ἐμφύονται δὲ δι' αὐτῶν τοῖς τε τῆς ἥβης ὅστοις καὶ τοῖς βουβῶσι καὶ δὴ καὶ τέττηνται κατὰ ταύτας καὶ διεξέρχεται διὰ τοῦ τρήματος ὃ τε καταφερόμενος εἰς ἐκάτερον ὅρον μῦς, ὃ κρεμαστήρ ὄνομα καὶ σὺν αὐτῷ τό τε σπερματικὸν ἀγγεῖον καὶ φλέψ καὶ ἀρτηρία καὶ ἡ τοῦ περιτοναίου ἀπόφυσις.
- 18b 995 ὅσον δὲ πρὸς ἐπιγαστριον αὐτῶν ἀνήκει μέχρι μὲν τῶν προειρημένων μυῶν τῶν εὐθειῶν, ἀποπλύνεται κατὰ βραχὺ· τὸν τεῦθεν δὲ εἰς ὑμενώδη τένοντα παυσάμενον ἐπιφύεται τοῖς μυσὶν αὐτοῖς ἔξωθεν, ὡς δοκεῖν ἐκείνων εἶναι ἴδιον σκέπασμα τοιοῦτον, οἷον τοῖς πλείστοις αὐτῶν ὑμένες εἰσὶν. ἡ δὲ τρίτη συζυγία τῶν λοξῶν μυῶν ἔμπαλιν τοῖς εἰρημένοις ἔχει τὰς ἵνας ἐκ τῶν κάτω μερῶν ἀναφερομένης λοξᾶς. ἄρχονται μὲν οὖν ἀπὸ σαρκώδους ἐκφύσεως ἐκ τῶν κατὰ τὰς λαγόνας ὀστέων, περιέχονται δὲ ἄχρι τῶν εὐθειῶν μυῶν, κἀνταῦθα παύονται τοῖς ἐγκαρσίοις μυσὶ κατὰ τὴν ἄνοδον ἐπιφυόμενοι καὶ τῶν νόθων πλευρῶν τοῖς τέσσαρσι, κατ' αὐτὰς μάλιστα τὰς χονδρώδεις ἀποφύσεις. ἐπιβάλλει δὲ τις καὶ τούτων τῶν μυῶν ὑμενώδης ἀπόφυσις λεπτὴ τοῖς εὐθέσι μυσὶ τοῖς κατ' ἐπιγαστριον ὑποβεβλημένη τῇ τῶν ἔξωθεν κατιόντων λοξῶν τῶν μεγίστων.
- 18b 996 ἡ κάτω δὲ αὐτῶν ἀπονεύρωσις ἐνουμένη τῷ τῶν ὑποκειμένων ἐγκαρσίων εἰς τὰ τῆς ἥβης ὀστᾶ καταφύεται, κατὰ τὰ ἔνδον ἤδη πως αὐτῶν μέρη μᾶλλον ὁμοίως τῷ τῶν προειρημένων

διατετρημένη. ἔσωθεν δὲ τῶν εἰρημένων οἱ ἐγκάρσιοι μύες εἰσὶν, ἡ λοιπὴ δὲ καὶ τετάρτη συζυγία τῶν ἐπιγαστρῶν μυῶν ἀπὸ τε τῶν κατὰ τὰς νόθους πλευρὰς περάτων ἐκφυόμενοι κατὰ τὰ ἔνδον αὐτῶν μέρη καὶ προσέτι τῆς πλαγίας ἀποφύσεως τῶν ἐν ὀσφύϊ σπονδύλων· εἴθ' ἐξῆς ὑμενῶδει συνδέσμῳ συναπτόμενοι πρὸς τὴν εὐθειᾶν ῥάχιν τοῦ τῆς λαγόνος ὅστου τελευτῶσιν εἰς ἐγκαρσίαν ἀπονεύρωσιν ὑμενῶδη τε καὶ λεπτὴν ἐπιπεφυκυῖαν τῷ περιτοναίῳ, καὶ λανθάνει γὰρ τοὺς πλείστους τῶν ἱατρῶν τὸ σύνθετον ἐξ αὐτῶν καὶ τοῦ περιτοναίου περιτόναιον εἶναι νομίζοντας. ἀμέλει κὰν ταῖς καλουμέναις γαστρορῥαφαίαις, ὥσπερ ὑμένα διαρράπτουσιν αὐτὸν καὶ γράφοντες ἐν τοῖς ὑπομνήμασιν ὅπως χρὴ ποιεῖσθαι γαστρορῥαφίαν, ὥς περὶ ὑμένος διαλέγονται.

18b 997 καταλείπει μέντοι τὸ περιτόναιον ἐν τοῖς κάτω μέρεσιν ἡ ἀπονεύρωσις αὕτη καὶ φαίνεται μὲν ἐκεῖνο μόνον γυμνόν. ἡ δ' ἀπονεύρωσις ἐκ τῶν ἑξῶ μερῶν περιβαίνουσα τοὺς εὐθεῖς καὶ σαρκώδεις μῦς ἐνωθεῖσα τῇ τῶν ὑπερκειμένων μυῶν τελευτῇ τοῖς τῆς ἥβης ὅστοις ἐμφύεται. τούτων δὲ τῶν ὀκτὼ μυῶν ἡ χρεια τε ἅμα καὶ ἡ κινήσις εἴρηται μὲν ἐπὶ πλεον ἐν τοῖς περὶ χρεῖας μορίων, εἰρήσεται δὲ καὶ νῦν. τό τε κεφάλαιον ἐκάστης αὐτῶν, εἷς τε τὰς ἐκφύσεις καὶ τὰς καλουμένας καταλήψεις τοῦ πνεύματος καὶ τὰς μεγάλας τε καὶ ὀξείας φωνὰς ἐμέτους τε καὶ διαχωρήσεις γαστρός εἰσι χρήσιμοι. συντελεῖ δ' αὐτῶν ἡ κάτω μοῖρα καὶ μάλιστα τῶν ἐπιβεβλημένων τῇ κύστει τῇ κατὰ τὴν οὖρησιν ἐνεργείᾳ προστέλλοντες εἴσω τὸ ὑπογάστριον. Περὶ τῶν ἐπὶ τοὺς ὄρχεις καταφερομένων μυῶν. Δύο πρὸς ἑκάτερον ὄρχιν ἀφικνοῦνται μύες ἰσχυροὶ, ἐκφύεται δὲ ὁ μὲν ἐκ τῆς ἥβης, ὁ δὲ ἐκ τοῦ τῆς λαγόνος ὅστου δι' ὑμενώδους συνδέσμου λεπτοῦ.

18b 998 καταφέρονται δὲ ἐντεῦθεν ὁ μὲν ἔνθεν, ὁ δ' ἔνθεν διὰ τοῦ καθήκοντος ἐπὶ τὸν ὄρχιν πόρου, κᾶπειτα πλατυνόμενοι περιλαμβάνουσι τὸν ἐρυθροειδῆ. τὸ δὲ ἔργον αὐτῶν ἀνατείνειν τὸν ὄρχιν. ὅθεν ἔνιοι κρεμαστῆρας αὐτοὺς ὀνομάζουσι. Περὶ τοῦ κατὰ τὸν τράχηλον τῆς κύστεως μύος. Σαρκώδης μῦς ἐν κύκλῳ περιβέβληται τῷ τραχήλῳ τῆς κύστεως. τὸ πλεῖστον δὲ αὐτοῦ μέρος ὑποβέβληται κάτωθεν. οὗτος ὁ μῦς κλείει τὸ στόμα τῆς κύστεως ὑπὲρ τοῦ μηδὲν ἐκρεῖν ἀκουσίως, συναπωθεῖ δὲ καὶ τὸ δι' αὐτοῦ φερόμενον οὔρον. Περὶ τῶν τοῦ αἰδοίου. Δύο μὲν ἔχει πάνυ λοξοὺς καὶ μικροὺς μῦς τὸ αἰδοῖον εἰς τὴν ἔκφυσιν ἐμβάλλοντας αὐτοῦ, δύο δὲ ἄλλους συμφυεῖς ἢ ἓνα διφυῆ σαρκώδη, κάτωθεν μὲν ὑποκειμένους αὐτῷ μᾶλλον οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ περιλαμβάνοντας ἐν κύκλῳ.

18b 999 τούτων μὲν οὖν εἰς οὐδὲν σαφῶς ὅστουν ἀνήκουσιν αἱ κεφαλαί, τῶν δ' ἄλλων δυοῖν εἰς τὰ τῆς ἥβης ὅστ' ὀνομαζόμενα, δύνανται δὲ ἅπαντες οἱ προειρημένοι τέσσαρες μύες, τό τ' ἀρρεπὲς ἐν ταῖς ἐκτάσεσι παρέχειν τῷ αἰδοίῳ καὶ τὰς ἐν τῷ διασεῖν τε καὶ ἀνασεῖν αὐτοῦ κινήσεις. Περὶ τῶν κατὰ τὴν ἔδραν. Αὐτὸ μὲν τὸ ἐξωτάτω πέρας τῆς κεφαλῆς συγκεκραμένον ἔχει τῷ δέρματι μῦν, ὥς ἦτοι γὰρ δερματώδη μῦν εἰπεῖν ἢ σαρκῶδες δέρμα καὶ μάλιστα τοῦθ' εὐρεῖν ἐστὶν ἐν τοῖς πρόσω μέρεσιν. ἄλλος δὲ μῦς ἀκριβῶς στρογγύλος, ἐγκάρσιος περιβέβληται τῇ ἔδρᾳ κλείων αὐτὴν ἀκριβῶς καὶ ἰσχυρῶς εἰ ταθεῖη. κατὰ μὲν τὸ σῶμα μέσον ἑαυτοῦ ψαύων τοῦ καλουμένου κοκκύδος, ἐκατέρωθεν δὲ εἰς τὴν ἔκφυσιν τοῦ αἰδοίου τελευτῶν, λοιποὶ δὲ δύο μύες ὑμενώδεις ὄντες ἐκφύονται μὲν ἐκ τῶν ἔνδον μερῶν τῶν τε τῆς ἥβης ὀστέων καὶ τοῦ καλουμένου πλατέος ὅστου.

18b 1000 καταφύονται δ' ἐκατέρωθεν εἷς λοξοὶ τείνοντες ἄνω τὴν ἔδραν, εὐθὺς δὲ καὶ τὴν ἔκφυσιν τοῦ αἰδοίου συνανασπῶσιν οἱ αὐτοὶ μύες. Περὶ τῶν τὴν κατὰ τὸ ἰσχίον διάρθρωσιν κινούντων μυῶν. Δέκα μένουσι μύες οἱ τὴν κατ' ἰσχίον διάρθρωσιν κινούντες, ἐσφάλησαν δὲ οὐ μικρὰ περὶ αὐτοὺς οἱ τε ἄλλοι τῶν ἀνατομικῶν ἀνδρῶν καὶ ὁ τοῦ Κοῖντου μαθητῆς Λύκος πέντε νομίζων ὑπάρχειν αὐτοῦς· ἔσωθεν μὲν τρεῖς, ἔξωθεν δὲ δύο, τῶν δ' ἄλλων πέντε παρέλιπε μὲν τρεῖς, ὑπήλλαξε δὲ δύο, τὴν τε ἐνέργειαν ἀγνοήσας αὐτῶν καὶ τῇ θέσει μόνη προσέχων· ἅμα

γὰρ τοῖς ἄλλοις ἅπασι τοῖς κινουῖσι τὴν κατὰ γόνυ διάρθρωσιν ἐπικεῖνται τῷ μηρῷ. ἔχει δ' οὐχ ὥς ὁ Λύκος οἶεται τάληθές, ἀλλ' ὥς ἡμεῖς ἐροῦμεν. ὁ μὲν ἕτερος αὐτῶν, ὅσπερ καὶ μέγιστός ἐστιν ἀπάντων τῶν ἐντεῦθεν μυῶν, εἶσω τε καὶ ὀπίσω προσάγει τὸν μηρὸν, ὁ δ' ἕτερος εἶσω μὲν τι βραχὺ καὶ τὴν κνήμην κινεῖ.

18b 1001 τὸ πλεῖστον δὲ σύμπαντα τὸν μηρὸν, ὥστε λοιποὺς εἶναι τοὺς μόνην κινουῦντας τὴν κνήμην ὀκτώ. εἰ δέ τις βούλεται σαφῶς θεάσασθαι τοὺς τὴν κατ' ἰσχίον διάρθρωσιν κινουῦντας μῦς, ἀφελεῖν χρή προτέρους τοὺς περὶ τὸν μηρὸν ἅπαντας, ὑφ' ὧν ἡ κνήμη κινεῖται. ἐπεὶ δὲ ἡ τάξις τῆς θέσεως ἐπὶ τοὺς κατ' ἰσχίον ἡμᾶς ἄγει προτέρους, ἐντεῦθεν ἄρξομαι τοῦ λόγου. τῆς ψόας οὐ μικροῦ τινος οὔσης μυὸς, ἀρχομένης δὲ ἀπὸ τῆς ἐνδεκάτης τοῦ θώρακος πλευρᾶς, ἡ μὲν ἔνδον μοῖρα δι' εὐρώστου συνδέσμου καταφύεται τῷ κατ' ἰσχίον ἔσωθεν μέρει, καθ' ὃν μάλιστα τόπον ἄρχεται μὲν τὸ καλούμενον ἥβης ὅστουν, παύεται δὲ τὸ τῆς λαγόνος, ἡ δ' ἔξωθεν εἰς τὴν ἀρχὴν καταφύεται τοῦ τῆς λαγόνος ὅστου, τὸ δὲ ὑπόλοιπον ἅπαν τῆς ψόας τοῖς ἔνδον μέρεσι τοῦ τῆς λαγόνος ὅστου παραφερόμενον ἄρχεται τινα καὶ ἐξ ἐκείνου συχνὴν ἔμφυσιν σαρκώδη· κᾶπειτα ἄμφω μία γενομένη δι' εὐρώστου τένοντος ἀτρέμα πλατέως ἐμφύεται τῷ μικρῷ τοῦ μηροῦ τροχαντῆρι τὸ περιφερὲς ἅπαν αὐτοῦ κατειληφώς. οὗτος ὁ μῦς κάμπτει τε ἅμα καὶ πρὸς τοῦκτὸς μᾶλλον ἐπιστρέφει τὸν ὅλον μηρὸν τῷ προειρημένῳ τροχαντηρίῳ τῷ μικρῷ καὶ ἕτερός τις ἐμφύεται μῦς μικρὸς ἀπὸ τῆς βάσεως ἀρχόμενος τοῦ κατ' ἰσχίον ὅστου παρὰ τὸ ψιλὸν καὶ ἄσαρκον τῆς πυγῆς τοῦ πιθήκου, πελιδνὸς τὴν χροάν.

18b 1002 ὁ τένων δ' αὐτοῦ παραπλήσιος ὑπάρχων τοῖς προειρημένοις τὸ κάτω μέρος ἅπαν κατείληφε τοῦ μικροῦ τροχαντῆρος ἐπιλαμβάνων τι καὶ τῶν ἔνδον αὐτοῦ. ταπεινῆς προσαγωγῆς ὁ μῦς οὗτός ἐστιν αἷτιος οὐ δυνάμενος ὀφθῆναι πρὶν ἀφαιρεθῆναι τὸν μέγιστον τῶν κατὰ τὸν μηρὸν μυῶν, ὅστις ἐπικεῖται μὲν ἅπαντι τῷ τῆς ἥβης ὅστῳ συνεπιλαμβάνων τι καὶ τῶν ἰσχύων ἐκ πλαγίων τε ἅμα καὶ κάτωθεν ἄχρι τοῦ ψилоῦ καὶ ἀσάρκου. καταφύεται δὲ εἰς ὅλον κύκλῳ τὸν μηρὸν σαρκώδεσι λαβαῖς ἀντεχόμενος αὐτοῦ. ταῖς μὲν ἐκ τῶν κάτω μερῶν τῶν παρὰ τὸ ψιλὸν καὶ ἄσαρκον ἐκφυομέναις ἰσὶν, αἷς ἐγγὺς τῆς κατὰ γόνυ διαρθρώσεως ἐξικνεῖται, πρὸς τοῦπίσω μᾶλλον ἀπάγων τὸν μηρὸν ἅμα τῷ προσάγειν ἀτρέμα πρὸς τὸν ἕτερον μηρὸν· ταῖς δὲ ὑψηλοτέραις τούτων προσάγων μόνον, ταῖς δὲ ὑψηλοτάταις ἄνωθεν μὲν ἀρχομέναις, εἰς δὲ τὰ πρῶτα μέρη τοῦ μηροῦ καταφυομέναις προσάγων τε ἅμα καὶ ἀνατείνων αὐτόν.

18b 1003 ἀνατεινομένου δὲ τούτου τοῦ μυὸς ὁ προειρημένος ὁ πελιδνὸς ἐναργῶς φαίνεται· καὶ τινες ἕτεροι περιγραφαὶ μυῶν οὐκ ἐναργεῖς, ἐνίστε μὲν δυοῖν, ἐνίστε δὲ τριῶν οὐδ' ἂν τις ἐν τοῖς μυσὶν ἀριθμῇ, πλείονας ἐρεῖ τῶν δέκα τοὺς κινουῦντας εἶναι τὴν κατ' ἰσχίον διάρθρωσιν. ἐκ δὲ τῶν ὀπίσω μερῶν τῶν κατὰ τὴν πυγὴν πρῶτος μὲν ἐστιν ὁ ἐπιπολῆς μῦς ἀνάλογον ἔχων τῷ τὴν ἐπωμίδα κατειληφότεν κατὰ τὴν θέσιν καὶ τὴν χρεῖαν. ἐκτείνει γὰρ ἀκριβῶς τὸν μηρὸν ἐπισπώμενος εἰς τοῦπίσω. τῶν δὲ ἄνωθεν ἐκφύσεων αὐτοῦ δύο μὲν εἰσι σαρκώδεις, ὑμενώδης δὲ μία. τῶν σαρκωδῶν δὲ ἡ μὲν μείζων ἄρχεται ἐκ τῆς ὀρθίας ράχεως τοῦ τῆς λαγόνος ὅστου, ἡ δὲ ἐλάττων ἐκ δυοῖν ὅστοιν ἰσχύου τε καὶ τοῦ καλουμένου κόκκυγος, τὸ μέσον δὲ τούτων ὑψηλὸν ὑμενώδεις ἅπαντες. οὗτος ὁ μῦς περιλαμβάνει τὸ ὀπίσθιον τῆς κεφαλῆς τοῦ μηροῦ καὶ βραχὺ τι προελθὼν ἀπ' αὐτῆς εἰς τένοντα πλατὺν τελευτήσας κατάντη φύεται τοῖς ὀπισθίοις μέρεσι τοῦ μηροῦ.

18b 1004 παρακείμενος ἀκριβῶς ἐνταῦθα καὶ συμφυόμενος τῇ ἐκφύσει τοῦ πλατεῖαν τε καὶ σαρκώδη τὴν ἀπονεύρωσιν ἔχοντος μυὸς, ὃς εἰς τὰ τῆς κνήμης ἔξω καταφυόμενος μέρη τὴν κατὰ γόνυ διάρθρωσιν ἐπιστρέφει πρὸς τοῦκτόν. οὐδέ ἐστιν ἀκριβῶς θεάσασθαι τὴν προειρημένην τοῦ κατ' ἰσχίον μυὸς ἔμφυσιν, εἰ μὴ τοῦτόν τις τὸν μῦν ἀνατέμῃ πρότερον. ἔστι δὲ αὐτοῦ καὶ ἑτέρα τις ἀπόφυσις σαρκώδης ἐπὶ τὸν μηρὸν καθήκουσα μεταξὺ τῶν δύο τῶν προσθίων μυῶν, ἐπιφυομένη τέ πως αὐτοῖς καὶ ὑμενώδους τένοντος ἐκπεφυκότος ἐξ ἀπάντων τῶν κάτω μερῶν

αὐτοῦ περιλαμβάνουσα τοὺς προσθίους μῦς ἄχρι τοῦ γόνατος. δεύτερος δὲ ὑπὸ τῷ προειρημένῳ μυὶ τῆς ἐπιπολῆς, ἕτερός ἐστι μῦς ἱκανῶς παχὺς καὶ σαρκώδης ἐξ ἀπάντων σχεδόν τι τῶν ἔξωθεν μερῶν ἐκφυόμενος τοῦ τῆς ἥβης καὶ λαγόνος ὅστοῦ. συνεπιφυόμενος δὲ καὶ τῷ τῶν κάτω τοῦ πλατέος ὅστοῦ μερῶν μυὶ μέχρι τοῦ κόκκυγος.

18b 1005 κατὰ μὲν τὸ τῆς λαγόνος ὅστοῦν ὑπόκειται τῷ προειρημένῳ μυὶ, τὸ δὲ ἄνω μέρος αὐτοῦ τὸ πρὸς τὴν ὀσφὺν ἀνατεινόμενον ὑπὸ τῷ δέρματι τέτακται, περιπεφυκυίας αὐτῷ τῆς λεχθείσης ὑμενώδους ἀρχῆς ἐκείνου τοῦ μυός. οὗτος ὁ μῦς εἰς τένοντα πλατὺν εὖρωστον τελευτῶν ἐμφύεται τῇ κορυφῇ πάσῃ τοῦ μεγάλου τροχαντῆρος, ἐκτείνων τε ἅμα τὸν ὅλον μηρὸν καὶ πρὸς τὴν ἐκτὸς χώραν ἐπισπώμενος αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν. ὑποφύεται δὲ αὐτῷ μῦς ἕτερος πελιδνὸς τὴν χροάν ἐκ μὲν τῶν ἔνδον μερῶν ἐκφυόμενος τοῦ πλατέος ὅστοῦ, τὴν δὲ ἀπονεύρωσιν συμφυῇ ποιούμενος τῇ προειρημένῃ τοῦ μεγάλου μυὸς ἀπονευρώσει. ἀλλ' ἐκείνη μὲν ἐπὶ τὰ πρόσω τῆς κεφαλῆς ὑπερβαίνει τοῦ τροχαντῆρος. αὕτη δὲ ἐκ τῶν ὀπισθεν ἐκείνης ἐστὶν ἄχρι τε τῆς κορυφῆς ἀνιούσα τοῦ τροχαντῆρος καὶ συνεπιλαμβάνουσα τι καὶ τῆς ἔνδον χώρας. οὗτος ὁ μῦς ἀνατείνει τε ἅμα καὶ πρὸς τοῦκτὸς ἐπισπᾶται τὴν κεφαλὴν τοῦ μηροῦ· καὶ ἄλλος δὲ τις μῦς μικρὸς καὶ παχὺς ἐκ τῶν ἔξω τε καὶ κάτω μερῶν τοῦ τῆς λαγόνος ὅστοῦ καὶ τοῦ κατ' ἰσχίον τὴν ἔκφυσιν ποιησάμενος ὑποφύεται τῷ προειρημένῳ μεγάλῳ μυὶ τελευτῶν καὶ αὐτὸς εἰς εὖρωστον τένοντα πλατὺν ἐμφυόμενος τοῖς ἐντὸς μέρεσι τῆς πρώτης ἐκφύσεως τοῦ μεγάλου τροχαντῆρος ἄχρι τοῦ γλουτοῦ.

18b 1006 οὗτος ὁ μῦς ἀνατείνει τε ἅμα καὶ πρὸς τοῦκτὸς ἐπιστρέφει τοῦ μηροῦ τὴν κεφαλὴν, ὑπόλοιποι δὲ δύο μῦες εἰσὶ τῶν κινούντων τὸν μηρὸν εἰς τὴν ὀπισθίαν ἐμφυόμενοι κοιλότητα τοῦ μεγάλου τροχαντῆρος ἰσχυροῖς τένουσιν ἀτρέμα πλατέσιν. ἐκφύονται δὲ ἐκ τῶν τῆς ἥβης ὀστέων ὅλων ὁ μὲν ἔσωθεν, ὁ δὲ ἔξωθεν καὶ ἔστιν ἡ τοῦ ἔσωθεν τροχαντῆρος κατάφυσις ὑψηλοτέρα, συνεχὴς δ' ἐστὶ καὶ ἡ ἔξωθεν. οὗτοι οἱ μῦες καὶ τὸ φυσικὸν τρῆμα κατειλήφασιν τοῦ τῆς ἥβης ὅστοῦ τὸ μέσον ἔχοντες ἑαυτῶν ὑμενώδη σύνδεσμον. ὀπίσω δὲ εἰς ταῦτὸν ἀλλήλοις ἤκουσι παραφυόμενοι τῷ κατ' ἰσχίον ὅστῳ σαρκώδεσι λαβαῖς. ἔργον τούτων τῶν μυῶν ἐστὶ περιστρέφειν τὴν κεφαλὴν τοῦ μηροῦ ἔσω μὲν ἅμα καὶ πρόσω τοῦ πρώτου μυός, ἔξω δὲ ἅμα καὶ ὀπίσω τοῦ λοιποῦ.

18b 1007 δέκατος δὲ ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις ἐστὶ μῦς ἐκ τῶν ἔνδον μερῶν τοῦ μηροῦ κείμενος, ὃν ἴσως μὲν τις καὶ τὴν κνήμην φήσει κινεῖν, ἐναργέστατα μὲν ὅλον εἶσω προσάγει τὸν μηρόν. ὀλίγον δ' ὕστερον ὅποιός τις ἐστὶ διηγῆσθαι, μετὰ τῶν κινούντων τὴν κατὰ γόνυ διάρθρωσιν, ἐπειδὴ σὺν αὐτοῖς τέτακται. Περὶ τῶν κινούντων τὴν κατὰ γόνυ διάρθρωσιν. Ἐννέα μῦες εἰσὶν οἱ τὴν κατὰ γόνυ κινούντες διάρθρωσιν, οὐχ ὥς ὁ Λύκος οἶεται δέκα σὺν πολλοῖς καὶ ἄλλοις ἀνατομικοῖς ἀνδράσιν, ἀγνοῶν ἓνα μὺν ὅλον, ὑπὲρ οὗ τελευταῖον ποιήσομαι τὸν λόγον, ἐξαπατῶμενος ὑπὸ τε τοῦ καθήκοντος εἰς τὸν ἐντὸς τοῦ γόνατος κόνδυλον τοῦ μηροῦ· καὶ προσέτι τοῦ μεγίστου τοῦ κατ' αὐτὸν μυός τοῦ τὴν ἔνδον ἅπασαν αὐτοῦ χώραν κατειληφότος, ἐπιλαμβάνοντος δὲ καὶ τῆς ὀπισθεν οὐκ ὀλίγον. ἀλλ' οὗτός γε οὐ μόνον οὐκ ἐμφύεται τῷ τῆς κνήμης ὅστῳ, δέον ἐμφύεσθαι γε πάντως εἴπερ κινήσειν αὐτὴν ἔμελλεν, ἀλλ' οὐδὲ τοῖς κατὰ τὴν διάρθρωσιν συνδέσμοις, ὥς ἔνιοι τῶν ἀμυδρὰν τινα κίνησιν ἐργαζομένων μυῶν.

18b 1008 αἱ μὲν γὰρ σφοδραὶ κινήσεις πᾶσαι ὑπερβαινόντων τε τὰς διαρθρώσεις ἐμφομένων τε τοῖς ἐφεξῆς βόλοις ἀποτελοῦνται. μικρὸν δὲ τι συνεπιλαμβάνουσιν αὐταῖς αἱ τῶν εἰς τοὺς συνδέσμους ἐμβαλλόντων, ἀλλ' ὃ γε μέγιστος τῶν κατὰ τὸν μηρὸν μυῶν οὐκ ἐμφύεται τῇ κατ' ἄρνυ διαρθρώσει, καίτοι πλησίον ἀφικνούμενος αὐτῆς. εἰ δέ τις αὐτῶν ἐφάπτεσθαι πως λέγει τῶν συνδέσμων τῆς διαρθρώσεως, οὐδ' οὕτω δίκαιον ἦν ἐκείνης μόνης ἴδιον ὑπολαμβάνειν τὸν μὺν τοῦτον. ἀλλ' εἴπερ ἄρα κοινὸν ἀμφοτέρων τῆς θ' ὑπερκειμένης τῆς κατ' ἰσχίον καὶ τῆς νῦν ἡμῖν προκειμένης. τὴν μὲν γὰρ κατ' ἰσχίον ἐναργῶς καὶ σφοδρῶς κινεῖ, ὥς ἂν τὴν ἔκφυσιν

ἐξ ὅλου τοῦ τῆς ἥβης ὅστοῦ πεπονημένος καὶ τὴν κατάφυσιν εἰς ὅλον τὸν μηρόν. ἡ δὲ κατὰ γόνυ κίνησις εἶπερ καὶ ἦν, ἀμυδρά τις ἂν ἦν παντάπασιν, ὡς ἂν ὑπ' ἐλαχίστων λαβῶν ἐπιτελουμένη. περὶ μὲν δὴ τοῦ μεγίστου τῶν κατὰ τὸν μηρόν μυῶν ἱκανὰ καὶ ταῦτα.

18b 1009 τῶν δ' ἄλλων πρῶτος ἐπιπολῆς ἐστὶν ὁ στενότατός τε καὶ μακρότατος τὴν μὲν ἄνωθεν ἔμφυσιν ἐκ μέσης τῆς ὀρθίας ῥάχεως τοῦ τῆς λαγόνος ὅστοῦ πεπονημένος. διὰ δὲ τῶν ἔνδον τοῦ μηροῦ φερόμενος ἐπὶ τὸ γόνυ, κἀνταῦθα καταφυόμενος εἰς τὸ καλούμενον ἀντικνήμιον οὐ μετὰ πολὺ τῆς διαρθρώσεως. οὗτος μὲν οὖν κάμπτει τε ἅμα πρὸς τοῦκτὸς τὴν κνήμην καὶ ἀνατείνει πως ὑψηλὴν καὶ εἰς τοῦτ' ἄγει τὸ σχῆμα τὸ σκέλος σύμπαν, ἐν οἷῳ μάλιστα καθίσταται μαλαττόντων ἡμῶν αὐτὸ καθ' ἑτέρου. ὁ δ' ἐφεξῆς τούτῳ τὴν ἔμφυσιν ἔχων εἰς τὸ τῆς κνήμης ὅστοῦν οὐ διὰ σαρκώδους πέρατος ὡς τὸ πρότερον, ἀλλὰ διὰ τένοντος ἡρέμα πλατέος. ἄρχεται μὲν ἐκ τῶν τῆς ἥβης ὁστών, καταφύεται δὲ εἰς αὐτὸ μάλιστα τὸ ἀντικνήμιον, ἔσω καὶ αὐτὸς ἐπιστρέφων τὴν κνήμην μετὰ τῆς ἐπὶ τὸ ὀρθιον ἀνατάσεως. ὁ δ' ὡς τὸ πολὺ μὲν ἐκ τῶν ἔνδον μερῶν, ἐνίοτε δὲ βραχὺ τοῦ προειρημένου κατωτέρω, συνεχῆς αὐτῷ μῦς ὁμοίως τένοντι καταφυόμενος εἰς τὸ ἀντικνήμιον κάμπτει τε ἅμα καὶ πρὸς τοῦκτὸς ἐπιστρέφει τὴν κνήμην λοξήν, ὥσπερ καὶ αὐτὸς κεῖται λοξός· ἐκφυόμενος γὰρ ἐκ τῶν κάτω τε καὶ ἔξω μερῶν τοῦ κατ' ἰσχίον ὅστοῦ, κᾶπειτα διὰ τῶν ὀπίσω μερῶν τοῦ μηροῦ παρενεχθεὶς λοξός· εἴθ' οὕτως εἰς τὴν διάρθρωσιν ὅλην ὑπερβὰς τὴν κατὰ γόνυ, μετὰ ταῦτα ἐπιστρέφεται πρὸς τοῦκτὸς ἐμφύεται τε λοξὸς ἐπὶ τὸ τῆς κνήμης ἄσαρκον ὃ δὴ ἀντικνήμιον ὀνομάζεται.

18b 1010 τούτῳ τῷ μυὶ συνεχῆ τὴν ἔκφυσιν ἔχοντες ἄλλοι τρεῖς εἰσι μῦες· ὁ μὲν ἐκ τῶν ἔξω μερῶν σκέλους εὖρωστος ἱκανῶς, ὅστις καὶ διὰ τῶν ἐκτὸς τοῦ μηροῦ ἔξωθεν καταφερόμενος ἐμφύεται μετὰ τὸ γόνυ τοῖς ἔξω μέρεσι τῆς κνήμης, ἰσχνῶ καὶ πλατεῖ πέρατι σαρκῶδει πρὸς τοῦκτὸς ἐπιστρέφων αὐτήν, οἱ δὲ λοιποὶ δύο τὴν μὲν ἄνωθεν ἀρχὴν ἐκ τῶν ἔνδον μερῶν ἔχουσι τῶν προειρημένων δυοῖν ἐφεξῆς, ὡς εἶναι τὰς τέσσαρας ἐκφύσεις ἀλλήλαις ὁμιλοῦσας ἐκ τῶν ἐμπροσθίων μερῶν τῆς βάσεως ἐμφομένης τοῦ κατ' ἰσχίον ὅστοῦ. καθήκουσι δὲ ὁ μὲν ἐφεξῆς τῶν προειρημένων δυοῖν, ὅσπερ καὶ τὴν χροάν εὐρίσκεται τοῦπίπαν πελιδνὸς εἰς τὸ τῆς κνήμης ἔνδον οὐ πολὺ τῆς διαρθρώσεως κάμπτων τε ἅμα καὶ πρὸς τοῦκτὸς ἐπιστρέφων αὐτήν διὰ τένοντος ἡρέμα στρογγύλου, ὁ δ' οὖν πάλιν ἐφεξῆς τῶνδε τοῖς ἔνδον μέρεσι τοῦ μηροῦ τοῖς πρὸ τῆς κατὰ γόνυ διαρθρώσεως ἐμφύεται μέχρι τοῦ κονδύλου τοῦ ἐκτὸς, ὅθεν καὶ ὁ ἕτερος τῶν κατὰ τὴν γαστροκνημίαν ἐκπέφυκε μυῶν, ᾧ καὶ αὐτῷ συνεπιφυόμενος ὁ προκείμενος ἐν τῷ λόγῳ μῦς συνεπισπᾶται δι' ἐκείνου βραχὺ τι τὴν κνήμην ἐπὶ τὰ ἔνδον μέρη καὶ μάλιστα ὅταν κατεσκληρυμένοι τυγχάνουσιν ὄντες.

18b 1011 οὗτος ὁ μῦς ἔσω τε ἅμα καὶ ἐπ' ὀλίγον ὀπίσω τὸν μηρόν ἄγει. δέκατον αὐτὸν ὠνόμασα τῶν κινούντων τὸ κατ' ἰσχίον ἄρθρον. ἀνεβαλλόμεν δὲ τὴν διδασκαλίαν ποιήσασθαι τῆς ὅλης φύσεως αὐτοῦ μετὰ τῶν κινούντων τὴν κατὰ γόνυ διάρθρωσιν, ἐπειδὴ σὺν αὐτοῖς τέτακται, ὑπὲρ οὗ πρόσθεν αὐτάρκως διῆλθεν. οἱ δὲ ὑπόλοιποι τρεῖς μῦες τῶν κατὰ τὸν μηρόν οἱ πρόσθιοι τὴν κατὰ γόνυ διάρθρωσιν ἐκτείνουσιν· οἱ μὲν ἐπιπολῆς εὖρωστοι δύο τελευτῶσιν εἰς ἰσχυρὸν τένοντα πλατύν, ὃς ἐμφυόμενός τε καὶ περιφυόμενος ἅπαντι τῷ τῆς ἐπιγονατίδος ὅστῳ προέρχεται μέχρι τῆς κνήμης ἐμφυόμενος αὐτοῖς τοῖς προσθίοις.

18b 1012 ὁ δ' ὑπὸ τούτοις κατακεκρυμμένος εἷς τε τὴν ἀρχὴν ἐμφύεται τῆς ἐπιγονατίδος καὶ τοῖς περὶ τὴν διάρθρωσιν ἐπιφύεται συνδέσμοις. οὐ νευρώδης ὥσπερ οἱ προειρημένοι τὸ πέρας, ἀλλὰ κατὰ μὲν τὰ πρόσθια, σαρκώδης δὲ κατὰ τὰ ἔνδον ποιούμενος καὶ γὰρ διπλοῦς σαφῶς ἐστὶ καὶ ἔγωγε αὐτὸν οὐχ ἓνα μῦν, ἀλλὰ δύο μάλλον ἐτιθέμην. εἰ μὴ τὸ διαφέρεισθαι ταῖς τῶν πρεσβυτέρων διδασκαλίαις ἐφυλαττόμην, ἔνθα μὴ μέγα τι τὸ ἀναγκάζον ἐστίν. αἱ δ' ἀρχαὶ τῶν προσθίων μυῶν τούτων τέσσαρές εἰσι τὸν ἀριθμόν· ἡ μὲν τις ἐκ τῆς ἀνάντου ῥάχεως τοῦ τῆς λαγόνος ὅστοῦ τὴν ἔκφυσιν ἔχουσα κατωτέρω τοῦ πρώτου πάντων λεχθέντος τοῦ στενοῦ, ἡ δὲ

τις ἀπὸ τῶν ἔξω μερῶν τοῦ μηροῦ κατ' αὐτὸν μάλιστα τὸν γλουτόν. αὕτη μὲν οὖν ἡ κεφαλὴ τὸν μέγιστον τῶν προσθίων ἀπογεννᾷ μυῶν, ἅπασαν τὴν ἐκτὸς χώραν κατειληφότα τοῦ μηροῦ. ἡ προειρημένη δὲ τὸν τῶν ἄλλων μὲν μερίζονα, τούτου δὲ ἤττονά πως τὸ μέγεθος ἅπασαν καὶ τοῦτον κατειληφότα τὴν προσθίαν χώραν τοῦ μηροῦ καὶ τι καὶ τῆς ἔνδον.

18b 1013 ἔρχονται δὲ εἰς ταῦτόν ἀλλήλοις οἱ δύο μύες οὗτοι καὶ μίαν ἀπονεύρωσιν ἐργάζονται. καθήκουσι δὲ, ὡς εἴρηται, πρόσθεν εἰς τὸ τῆς ἐπιγονατίδος ὅστουν, ὃ δ' ὑποκείμενος αὐτοῖς μῦς διπλοῦς ὁ περιφύομενος τῷ μηρῷ τὴν μὲν ἐτέραν τῶν κεφαλῶν ἀπτομένην ἔχει τῆς τε πρώτης ἐκφύσεως τοῦ μεγάλου τροχαντήρος καὶ τοῦ κατὰ τὴν κεφαλὴν ἀυχένος τοῦ μηροῦ, τὴν δ' ἐτέραν ἐκ τῶν ταύτης κάτω μερῶν ἐκ τῆς προσθίου χώρας ἐκφυομένην τῶν μηρῶν, καθήκει δ' αὕτη μὲν ἀκριβῶς εὐθεῖα διὰ τῶν προσθίων τοῦ μηροῦ μέχρι τῆς ἐπιγονατίδος ὅλη σαρκώδης μὲν οὖσα· ἡ δὲ ἐτέρα ἡ ἄνωθεν ἀρχομένη τὸ πέρας ὑμενώδες ἐργασαμένη κατὰ τὴν ἐντὸς κεφαλὴν τοῦ μηροῦ τελευτᾷ. διὸ καὶ πολὺ μᾶλλον ἢ οὗτοι δύο μύες ὀνομάζονται ἢ οἱ τὸν ἕνα τένοντα γεννῶντες. οὗτοι μὲν οὖν ἅπαντες οἱ εἰρημένοι μύες ἄνωθεν καταφερόμενοι διὰ τοῦ μηροῦ καὶ τὴν κατὰ γόνυ διάρθρωσιν κινοῦντες.

18b 1014 ὡς μὲν ἐγὼ φημι, δικαιότερον ἢ ἐννέα ῥηθεῖεν, ἵνα δὲ μὴ δοκῶμεν ἐπὶ μικροῖς διαφέρεισθαι πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους ἡμῶν ἀνατομικοὺς, ὁκτώ. μικρὸς δὲ τις ἄλλος μῦς ἐγκατακέκρυπται τῇ διαρθρώσει κατ' αὐτὴν τὴν ἰγνύαν σύνδεσμον ἔχων τὴν κεφαλὴν ἰσχυρὰν καὶ στρογγύλον ἐκπεφυκότα κατὰ τὸν ἔξω κόνδυλον τοῦ μηροῦ. καθήκει δὲ οὗτος εἰς τὸ τῆς κνήμης ὅστουν λοξὸς πως μᾶλλον διὰ τῶν ὀπίσω μερῶν ἐποχούμενος τῇ διαρθρώσει κάμπτειν αὐτὴν πεφυκώς. Περὶ τῶν κατὰ τὴν κνήμην ὑφ' ὧν ὁ τε ποὺς ὅλος καὶ οἱ δάκτυλοι κινοῦνται. Τεσσαρεσκαῖδεκα μύες ἐν κύκλῳ περίκεινται τῇ κνήμῃ· ἑπτὰ μὲν ἐκ τῶν ὀπίσω μερῶν, ἑπτὰ δὲ ἐκ τῶν πρόσω. διὰ τί δὲ ὁκτὼ νομίζουσιν αὐτοὺς ὑπάρχειν οἱ μάλιστα ἀκριβῶς τὰ τοιαῦτα δοξάζοντες ἐν ταῖς ἀνατομικαῖς ἐγχειρήσεσι λέγεται. τῶν μὲν οὖν ὀπίσω τῆς κνήμης τεταγμένων μυῶν οἱ τρεῖς μὲν εἰς τὸ τῆς πτέρνης ὅστουν τελευτῶσιν, οἱ δὲ τρεῖς τοὺς δακτύλους κάμπτουσι καὶ τὴν διάρθρωσιν ὅλου τοῦ ποδός, ὃ δ' ἑβδομος εἰς τένοντα τελευτήσας ὑποφύεται τῷ ψιλῷ καὶ ἀσάρκῳ τοῦ ποδός ἅπαντι πλατυνόμενος.

18b 1015 τῶν μὲν οὖν εἰς τὴν πτέρναν ἐμφυομένων οἱ δύο μὲν ἀπὸ τῶν ὀπίσω μερῶν ἐκπεφύκασι τῶν ἐνταῦθα τοῦ μηροῦ κεφαλῶν, ὁ τρίτος δὲ ὑποκείμενος αὐτοῖς ἐκ τοῦ τῆς περόνης ὅστου κατ' αὐτὴν τὴν κορυφὴν· οὗτος μὲν δὴ σαρκώδης ἄχρι πέρατος μένει καθήκων ἐπὶ τὸ τῆς πτέρνης ὅστουν ὀπισθεν, οἱ δύο δὲ ὅταν εἰς ταυτόν ἀλλήλοις ἀφίκωνται καὶ διεξέλθωσι τὴν καλουμένην γαστροκνημίαν τένοντα γεννήσαντες εὖρωστον ἐμφύονται δι' αὐτοῦ τῷ πέρατι τῆς πτέρνης ἐφεξῆς τῇ προειρημένην καταφύσει τῇ σαρκώδει τοῦ τῆς περόνης ἐκπεφυκός μύς. ἄλλος δὲ τέταρτος μῦς τὴν αὐτὴν μὲν ἔχει κορυφὴν θατέρῳ τῶν προειρημένων μυῶν τῷ κατὰ τὸν ἔξω κόνδυλον ἐμφυομένῳ τοῦ μηροῦ, κατὰ δὲ τὴν γαστροκνημίαν ἀποχωρίζεται, σαφῶς αὐτοῦ καὶ τελευτήσας εἰς εὐρύτατον τένοντα· πρῶτον μὲν ὑποτείνεται τῷ τῆς πτέρνης ὅστῳ κάτωθεν πλατυνθεῖς, ἔπειτα δ', ὡς εἶπον, ὅλῳ τῷ ποδί.

18b 1016 τούτου μὲν ἡ χρειαῖς δυσπερίτρεπτόν τε καὶ τεταμένον καὶ σκληρόν, ἔτι τε καὶ ψιλὸν τριχῶν εὐαίσθητόν τε κατασκευάσαι τὸ καλούμενον πέλμα. τῶν δὲ εἰς τὴν πτέρναν ἐκβαλλόντων ἀπάγειν ὀπίσω μετ' αὐτῆς ὅλον τὸν πόδα. τούτων τῶν τεττάρων δύο μὲν ἴσοι πῶς εἰσι κατὰ τὸ πάχος, ἐξ ὧν συνιόντων ὁ καταφυόμενος εἰς τὴν πτέρναν ἐλέχθη γεννᾶσθαι τένων. ὁ δ' ὑψηλοτέραν τε καὶ σαρκοειδῆ τὴν εἰς αὐτὴν κατάφυσιν λαχὼν ἡμισὺ πῶς μέρος ἐστὶν ἐκατέρου τῶνδε, πελιδνὸς ὧν τὴν χροάν· ὁ δὲ τὸν ὑποφυόμενον τῷ ποδί γεννῶν τένοντα τρίτον πῶς μέρος ἐστὶν αὐτῶν, τῶν δ' ὑπολοίπων τριῶν μυῶν τῶν ὀπισθεν· ὁ μὲν τῷ τῆς περόνης ὅστῳ παραφυόμενος ἐκ τῶν ταύτης μερῶν, ὅσπερ καὶ μερίζων ἐστὶν εἰς εὖρωστόν πῶς τελευτήσας τένοντα μεταξὺ τοῦ τῆς πτέρνης ὅστου καὶ τοῦ τῆς κνήμης πέρατος ἐπὶ τὰ κάτω

τοῦ ποδὸς διεξέρχεται. παράκειται δ' αὐτῷ κατὰ τοῦτο καὶ συνδιεξέρχεται κάτω τοῦ ποδὸς ἕτερος τένων ἀπὸ μυὸς γενόμενος ἐκ τῆς κνήμης ἐκπεφυκός.

18b 1017 οὗτοι μὲν οὖν οἱ δύο τένοντες εἰς τοὺς δακτύλους ἐμφύονται τοῦ ποδὸς ὁ μὲν πρότερος εἷς τε τὸν μέσον καὶ τὸν παράμεσον, ὁ δὲ δεύτερος εἷς τε τὸν μικρὸν καὶ τὸν οἶον λιχανόν. ὁ γὰρ μέγας δάκτυλος μόνος τῶν ἄλλων παρ' ἀμφοτέρων ἀπόφυσιν λαμβάνει οὐ δυοῖν τενόντων εἰς αὐτὸν ἐμβαλλόντων, ἀλλ' ἐνὸς ἐξ ἀμφοῖν γεννηθέντος. ἐνίστε δὲ τοῦτο καὶ τῷ μέσῳ συμβαίνει δακτύλῳ. ἄλλος δὲ τις τένων ἐξ ἑτέρου μυὸς μέσου τῶν εἰρημένων καταφερομένου τὴν ἔκφυσιν ἔχων μετὰ τὸ πλησίον ἀφικέσθαι τῆς πτέρνης ἀποχωρεῖ μόνος ἐπὶ τὰ πρόσω κατὰ τινος χώρας ἡρέμα κοῖλος ἐστηριγμένος ἐν τῇ τῆς κνήμης ἐπιφύσει κάτωθεν, εἴτα ἐντεῦθεν ἐπιστρεφόμενος αὐθις εἰς τὰ κάτω τοῦ ποδὸς κατ' αὐτὸν μάλιστα τὸν ταρσὸν ἐμφύεται πλατυνόμενος ὡς πρὸς τὰ τοῦ μεγάλου δακτύλου μέρος μᾶλλον, ὀπίσω τε ἅμα καὶ πρὸς τοῦκτὸς ἐπιστρέφων ἡρέμα τὸν πόδα, καθάπερ οἱ εἰς τὴν πτέρναν ἐμβάλλοντες ὀπίσω τε ἅμα καὶ πρὸς τοῦκτὸς ἀπῆγον τὸν πόδα. καὶ δόξειεν ἂν ὁ μῦς οὗτος μέρος εἶναι τοῦ προειρημένου μυὸς, ὃν εἷς τε τὸν μικρὸν δάκτυλον καὶ τὸν οἶον λιχανὸν ἔλεγον ἐμφύεσθαι μέρος μικρὸν τοῦ προειρημένου τένοντος εἰς τὴν προειρημένην ἐμφύεται τοῦ μεγάλου δακτύλου φάλαγγα λοξὴν ἔκτασιν ἀτρέμα πρὸς τοῦκτὸς ἐργαζόμενον αὐτοῦ, αἱ δὲ ἄνωθεν ἐκφύσεις ὧδε ἔχουσι.

18b 1018 τοῦ μὲν εἰς τοὺς δύο μέσους ἀφικνουμένου δακτύλου ἢ ἔκφυσις ἐκ τοῦ τῆς πτέρνης ἐστὶν ὅστού κατὰ μῆκος ὅλης ἐκ τῶν ἄνω μερῶν ἀπὸ τῆς ἄνωθεν κορυφῆς ἄχρι τοῦ κάτω πέρατος. καὶ ἔστιν ἢ τοῦ τρίτου τῶν εἰς τὴν πτέρναν ἐμφομένων μυῶν ἀρχὴ παρακειμένη τε καὶ ὑπερκείμενη τούτου κατὰ τὸ ὀπισθεν τε καὶ ἔνδον μᾶλλον· οὗτος γὰρ τὴν ἔκφυσιν ἔχει κατὰ τὰ ἔξω μᾶλλον τοῦ σκέλους. ἢ δὲ θατέρου μυὸς ἀρχὴ τοῦ τὸν μικρὸν τε καὶ οἶον λιχανὸν κάμπτοντος ἐκ τῶν ὀπίσω τῆς κνήμης μερῶν ἐστὶ κατὰ τὴν κεφαλὴν. ἔστι δὲ τῷ πάχει σχεδὸν ἥμισυς ὁ μῦς οὗτος τοῦ τοὺς μέσους δακτύλους κάμπτοντος, ὁ δὲ τρίτος μῦς ὁ τούτου μέρος νομιζόμενος, ὁ εἰς τὸν ταρσὸν ἐμβάλλων τοῦ ποδὸς οὐ δυνάμενος ὀφθῆναι πρὶν τούτους ἀνατμηθῆναι, κατείληφε τὴν μεταξὺ χώραν κνήμης τε καὶ περόνης ἀμφοτέροις τοῖς ὅστοις παραφυόμενος ἄνωθεν κάτω κατὰ τὸ μῆκος.

18b 1019 ἔστι δὲ αὐτοῦ καὶ ἡ κορυφὴ κατὰ τὴν κεφαλὴν τῆς κνήμης εἰ συμβάλλει τῇ περόνῃ καὶ ὁ ἀποφύομενος τένων σαφὴς ὑπάρχει καὶ πρὸ τῶν σφυρῶν ἐνταῦθα μὲν σφίγγονται δι' ἐγκαρσίου συνδέσμου ῥωμαλέου συνδέοντος τὴν πτέρναν τῇ κνήμῃ. οἱ μὲν οὖν ὀπισθεν μῦες τῆς κνήμης οὕτως ἔχουσιν, οἱ δὲ ἔμπροσθεν ὅσον μὲν ἐπὶ ταῖς πρώταις ἐκφύσεσι συνήμεν ἂν εἰκότως τρεῖς ἐνομίσθησαν ἐνίοις τῶν ἀνατομικῶν. ἄμεινον δ' αὐτοὺς ἐπτά τίθεσθαι, καθάπερ ἀποδείκνυνται διὰ τῶν ἀνατομικῶν ἐγχειρήσεων. ὁ μὲν οὖν ἀνατείνων ὅλον τὸν πόδα καὶ καταφυόμενος εἰς τὸν ταρσόν, ὅσπερ καὶ μέγιστός ἐστι τῶν προσθίων μυῶν ἄρχεται μὲν ἐκ τῶν ἔξω μερῶν τῆς κνήμης ἀπ' αὐτῆς τῆς κεφαλῆς, ὅλη δὲ αὐτῇ κατὰ μῆκος περιφύεται. ὁ δὲ παρακείμενος αὐτῷ καὶ μέρος αὐτοῦ νομιζόμενος εἶναι τὴν μὲν αὐτὴν ἔκφυσιν πεποιῆται τὸ ἄνω, τῷ δ' ἄλλῳ παντὶ κατὰ τοῦ προειρημένου μυὸς ἔξωθεν ἐπιβέβληται, μὴ καθαπτόμενος μηδαμόθεν τῆς κνήμης. οὗτος ὁ μῦς εἰς τὸ πρῶτον ὅστου ἐμφύεται τοῦ μεγάλου δακτύλου ἀνατείνων αὐτὸν ἀτρέμα λοξόν· ἐφεξῆς δὲ τούτων ἐστὶν ἀπονεύρωσις εἰς ὅλον τὸν μέγαν δάκτυλον ἐμβάλλουσα κατὰ μῆκος, ὅφ' ἣς ἐκτείνεται.

18b 1020 ποιεῖται δὲ τὴν ἔκφυσιν ὁ τῆς ἀπονευρώσεως ταύτης μῦς ἰσχνὸς ὣν ἱκανῶς ἐκ τῆς μεταξὺ χώρας κνήμης τε καὶ περόνης ἀμφοτέρων ἀντιλαμβανόμενος τῶν ὀστέων. ὅταν δὲ ἐγγὺς ᾖ τῷ μεγάλῳ δακτύλῳ σύνδεσμόν τινα διεξέρχεται τοιαύτην ἔχοντα χρεῖαν, οἷαν ἐπὶ τῶν ἀρμάτων οἱ κυκλίσκοι, δι' ὧν τὰς ἡνίας διεκβάλλουσι καὶ δύναιτ' ἂν τις τοὺς τρεῖς μῦς τούτους ἕνα νομίζειν, ὁ δὲ μετ' αὐτὸν ὁ τοὺς δακτύλους ἐκτείνων, ἄρχεται τε ἀπὸ τῆς κεφαλῆς τῆς περόνης καθὰ συνάπτεται τῇ κνήμῃ καὶ συμπάσῃ παραπέφυκεν αὐτῇ μακρὸς πάντων, μέσος κείμενος

τῶν ἔμπροσθεν μυῶν. ἡ δὲ ἄνωθεν ἔκφυσις ἡ πρώτη τοῦ μυὸς τούτου σύνδεσμός ἐστιν ἐκ τῶν δεξιῶν μερῶν τῆς κνήμης ἐκπεφυκῶς παρ' αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν κεφαλὴν τῆς περόνης, μετὰ δὲ τούτους τρεῖς ἄλλοι μύες εἰσὶν ἐκ τοῦ τῆς περόνης ὅστου τὴν ἔκφυσιν ἔχοντες· εἷς μὲν τὸν μέγαν δάκτυλον κάμπτων τοῦ ποδός, ἕτερος δὲ ἰσχνὸς τὸν μικρὸν ἐκτὸς ἀπάγων, ὁ δὲ τρίτος ἀνατείνων ὅλον τὸν πόδα.

18b 1021 τὴν δὲ ἔκφυσιν ὁ μὲν πρῶτος ῥηθεὶς ἐξ αὐτῆς τῆς κεφαλῆς ἔχει τῆς περόνης ἐπιπολῆς ἐπὶ τῷ δέρματι τεταμένος ἀφικνεῖται δ' ἐντεῦθεν ὡς ἐπὶ τὴν πρὸ τοῦ μικροῦ δακτύλου χώραν τοῦ ποδός παρεχόμενος ἐκ τῶν ἔξω μερῶν τὸν ἀστράγαλον, ἵνα περ καὶ τελευτήσας εἰς τένοντα στρογγύλον διὰ τῶν κάτω μερῶν τοῦ ποδός ἐπὶ τὸ πρῶτον ἄρθρον ἀφικνεῖται τοῦ μεγάλου δακτύλου. ἔνθα δὴ τούτου τοῦ μυὸς ἔκφυσις παύεται τοῦ δευτέρου τῶν εἰρημένων μυῶν ἐστὶν ἡ κεφαλὴ καὶ οὐ μετὰ πολὺ γε τῆς ἀρχῆς ὁ μῦς οὗτος εἰς τένοντα τελευτᾷ στρογγύλον, ἰσχνὸς ὑπάρχων ὅλος. ἐφεξῆς δ' αὐτῶν σχεδὸν ἤδη πλησίον ἐστὶ τὸ μέσον τῆς περόνης. ὅθεν ὁ τρίτος ἐκφύεται μῦς ὁ σείων τὸν πόδα, καθήκει τε καὶ οὗτος ἐπὶ τὰ ἐκτὸς μέρη τὰ παρὰ τὸν σφυρὸν καὶ τὸν ἀστράγαλον εἰς τένοντα τελευτῶν ἕνα καταφυόμενον εἰς τὸ προτεταγμένον ὅστουν τοῦ μικροῦ δακτύλου. δισχιδῆς δ' οὗτος κατὰ τὴν ἔκφυσιν γίνεται τούπιπαν ἀνίσοις μέρεσι καὶ διεξέρχεται τε αὐτὸν μέσος ὁ τὸν μικρὸν δάκτυλον ἐκτὸς ἀπάγων. οἱ τρεῖς οὗτοι μύες εἷς ἐνομίσθησαν ἐνίοις διὰ τὴν κοινωνίαν τῆς πρώτης ἐκφύσεως τούτων τῶν ἑπτὰ μυῶν μέγιστος μὲν ἐστὶ καὶ παχύτατος ὁ πρῶτος εἰρημένος.

18b 1022 ἴσοι δέ πως ἀλλήλοις ὁ δεύτερος καὶ ὁ πέμπτος ἄμφω καθήκοντες εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ πρώτου κατὰ τὸν μέγαν δάκτυλον ὅστου· ὁ μὲν δεύτερος ἐκ τῶν ἄνωθέν τε καὶ ἔσωθεν τοῦ ποδός, ὁ δὲ πέμπτος ἐκ τῶν ὑποκάτω μερῶν· μετὰ δὲ τοὺς εἰρημένους ὃ τε μέσος ἀπάντων ὁ τοὺς δακτύλους ἐκτείνων καὶ ὁ ὕστατος εἰρημένος ὁ τὴν διάρθρωσιν κινῶν ὅλην. ἴσοι μὲν πῶς εἰσι τὸ πάχος, οὐκ ἴσοι δὲ τὸ μήκος, ἀλλ' ὁ τοὺς δακτύλους ἐκτείνων μακρότερος. λοιποὶ δὲ δύο μύες ὁ μικρὸς, ὃ τε τρίτος εἰρημένον ἐπὶ τὸν μέγαν δάκτυλον ὅλον καθήκων ἄνωθεν καὶ ὁ ἔκτος ἐπὶ τὸν μικρὸν ἔξωθεν, οὐδ' αὐτοὶ κατὰ τὸ πάχος αὐτοῖς ὑπάρχουσιν ἴσοι· ἀλλ' ἔστιν ὁ ἐπὶ τὸν μέγαν καθήκων δάκτυλον τριπλάσιος καὶ τετραπλάσιος τὸ πάχος· πάνυ γὰρ ἰσχνὸς ἐστὶν ὁ ἐπὶ τὸν μικρὸν καθήκων δάκτυλον, τῷ μήκει δὲ ἴσοι ἀλλήλοις πως τυγχάνουσιν ὄντες. ἐν τούτοις μὲν οὖν πᾶσι τοῖς μυσὶν, εἰ καὶ παραλέλειπον τοῖς ἀνατομικοῖς ἀνδράσι καὶ ψευδὸς εἴρηται παρεωραμένον, ἀλλ' οὐ τί γε μῦς ὅλως ὑπ' αὐτῶν παρῶπται.

18b 1023 τὸν δὲ κατὰ τὴν ἰγνύαν μῦν οὐκ οἶδ' ὅπως ἅπαντες παρέλιπεν ὄντα μὲν τῷ μήκει βραχύν, οὐ μὴν ἄρρωστόν γε καὶ μάλιστα κατὰ τὴν κεφαλὴν, ἣτις ἐστὶ σύνδεσμος ἰσχυρότατος ἐκφυόμενος τοῦ ἔξω κονδύλου τοῦ μηροῦ. κατακρύπτει δὲ αὐτὸν ἡ τε διάρθρωσις αὕτη καὶ ὁ σύνδεσμος ὁ παρατεταμένος ἔξωθεν ἐκ τοῦ μηροῦ εἰς τὴν κνήμην. ἔστι δὲ ἀτρέμα πῶς λοξὸς ὁ μῦς οὗτος· καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὴν τῆς κνήμης καμπὴν οὐκ ἀκριβῶς εὐθεΐαν, ἀλλ' ἐκκλίνουσιν ἡρέμα πρὸς τοῦκτὸς ἐργάζεται. πεντεκαίδέκατος οὗτος ἡμῖν ἀριθμείσθω μῦς τῶν κατὰ τὴν κνήμην ἔσχατος εἰρημένος ἐν τοῖς κινουῦσι τὴν κατὰ γόνυ διάρθρωσιν. Περὶ τῶν ἐν τῷ ποδί. Οὐχ ὥσπερ ἐν ἄκρᾳ τῇ χειρὶ δύο γένη μυῶν ἐστὶ μόνον κατὰ τὸ ἔνδον αὐτῆς ἐκάτερον κείμενον, οὕτως ἔχει καπὶ τοῦ ποδός.

18b 1024 ἀλλ' οἱ μὲν ὅλους τοὺς δακτύλους τὴν λοξὴν κίνησιν κινουῦντες ἑπτὰ τὸν ἀριθμὸν ὄντες ὁμοίαν ἔχουσι θέσιν, ἀνάλογον δὲ καὶ οἱ τὸ πρῶτον ἄρθρον ἐκάστου δακτύλου. δύο δὲ ἄλλα πρὸς τούτοις ἐστὶ γένη μυῶν ἐν ποσὶ· τὸ μὲν ἐτέρῳ ἄνωθεν ἐπικείμενον τῷ ταρσῷ, τὸ δ' ἕτερον ὑποβεβλημένον ὁμοίως κάτωθεν. οἱ μὲν οὖν ἄνωθεν τοὺς δακτύλους κινουῦσι λοξὴν κίνησιν, ὁποῖαν τοὺς ἐν ταῖς χερσὶν ἐκείνων, οἱ ἐκ τοῦ πήχεως καθήκοντες, οἱ κάτωθεν δὲ τὸ δεύτερον ἄρθρον ἐκάστου τῶν δακτύλων κάμπτουσι. Τὰ προεκδοθέντα περὶ τῶν κατὰ τὸν πόδα μυῶν. Ἐπειδὴ τοῖς ἐτέροις ἔδοξε συντομώτερον ἢ κατὰ τὴν τῶν ἄλλων ἀναλογίαν ἐρμηνεῦσαι τὰ

κατὰ τὸν πόδα, διὰ τοῦτο τὰ ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν ἀνατομικῶν ἐγχειρήσεων εἰρημένα καταλέγειν ἐνταῦθα μετήνεγκα τόνδε τὸν τρόπον ἔχοντα· κατὰ τὸν πόδα τέσσαρα γένη μυῶν εἰσιν, οὐχ ὥς ἐν χειρὶ δύο· τρία μὲν ἐν τοῖς κάτω τοῦ ποδὸς, ἐν δὲ ἐν τοῖς ἄνω κατὰ τοῦ παραλλήλου τεταγμένον.

18b 1025 εἰσὶ δὲ καὶ οὗτοι μὲν οἱ μύες πέντε λοξῶν κινήσεων ἐξηγούμενοι τοῖς δακτύλοις ἀνάλογον τοῖς ἐπὶ τῆς χειρὸς ἔξωθεν, οἱ δὲ ὑποκάτω τοῦ ποδὸς ἑπτὰ μὲν κἀνταῦθα ταῖς ἀνάλογον τοῖς ἐπὶ τῆς χειρὸς ἑπτὰ μυσὶ κινήσεσιν ἕκαστον τῶν δακτύλων κινούντων, ὧν οἱ δύο μύες καθάπερ ἐν τῇ χειρὶ τῶν πρώτων κατὰ τὸν καρπὸν ὁστῶν ἀπεφύοντο καὶ οὗτοι κατὰ τὸν πόδα τῶν πρώτων κατὰ τὸν ταρσὸν ἐπὶ πλεῖστον ἀπάγοντες τῶν ἄλλων δακτύλων τοὺς ἔξωθεν, ἄλλοι δὲ ἐκ τῶν κάτω μερῶν εἰσι μύες μικροὶ ἐκπεφυκότες ἐκ τῶν τοὺς δακτύλους καμπτόντων τενόντων πρὶν ἀκριβῶς ἕκαστον αὐτῶν σχισθῆναι. τὸ δὲ ἔργον τῶν μυῶν τούτων κάμπτειν τὸ μέσον ἄρθρον ἐκάστου δακτύλου· τοῖς γὰρ ἐσχισμένοις ἤδη τένουσιν ἕτεροι μικρότεροι μύες ἐπιφύονται. τοῖς δ' ἔνδον ἐν τῇ χειρὶ τῆς λοξῆς κινήσεως ἐξηγουμένοις ἐκάστῳ δακτύλῳ τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν ἔχοντες, τέσσαρες δὲ εἰσι καὶ οὗτοι τὸν ἀριθμὸν ὥσπερ κάκεῖνοι. προσελθόντων δὲ αὐτοῖς δυοῖν μὲν τῶν τοὺς ἐσχάτους δακτύλους ἐπὶ πλεῖστον ἀπαγόντων, ὥσπερ εἰρήκαμεν, ἐνὸς δὲ ἕτι τοῦ μεγάλου προσάγοντος τῷ λιχανῶ τὸ σύμπαν πλῆθος ἑπτὰ γίνονται.

18b 1026 τρίτον δὲ ἄλλο γένος ἐστὶ μυῶν ἐν τοῖς ποσὶ κάτω τῶν αὐτοῖς τοῖς ὁστοῖς ἐπιπεφυκόντων ἀνάλογον τοῖς ἀγνοηθεῖσι τελέως ἐν μυσὶν οὐς δηλονότι θεάσῃ, τοὺς τένοντας ἅπαντας ἐκτεμῶν, ὥσπερ κάκεῖ. καὶ ἡ γε θέσις αὐτῶν πᾶσα καὶ ὁ ἀριθμὸς καὶ ἡ χρεία κατὰ τοὺς ἐν τῇ χειρὶ προειρημένους ἐστί· δύο γὰρ ἐκάστου δακτύλου τῆς πρώτης διαρθρώσεως προτεταγμένοι κάμπτουσι μετρίως αὐτὴν, ἅμα μὲν ἐνεργήσαντες ἰσόρροπον, ἰδίᾳ δ' ἐκάτερος ἐγκλίνων ἀτρέμα πρὸς τὸ πλάγιον, εὐρίσκονται δὲ ἐνίοτε ἀλλήλοις συνεχεῖς οὕτως, ὥς ἕνα δοκεῖν εἶναι καθ' ἕκαστον δάκτυλον.